

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



BÙI XUÂN SƠN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

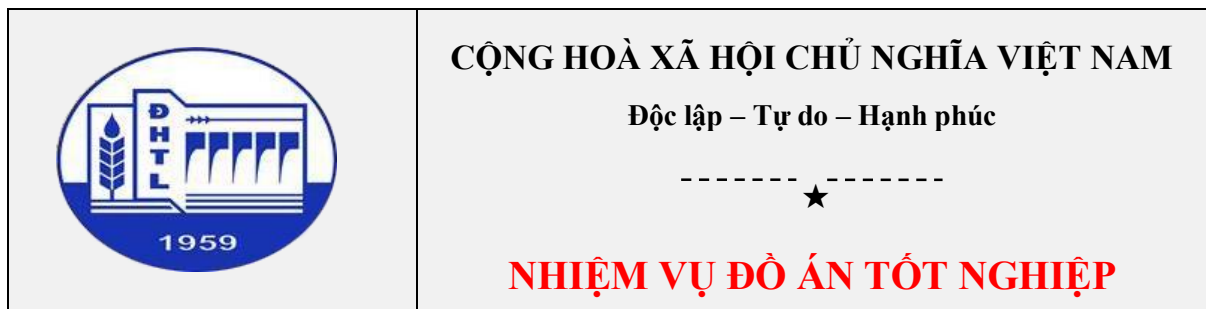
BÙI XUÂN SƠN

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**

Ngành: Hệ Thống thông tin
Mã số: 7480104

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 1. ThS. Kiều Tuấn Dũng
2. ThS. Tạ Chí Hiếu

HÀ NỘI, NĂM 2026



Họ tên sinh viên: Bùi Xuân Sơn

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Lớp: 64HTTT4

Khoa: Công nghệ thông tin

Mã sinh viên: 2251162139

Ngành: Hệ thống thông tin

1. TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," IETF, RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>.
- [2] Node.js Foundation, "Node.js ver 20.x API Reference Documentation," Node.js. [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/>.
- [3] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16.0 Documentation," PostgreSQL. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>.
- [4] React Team, "React Reference Documentation," React. [Online]. Available: <https://react.dev>.
- [5] OpenAI, "OpenAI API Reference Guides - Text Generation & Assistant API," OpenAI. [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs/>.
- [6] Google Cloud, "Cloud Vision API OCR Guide - Detect Text in Images," Google Cloud. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/vision/docs/ocr>.
- [7] Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), "Tài liệu tích hợp Cổng thanh toán VNPAY-QR," VNPAY. [Online]. Available: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/>.

[8] VNPAY, "Hướng dẫn tích hợp thông báo kết quả giao dịch qua IPN," VNPAY. [Online]. Available: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/huong-dan-tich-hop/#thu-vien-ipn>.

[9] Socket.IO Team, "Socket.IO Client & Server API Documentation Reference," Socket.IO. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>.

3. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN

Nội dung cần thuyết minh	Nội dung cần thuyết minh
Mở đầu	2%
Chương 1: Tổng quan bài toán	15%
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về công nghệ	20%
Chương 3: Phân tích và thiết kế logic hệ thống	34%
Chương 4: Xây dựng hệ thống và đánh giá kết quả	22%
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển	5%
Tài liệu tham khảo, phụ lục	2%

4. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỪNG PHẦN

Phần	Họ và tên giảng viên hướng dẫn
Mở đầu	ThS. Kiều Tuấn Dũng
Chương 1: Tổng quan bài toán	
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về công nghệ	
Chương 3: Phân tích và thiết kế logic hệ thống	
Chương 4: Xây dựng hệ thống và đánh giá	
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển	
Tài liệu tham khảo, phụ lục	

5. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày tháng năm 202...

Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua.

Ngày. . . . tháng. . . . năm 2026
Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày... tháng... năm 2026

Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ Họ tên)



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường đại học Thủy lợi

Sinh viên thực hiện: Bùi Xuân Sơn

Lớp: 64HTTT4

Mã sinh viên: 2251162139

Số điện thoại: 0866097786

Email: 2251162139@e.tlu.edu.vn

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Kiều Tuấn Dũng

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng phát triển và số lượng sinh viên nội trú tăng nhanh, công tác quản lý ký túc xá đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đời sống sinh hoạt, an ninh và hỗ trợ học tập cho sinh viên. Tuy nhiên, thực tế tại trường, công tác quản lý vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc bằng bảng tính rời rạc, gây khó khăn trong việc lưu trữ dữ liệu, theo dõi hợp đồng, kiểm soát tình trạng phòng, lập hóa đơn dịch vụ hay thông kê báo cáo. Điều này không chỉ làm mất nhiều thời gian, dễ sai sót mà còn ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Chính vì vậy, việc tin học hóa quản lý ký túc xá là yêu cầu cần thiết nhằm hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao trải nghiệm cho sinh viên.

Đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường đại học Thủy lợi" hướng đến phát triển một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình vận hành ký túc xá từ các khâu như tiếp nhận hồ sơ đăng ký, phân bổ phòng, quản lý hợp đồng đến thanh toán hóa đơn, quản lý tài sản vật chất, xử lý kỷ luật và gửi thông báo hoặc phản hồi các vấn đề liên quan đến sinh viên. Hệ thống cung cấp giao diện thân thiện với hai nhóm người dùng chính: ban quản lý và sinh viên. Đối với ban quản lý, hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ các hoạt động thông qua các biểu đồ và bảng thông tin tổng quan với các dữ liệu thống kê trực quan về tình hình liên quan tới ký túc xá. Hệ thống sử dụng thuật toán tính điểm để tự động hóa việc đánh giá, gợi ý xét duyệt hồ sơ và gán phòng cho sinh viên dựa trên các tiêu chí cụ thể, giúp quá trình xét duyệt khách quan và nhanh chóng hơn.

Đối với sinh viên, hệ thống hỗ trợ một nền tảng riêng cho phép đăng ký ở ký túc xá trực tuyến, ngoài ra sinh viên có thể tra cứu thông tin liên quan đến hợp đồng, hoá đơn điện nước hàng tháng để thanh toán online và nhận thông báo đến từ ban quản lý để nắm bắt tình hình. Để nâng cao đời sống sinh hoạt của sinh viên ở ký túc xá thì hệ thống còn tích hợp chat bot hỗ trợ sinh viên 24/7 để giải đáp các thông tin liên quan tới ký túc xá và với khả năng phân tích cảm xúc thái độ tự động dựa trên các phản ánh được gửi trên hệ thống thì khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì sinh viên hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại trên hệ thống để từ đó ban quản lý sẽ đưa ra các phương án xử lý phù hợp.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng web hiện đại với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của sinh viên tại ký túc xá.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

1. Xây dựng nền tảng quản lý tập trung – Giải quyết tình trạng phân tán dữ liệu và thất chặt kỷ luật

- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực: Chuyển đổi toàn diện phương thức quản lý từ việc sử dụng hỗn hợp hồ sơ giấy và các bảng tính rời rạc sang một nền tảng số duy nhất. Giúp dữ liệu về lưu trú, hợp đồng, tài sản được tập trung hóa, loại bỏ tình trạng sai sót và mất đồng bộ do nhập liệu thủ công.
- Tối ưu hóa công tác thông kê, báo cáo: Hỗ trợ Ban quản lý trích xuất các báo cáo tình hình hoạt động của ký túc xá một cách nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu áp lực tài liệu.
- Quản lý kỷ luật nghiêm ngặt: Cung cấp module chuyên biệt để ghi nhận, theo dõi và xử lý các vi phạm nội quy, khắc phục tình trạng quản lý lỏng lẻo trước đây, từ đó tạo tính rắn đẽ và xây dựng cộng đồng sinh hoạt văn minh, kỷ luật.

2. Giải quyết bài toán bất cân đối cung - cầu và tối ưu phân bổ phòng ở bằng thuật toán tự động

- Xét duyệt hồ sơ công bằng, minh bạch: Ứng dụng công nghệ quét hồ sơ của Google Cloud và thuật toán tính điểm ưu tiên tự động để xét duyệt hồ sơ đăng ký nội trú. Điều này giúp giải quyết áp lực dư thừa nhu cầu so với nguồn cung phòng ở một cách khách quan nhất.
- Tối ưu hóa xếp phòng thông minh: Hệ thống giám sát và cập nhật sức chứa của từng phòng theo thời gian thực. Thuật toán sẽ tự động gán phòng dựa trên điểm số và các tiêu chí cụ thể, khắc phục triệt để tình trạng phân bổ không hợp lý (phòng quá đông, phòng lại vắng người), mang lại sự công bằng và bình đẳng cho mọi sinh viên.

3. Phát triển nền tảng chuyên biệt – minh bạch hóa tài chính và tăng tính chủ động cho sinh viên

- Tra cứu và quản lý thông tin độc lập: Trao quyền cho sinh viên tự theo dõi toàn bộ thông tin về hợp đồng lưu trú, các dịch vụ đang sử dụng mà không cần phải đến gặp trực tiếp hay phụ thuộc vào Ban quản lý.
- Minh bạch hóa đơn dịch vụ: Giải quyết triệt để những bức xúc, thắc mắc do sai số điện/nước thủ công hoặc tình trạng nhảy số đồng hồ. Nền tảng hiển thị rõ ràng các chỉ số tiêu thụ, lịch sử đóng tiền, và hỗ trợ thanh toán trực tuyến, giúp quá trình thu - chi giữa sinh viên và Nhà trường minh bạch tuyệt đối.

4. Đẩy mạnh sự tương tác, lắng nghe và nâng cao chất lượng dịch vụ cho đời sống sinh viên

- Chatbot AI hỗ trợ 24/7: Triển khai trợ lý ảo để giải đáp tức thời các thắc mắc thường gặp của sinh viên (về thủ tục, hóa đơn, quy định), đảm bảo thông tin luôn thông suốt và không bị trì hoãn ngoài giờ hành chính.
- Lắng nghe thấu cảm với phân tích cảm xúc: Khắc phục tình trạng "tiếng nói của sinh viên bị bỏ ngỏ". AI sẽ quét, phân tích ngôn ngữ tự nhiên từ các phiếu yêu cầu, phản ánh của sinh viên để đánh giá thái độ (tích cực, tiêu cực, bức xúc) và phân loại mức độ nghiêm trọng. Từ đó báo động cho Ban quản lý xử lý kịp thời các sự cố (hỏng

hóc, dịch vụ kém), xoa dịu sinh viên và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của ký túc xá.

NỘI DUNG CHÍNH

1. Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

- Khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế, xác định các điểm nghẽn trong công tác quản lý ký túc xá.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn và không dư thừa dữ liệu.
- Thiết kế các biểu đồ UML (Use Case, Sequence, Activity) cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi.

2. Phát triển giao diện người dùng đáp ứng đa nền tảng

- Phân hệ ban quản lý: Xây dựng giao diện phân trang hỗ trợ các chức năng quản trị toàn diện: quản lý buồng phòng, duyệt hồ sơ, xử lý hợp đồng, lập hóa đơn, quản lý tài sản, và ghi nhận kỷ luật. Tích hợp các biểu đồ thống kê trực quan và điều chỉnh các thông số tính toán khi cần.
- Phân hệ sinh viên: Xây dựng nền tảng chuyên biệt giúp sinh viên chủ động tra cứu thông tin hợp đồng, hóa đơn, nhận thông báo, thực hiện thanh toán trực tuyến và gửi ticket phản ánh/báo cáo sự cố.

3. Xây dựng dịch vụ và chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu

- Phát triển back-end phân tách theo từng module nghiệp vụ, tuân thủ chặt chẽ mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller) và mẫu thiết kế DAO pattern (Data Access Object) để tối ưu hóa việc tái sử dụng code và dễ dàng bảo trì dữ liệu.
- Thiết kế hệ thống RESTful API chuẩn mực, tối ưu hóa các câu truy vấn để xử lý khối lượng lớn dữ liệu nội trú, đảm bảo thời gian phản hồi nhanh và tránh tình trạng request timeout.

4. Nghiên cứu, triển khai thuật toán và tích hợp công nghệ nâng cao

- Tự động hóa số liệu: Tích hợp Google Cloud Vision (OCR), Google Sheet API và Google Drive API để tự động trích xuất thông tin giấy tờ, phục vụ khâu duyệt hồ sơ nội trú không giấy tờ.
- Thuật toán xếp phòng: Xây dựng thuật toán tính điểm ưu tiên và phân bổ không gian thuật toán để tự động gán phòng cho sinh viên tối ưu nhất.
- Giao tiếp thời gian thực: Ứng dụng Socket.io để xây dựng hệ thống thông báo đầy tức khắc cho sinh viên và ban quản lý.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo: Xây dựng và thu thập dữ liệu huấn luyện cho chat bot AI hỗ trợ 24/7, triển khai mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm phân tích cảm xúc từ các đánh giá, phản hồi của sinh viên.

5. Đảm bảo an toàn thông tin và tối ưu hiệu năng hệ thống

- Triển khai cơ chế xác thực và phân quyền người dùng bảo mật bằng JSON Web Token (JWT).
- Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ (Redis) kết hợp với express-rate-limit để kiểm soát lưu lượng truy cập, ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS/Brute-force và tránh quá tải hệ thống trong các đợt cao điểm đăng ký ký túc xá.

6. Kiểm thử và hoàn thiện báo cáo

- Tiến hành kiểm thử chức năng và kiểm thử API nghiệp vụ.
- Tổng hợp kết quả, đánh giá hệ thống và hoàn thiện tài liệu/báo cáo đồ án tốt nghiệp.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Về mặt lý thuyết

- Nghiên cứu và nắm vững nền tảng kiến trúc hệ thống mạng (mô hình MVC, DAO pattern, RESTful API) và các phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu tối ưu.
- Làm chủ cơ chế hoạt động và phương pháp tích hợp các dịch vụ điện toán đám mây (Google Cloud Vision, Sheet/Drive API) vào một ứng dụng thực tế.
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động và ứng dụng thành công các bài toán Trí tuệ nhân tạo cơ bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong phân tích cảm xúc và cơ chế huấn luyện chat bot.

- Nắm bắt các phương pháp bảo mật hệ thống ứng dụng web và kỹ thuật ngăn quá tải máy chủ.

2. Về mặt kỹ năng triển khai

- Kỹ năng quản trị dự án: Nâng cao năng lực phân tích yêu cầu nghiệp vụ thực tế, lập kế hoạch, và quản lý thời gian hiệu quả cho một hệ thống phần mềm có quy mô lớn.
- Kỹ năng kỹ thuật: Nâng cao khả năng lập trình Fullstack, tối ưu hóa câu truy vấn cơ sở dữ liệu và xử lý các bài toán logic phức tạp (điển hình như xây dựng thuật toán tự động xét duyệt và phân bổ phòng ở).
- Kỹ năng giải quyết bài toán: Khả năng ứng biến, kết hợp đa dạng các công nghệ và dịch vụ bên thứ 3 để đưa ra giải pháp toàn diện cho bài toán nghiệp vụ cụ thể.
- Kỹ năng tài liệu hóa: Kỹ năng viết, trình bày tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học một cách chuẩn chỉ, chuẩn mực.

3. Về Sản phẩm phần mềm và giá trị thực tiễn

- Sản phẩm phần mềm hoàn thiện: Xây dựng thành công và triển khai chạy thực tế website quản lý ký túc xá đa nền tảng, hoạt động mượt mà, bao gồm hai phân hệ tách biệt gồm trang quản lý và nền tảng cá nhân hóa dành cho sinh viên).
- Giá trị ứng dụng thực tiễn: Hệ thống có tính khả thi cao để áp dụng trực tiếp tại trường đại học Thủy lợi. Dự kiến giúp tin học hóa 100% hồ sơ giấy tờ, minh bạch hóa dữ liệu tài chính ký túc xá, và cắt giảm được ít nhất 50-70% thời gian cũng như khối lượng công việc thủ công (xét duyệt, nhập liệu, lập hóa đơn) cho cán bộ quản lý.
- Báo cáo đồ án tốt nghiệp: Hoàn thiện bản báo cáo đồ án chi tiết, trình bày khoa học, đúng quy định và quy chuẩn học thuật của nhà trường.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

STT	Thời gian	Giai đoạn	Nội dung công việc chi tiết
1	23/03 - 29/03	Khảo sát và phân tích	- Khảo sát quy trình quản lý thực tế tại KTX Đại học Thủy Lợi (tiếp nhận hồ sơ, phân phòng, thu

			phí...). - Thu thập yêu cầu từ 2 nhóm người dùng chính: Ban quản lý (Admin) và Sinh viên (Student). - Xác định tiêu chí và quy tắc cho thuật toán tính điểm xét duyệt hồ sơ tự động.
2	30/3 - 05/04	Thiết kế hệ thống và luồng nghiệp vụ	- Xây dựng biểu đồ Use Case tổng thể và chi tiết cho từng tác nhân. - Xây dựng các biểu đồ hoạt động và tuần tự cho các chức năng - Thiết kế cơ sở dữ liệu (PostgreSQL), mô hình ERD và kiến trúc hệ thống áp dụng MVC và DAO pattern cho Backend.
3	06/04 - 12/04	Phát triển các code base, auth, role	- Khởi tạo project (Backend: Express, Frontend: React/Vite). - Triển khai Auth (JWT, Bcrypt, Phân quyền) và cấu hình ngăn quá tải (Redis, Rate-limit).
4	13/04 - 19/04	Giao diện người dùng ban quản lý dự kiến	- Thiết kế giao diện cho ban quản lý dự kiến thông qua figma và sẽ tinh chỉnh nếu cần thiết
6	20/04 - 26/04	Giao diện người dùng sinh viên dự kiến	- Thiết kế giao diện cho phía sinh viên dự kiến thông qua figma và sẽ tinh chỉnh nếu cần thiết
7	27/04 - 03/05	Quản lý hồ sơ đăng ký và quản lý phòng, quản	- Phát triển frontend và thiết kế backend api cho các chức năng quản lý hồ sơ đăng ký và và quản lý phòng, quản lý cơ sở vật chất - Tạo các mẫu data để test thử

		lý cơ sở vật chất	
8	04/05 - 10/05	Tích hợp Google Cloud để scan các hồ sơ và chấm điểm tự động	- Tích hợp Google Cloud Vision, Sheet API, Drive API để đọc và trích xuất dữ liệu hồ sơ. - Xây dựng logic thuật toán (Scoring System) để tự động tính điểm, gợi ý xét duyệt và gán phòng cho sinh viên.
9	11/05 - 17/05	Quản lý hợp đồng và kỷ luật sinh viên	- Phát triển frontend và thiết kế backend api cho các chức năng quản lý hợp đồng và quản lý các biên bản vi phạm kỷ luật của sinh viên - Tạo các mẫu data để test thử
10	18/05 - 24/05	Quản lý hóa đơn và thanh toán, thông báo	- Phát triển frontend và thiết kế backend api cho các chức năng quản lý hóa đơn và tạo các thông báo tới các sinh viên nếu cần - Tạo các mẫu data để test thử - Tích hợp sandbox để tiến hành thanh toán online
11	25/05 - 31/05	Tích hợp chatbot AI và phân tích cảm xúc	- Tích hợp AI Chatbot (hỗ trợ 24/7 giải đáp thắc mắc về nội quy, giá phòng). - Tích hợp mô hình phân tích cảm xúc sử dụng Python để phân loại mức độ hài lòng/bức xúc từ phản ánh của sinh viên.
12	01/06 - 06/06	Thời gian thực và dashboard quản trị	- Tích hợp socket.io để đẩy thông báo thời gian thực cho sinh viên và ban quản lý. - Xây dựng admin dashboard (thống kê, biểu đồ doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng, tình trạng hóa đơn).

13	07/06 - 14/06	Hoàn thiện nền tảng cho sinh viên	- Phát triển giao diện tra cứu thông tin của sinh viên để tra cứu hợp đồng, xem hóa đơn chi tiết, thanh toán trực tuyến và nhận thông báo hoặc phản ánh các vấn đề nếu cần
14	15/06 - 22/06	Kiểm thử và tối ưu hóa hệ thống	- Kiểm thử toàn vẹn dữ liệu, kiểm tra hiệu năng API (ngăn request timeout khi xử lý ảnh hoặc file). - Tối ưu hóa UI/UX Frontend (Responsive trên các thiết bị di động). - Sửa lỗi và chạy các mẫu data để test
15	23/06 - 29/06	Tổng kết và bảo vệ đồ án	- Hoàn thiện tài liệu báo cáo đồ án tốt nghiệp / khóa luận. - Đóng gói ứng dụng, chuẩn bị server thật/demo và xây dựng kịch bản báo cáo trước hội đồng.

GÁY BÌA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN BÙI XUÂN SƠN

ĐỒ ÁN/KL TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, N

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan đây là Đồ án tốt nghiệp của bản thân tác giả. Các kết quả trong Đồ án tốt nghiệp này trung thực, và không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.

Tác giả ĐATN

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy ThS. Kiều Tuấn Dũng và Thầy ThS. Tạ Chí Hiếu – người đã luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý chuyên môn quý báu cùng sự tận tâm của Thầy đã giúp em tháo gỡ nhiều khó khăn, hoàn thiện đề tài và có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Em xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Thầy Cô Trường Đại học Thủy Lợi đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin – những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mình.

Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù em đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện nội dung một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và sự chỉ bảo từ quý Thầy Cô để em có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân cũng như nâng cao kiến thức chuyên môn trong tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	x
LỜI MỞ ĐẦU	xi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN	1
1.1. Giới thiệu bài toán	1
1.2. Khảo sát thực tế	1
1.3. Mục tiêu	3
1.4. Phạm vi	4
1.5. Phương pháp nghiên cứu	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ	5
2.1. Kiến trúc và mô hình thiết kế hệ thống	5
2.1.1. Mô hình Client-Server và kiến trúc REST API	5
2.1.2. Mô hình DAO (Data Access Object)	5
2.1.3. Xác thực và phân quyền với JWT	6
2.2. Tổng quan công nghệ và công cụ sử dụng.....	6
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ LOGIC HỆ THỐNG	7
3.1. Giải pháp tổng thể cho thiết kế hệ thống	7
3.1.1. Các phân hệ chức năng chính	7
3.1.1.1. Phân hệ nghiệp vụ dành cho ban quản lý	7
3.1.1.2. Phân hệ nghiệp vụ dành cho sinh viên	8
3.1.2. Các đối tượng và trạng thái nghiệp vụ	9
3.1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát	10
3.2. Chi tiết hoá giải pháp cho thiết kế hệ thống	11
3.2.1. Biểu đồ của các chức năng thuộc ban quản lý.....	11
3.2.1.1. Chức năng quản lý hồ sơ đăng ký.....	11
3.2.1.2. Chức năng quản lý hợp đồng đăng ký	16
3.2.1.3. Chức năng quản lý phòng ở.....	21
3.2.1.4. Chức năng quản lý sinh viên xung kích.....	23
3.2.1.4. Chức năng quản lý hoá đơn.....	25

3.2.1.5. Chức năng quản lý tài sản	30
3.2.1.6. Chức năng quản lý kỷ luật.....	33
3.2.1.7. Chức năng xử lý phản ánh.....	36
3.2.1.8. Chức năng gửi thông báo	38
3.2.1.9. Chức năng xem dashboard - thống kê tổng quan	40
3.2.1.10. Chức năng quản lý tài khoản (áp dụng cho cả sinh viên)	43
3.2.2. Biểu đồ của các chức năng thuộc sinh viên.....	46
3.2.2.2. Chức năng đăng ký hợp đồng thuê	46
3.2.2.2. Chức năng xem thông tin cá nhân và hợp đồng	48
3.2.2.3. Chức năng theo dõi và thanh toán hoá đơn	50
3.2.2.4. Chức năng gửi phản ánh.....	53
3.2.3.5. Chức năng xem thông báo và tin tức	57
3.2.3.6. Chức năng chat bot AI	60
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	62
3.3.1. Các bảng trong cơ sở dữ liệu	62
3.3.2. Biểu đồ lớp.....	63
3.3.3. Mô hình quan hệ.....	64
CHƯƠNG 4 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	64
4.1. Môi trường cài đặt các công nghệ	64
4.2. Giao diện sản phẩm	65
4.3.1. Giao diện đăng nhập.....	65
4.3.2. Giao diện dành cho ban quản lý.....	65
4.3.2.1. Giao diện quản lý hồ sơ đăng ký	65
4.3.2.2. Giao diện quản lý hợp đồng sinh viên	66
4.3.2.4. Giao diện quản lý phòng ở	67
4.3.2.5. Giao diện quản lý hoá đơn.....	68
4.3.3. Giao diện dành cho sinh viên	68
4.3.3.1. Giao diện đăng ký hợp đồng thuê	68
4.3.3.2. Giao diện xem thông tin cá nhân và hợp đồng thuê	69
4.3.3.3. Giao diện theo dõi hoá đơn và thanh toán hoá đơn	70
4.3.3.4. Giao diện xem thông báo từ ký túc xá và tin tức trực tiếp từ tlu.edu.vn	71

4.3.3.5. Giao diện gửi phản ánh	71
4.4. Kiểm thử hệ thống.....	72
4.5. Đánh giá kết quả.....	73
CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	76
5.1. Kết luận.....	76
5.2. Hướng phát triển.....	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	78
PHỤ LỤC 1 : MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG	1
PHỤ LỤC 2 : CHI TIẾT CẤU TRÚC CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU	4
PHỤ LỤC 3 : BẢNG ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC TRẠNG THÁI CỦA HỆ THỐNG.....	13
PHỤ LỤC 4 : KẾT QUẢ KIỂM THỬ CÁC KỊCH BẢN HỆ THỐNG	16

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Biểu đồ use case tổng quát	10
Hình 3.2 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý hồ sơ đăng ký	11
Hình 3.3 Biểu đồ hoạt động chức năng mở đợt đăng ký mới.....	13
Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự chức năng mở đợt đăng ký mới.....	14
Hình 3.5 Biểu đồ hoạt động chức năng nhập và xử lý hồ sơ.....	14
Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự chức năng nhập hồ sơ.....	15
Hình 3.7 Biểu đồ hoạt động chức năng duyệt / từ chối hồ sơ.....	15
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt / từ chối hồ sơ	16
Hình 3.10 Biểu đồ hoạt động chức năng kiểm tra hồ sơ đăng ký	19
Hình 3.11 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm tra hồ sơ đăng ký.....	19
Hình 3.12 Biểu đồ hoạt động chức năng gán phòng cho hợp đồng đăng ký	20
Hình 3.13 Biểu đồ tuần tự chức năng gán phòng cho hợp đồng đăng ký	20
Hình 3.14 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý phòng ở	21
Hình 3.15 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý phòng ở	22
Hình 3.16 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý phòng ở.....	22
Hình 3.17 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý sinh viên xung kích	23
Hình 3.18 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý sinh viên xung kích.....	24
Hình 3.19 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sinh viên xung kích	25
Hình 3.20 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý hoá đơn	25
Hình 3.21 Biểu đồ hoạt động chức năng kiểm tra hoá đơn	27
Hình 3.22 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm tra hoá đơn.....	28
Hình 3.23 Biểu đồ hoạt động chức năng phát hiện hoá đơn bất thường.....	29
Hình 3.24 Biểu đồ tuần tự chức năng phát hiện hoá đơn bất thường.....	29
Hình 3.25 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý tài sản.....	30
Hình 3.26 Biểu đồ hoạt động chức năng xuất / nhập tài sản	31
Hình 3.27 Biểu đồ tuần tự chức năng xuất / nhập tài sản.....	32
Hình 3.28 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý tài sản.....	32
Hình 3.29 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài sản.....	33
Hình 3.30 Biểu đồ use case phân rã cho quản lý kỷ luật.....	33
Hình 3.31 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý kỷ luật	35

Hình 3.32	Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý kỷ luật	35
Hình 3.33	Biểu đồ phân rẽ chức năng phản ánh	36
Hình 3.34	Biểu đồ hoạt động chức năng xử lý phản ánh	37
Hình 3.35	Biểu đồ tuần tự chức năng xử lý phản ánh	37
Hình 3.36	Biểu đồ phân rẽ chức năng gửi thông báo	38
Hình 3.37	Biểu đồ hoạt động chức năng gửi thông báo	39
Hình 3.38	Biểu đồ tuần tự chức năng gửi thông báo.....	39
Hình 3.39	Biểu đồ phân rẽ chức năng dashboard.....	40
Hình 3.40	Biểu đồ hoạt động chức năng dashboard thống kê	41
Hình 3.41	Biểu đồ tuần tự chức năng dashboard thống kê.....	42
Hình 3.42	Biểu đồ phân rẽ chức năng quản lý tài khoản.....	43
Hình 3.43	Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý tài khoản.....	44
Hình 3.44	Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản	45
Hình 3.45	Biểu đồ phân rẽ chức năng đăng ký hợp đồng thuê.....	46
Hình 3.46	Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký thuê hợp đồng.....	47
Hình 3.47	Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký thuê hợp đồng.....	47
Hình 3.48	Biểu đồ phân rẽ chức năng xem thông tin.....	48
Hình 3.49	Biểu đồ hoạt động chức năng xem thông tin cá nhân	49
Hình 3.50	Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông tin cá nhân.....	49
Hình 3.51	Biểu đồ phân rẽ chức năng theo dõi và thanh toán hoá đơn.....	50
Hình 3.52	Biểu đồ hoạt động chức năng gửi số điện / nước.....	51
Hình 3.53	Biểu đồ tuần tự chức năng gửi số điện / nước	52
Hình 3.54	Biểu đồ hoạt động chức năng thanh toán hoá đơn.....	52
Hình 3.54	Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán hoá đơn	53
Hình 3.55	Biểu đồ phân rẽ gửi phản ánh	53
Hình 3.56	Biểu đồ hoạt động chức năng gửi phản ánh	55
Hình 3.57	Biểu đồ tuần tự chức năng gửi phản ánh.....	55
Hình 3.58	Biểu đồ hoạt động AI phân tích cảm xúc	56
Hình 3.59	Biểu đồ tuần tự AI phân tích cảm xúc.....	56
Hình 3.60	Biểu đồ phân rẽ chức năng xem thông báo và tin tức.....	57
Hình 3.61	Biểu đồ hoạt động chức năng xem thông báo ký túc xá	58

Hình 3.62 Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông báo ký túc xá.....	59
Hình 3.63 Biểu đồ hoạt động chức năng xem tin tức từ web tlu.edu.vn.....	59
Hình 3.64 Biểu đồ tuần tự chức năng xem tin tức từ web tlu.edu.vn.....	60
Hình 3.65 Biểu đồ phân rã chức năng chat bot AI.....	60
Hình 3.66 Biểu đồ hoạt động chức năng chat bot AI.....	61
Hình 3.67 Biểu đồ tuần tự chức năng chat bot AI.....	62
Hình 3.68 Biểu đồ lớp.....	63
Hình 3.69 Mô hình quan hệ	64
Hình 4.1 Giao diện đăng nhập.....	65
Hình 4.2 Giao diện mở đợt đăng ký mới	66
Hình 4.3 Giao diện bảng hồ sơ đăng ký	66
Hình 4.4 Giao diện danh sách hợp đồng đăng ký	67
Hình 4.5 Giao diện danh sách phòng.....	67
Hình 4.6 Giao diện danh sách hoá đơn.....	68
Hình 4.7 Giao diện đăng ký hồ sơ của sinh viên.....	69
Hình 4.8 Giao diện thông tin cá nhân sinh viên.....	69
Hình 4.9 Giao diện thông tin hợp đồng sinh viên	70
Hình 4.10 Giao diện hoá đơn sinh viên	70
Hình 4.11 Giao diện thông báo ký túc xá	71
Hình 4.12 Giao diện gửi phản ánh.....	71
Hình 4.13 Biểu đồ tròn 30 kịch bản kiểm thử.....	72
Hình 4.14 Biểu đồ cột đo lường thời gian hiệu suất các nghiệp vụ	73
Hình 4.15 Sơ đồ nghiệp vụ liên thông tự động hoá.....	74
Hình 4.16 Sơ đồ luồng dữ liệu trong phân tích phản ánh và tin tức	75

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các hạn chế và hệ lụy hiện nay của ký túc xá.....	1
Bảng 2.1. Tổng hợp công nghệ và công cụ sử dụng	6
Bảng 3.1 Đặc tả chức năng quản lý hồ sơ đăng ký	11
Bảng 3.2 Đặc tả chức năng quản lý hợp đồng đăng ký	17
Bảng 3.3 Đặc tả chức năng quản lý phòng ở	21
Bảng 3.4 Đặc tả chức năng quản lý sinh viên xung kích.....	23
Bảng 3.5 Đặc tả chức năng quản lý hoá đơn.....	26
Bảng 3.6 Đặc tả chức năng quản lý tài sản	30
Bảng 3.7 Đặc tả chức năng quản lý kỷ luật	34
Bảng 3.8 Đặc tả chức năng phản ánh	36
Bảng 3.9 Đặc tả chức năng gửi thông báo	38
Bảng 3.10 Đặc tả chức năng dashboard.....	40
Bảng 3.11 Đặc tả chức năng quản lý tài khoản.....	43
Bảng 3.12 Đặc tả chức năng đăng ký hợp đồng thuê	46
Bảng 3.13 Đặc tả chức năng xem thông tin của sinh viên.....	48
Bảng 3.14 Đặc tả chức năng theo dõi và thanh toán hoá đơn.....	50
Bảng 3.15 Đặc tả chức năng gửi phản ánh	54
Bảng 3.16 Đặc tả chức năng xem thông báo và tin tức	57
Bảng 3.17 Đặc tả chức năng chat bot AI	61
Bảng 3.18 users (người dùng)	4
Bảng 3.19 register forms (Hồ sơ đăng ký ở ký túc xá).....	4
Bảng 3.20 rooms (Phòng ký túc xá)	6
Bảng 3.21 student contracts (Hợp đồng sinh viên)	6
Bảng 3.22 invoices (Hóa đơn thanh toán)	7
Bảng 3.23 notifications (Thông báo).....	9
Bảng 3.24 feedbacks (Đánh giá)	10
Bảng 3.25 assets (Tài sản).....	10
Bảng 3.26 disciplinary records (Hồ sơ kỷ luật)	11
Bảng 3.29 Bảng đối tượng và các trạng thái.....	13
Bảng 4.1 Các kịch bản kiểm thử hệ thống	16

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

SV : Sinh viên - Đối tượng học tập tại trường và là người đăng ký lưu trú trong KTX.

KTX : Ký túc xá - Khu nhà ở nội trú dành cho sinh viên trong khuôn viên trường.

BQL : Ban quản lý - Ban quản lý Ký túc xá, đối tượng sử dụng hệ thống Admin để vận hành.

AI : Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) - Áp dụng trong phân tích cảm xúc phản ánh và tóm tắt tin tức.

OCR : Optical Character Recognition (Nhận dạng ký tự quang học) - Sử dụng Google Vision API quét trích xuất dữ liệu thẻ sinh viên và hồ sơ minh chứng ưu tiên.

NLP : Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) - Công nghệ phân tích ngữ nghĩa để phân loại cảm xúc phản hồi.

API : Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) - Phương thức kết nối trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend.

JWT : JSON Web Token - Mã bảo mật dạng chuỗi JSON dùng để xác thực và phân quyền tài khoản khi đăng nhập.

OTP : One-Time Password (Mật khẩu sử dụng một lần) - Mã bảo mật gửi qua email dùng để đăng ký tài khoản hoặc lấy lại mật khẩu.

RDBMS : Relational Database Management System (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) - Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có cấu trúc (PostgreSQL).

SPA : Single Page Application (Ứng dụng trang đơn) - Kiến trúc xây dựng giao diện ứng dụng web phía Client bằng thư viện React.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ký túc xá ngày càng trở nên cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên. Tại nhiều trường đại học hiện nay, số lượng sinh viên nội trú ngày càng gia tăng, kéo theo khối lượng công việc quản lý lớn và phức tạp hơn. Tuy nhiên, công tác quản lý ký túc xá tại nhiều nơi vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc thông qua các bảng tính rời rạc, dẫn đến nhiều hạn chế như khó khăn trong lưu trữ và tra cứu dữ liệu, mất nhiều thời gian trong xử lý hồ sơ, dễ xảy ra sai sót khi quản lý hợp đồng, hóa đơn hay tình trạng phòng ở. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành mà còn làm giảm tính minh bạch và chất lượng phục vụ sinh viên.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường Đại học Thủy lợi” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, hiện đại và hiệu quả, hỗ trợ toàn diện các hoạt động vận hành ký túc xá. Hệ thống cho phép quản lý các quy trình như tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký nội trú, phân bổ phòng ở, quản lý hợp đồng, quản lý hóa đơn điện nước, quản lý tài sản vật chất, xử lý vi phạm kỷ luật cũng như tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu từ sinh viên.

Đối với ban quản lý, hệ thống cung cấp các chức năng quản trị thông qua giao diện trực quan với các bảng dữ liệu và biểu đồ thống kê tổng quan, giúp theo dõi tình trạng hoạt động của ký túc xá một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, hệ thống còn áp dụng thuật toán tính điểm để hỗ trợ đánh giá, xét duyệt hồ sơ và gợi ý phân bổ phòng dựa trên các tiêu chí cụ thể, góp phần nâng cao tính khách quan và tối ưu hóa quá trình quản lý.

Đối với sinh viên, hệ thống cung cấp nền tảng trực tuyến hỗ trợ đăng ký ở ký túc xá, tra cứu thông tin hợp đồng, theo dõi và thanh toán hóa đơn điện nước, đồng thời nhận các thông báo từ ban quản lý. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chatbot hỗ trợ giải đáp thông tin liên quan đến ký túc xá 24/7, giúp nâng cao khả năng hỗ trợ và tương tác với sinh viên. Chức năng phân tích cảm xúc từ các phản ánh và khiếu nại cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ ban quản lý đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng web hiện đại với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tải công việc thủ công, tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu và cải thiện trải nghiệm sinh hoạt của sinh viên tại ký túc

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu bài toán

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số trong giáo dục đại học đã trở thành xu hướng tất yếu, khi các trường ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ. Trường Đại học Thủy lợi, với quy mô đào tạo lớn và lượng sinh viên nội trú đông, không nằm ngoài xu hướng đó trong đó quản lý ký túc xá là một trong những nghiệp vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập và an ninh của sinh viên.

Hiện tại, nhiều quy trình tại ký túc xá trường Đại học Thủy lợi vẫn được thực hiện thủ công hoặc qua các bảng tính Excel riêng lẻ, dẫn đến khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu và dễ phát sinh sai sót. Các nghiệp vụ như tiếp nhận hồ sơ đăng ký, phân bổ phòng, quản lý hợp đồng, theo dõi hóa đơn điện nước hay tiếp nhận phản ánh của sinh viên đều chưa được tích hợp vào một nền tảng thống nhất, gây tốn thời gian cho cả cán bộ quản lý lẫn sinh viên.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "*Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường Đại học Thủy lợi*" được thực hiện nhằm số hóa toàn bộ quy trình vận hành ký túc xá trên nền tảng web, hướng đến mục tiêu giảm tải công việc thủ công, tăng tính minh bạch trong quản lý và cải thiện trải nghiệm cho sinh viên nội trú.

1.2. Khảo sát thực tế

Qua khảo sát thực tế tại ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi, hệ thống quản lý hiện nay còn nhiều bất cập sau

Bảng 1.1. Các hạn chế và hệ lụy hiện nay của ký túc xá

Hạn chế	Hệ lụy
Các công việc quản lý như đăng ký, cập nhập hợp đồng, hoá đơn dịch vụ vẫn chủ yếu là thực hiện thủ công qua hồ sơ giấy,	Dữ liệu bị phân tán không đồng bộ dẫn đến thống kê báo cáo mất nhiều thời gian dễ xảy ra tình trạng sai sót

phụ thuộc vào sự nhập liệu từ ban quản lý	
Thiếu nền tảng chuyên biệt cho sinh khi sinh viên không thể tự tra cứu thông tin về hợp đồng, hóa đơn dịch vụ mà phải liên hệ trực tiếp đến ban quản lý	Giảm tính chủ động và minh bạch của hệ thống, dễ phát sinh thắc mắc trong quá trình thu – chi
Bất cân đối cung-cầu chỗ ở khi nhu cầu đăng ký KTX từ sinh viên thường vượt quá nguồn cung (số phòng hạn chế), dẫn đến tình trạng quá tải, tranh chấp, và thiếu công bằng trong phân bổ.	Gây áp lực cho ban quản lý và ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên.
Phân bổ phòng không tối ưu khi xảy ra tình trạng có phòng đầy, có phòng ít người , sự thay đổi không được cập theo thời gian thực	Dẫn đến sự lãng phí tài nguyên và gây bất bình đẳng cho sinh viên
Sự phản ánh của sinh viên chưa đc nhà trường lắng nghe nhiều, chất lượng dịch vụ chưa cao	Gây bức xúc cho sinh viên, dẫn đến chậm trễ trong cải thiện dịch vụ
Cách thức kỷ luật những học sinh vi phạm còn lỏng lẻo	Dẫn đến nhiều sinh viên vi phạm gây ảnh hưởng đến cộng đồng ktx và ban quản lý ký túc
Hoá đơn tiêu thụ chưa minh bạch khi điện nước tính thủ công, đồng hồ dễ rơi vào tình trạng nhảy số	Sai sót trong số liệu để tính toán gây nhiều thắc mắc cho sinh viên đối với nhà trường

1.3. Mục tiêu

Xây dựng nền tảng quản lý tập trung – Giải quyết tình trạng phân tán dữ liệu và thất chặt kỷ luật

- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực: Chuyển đổi toàn diện phương thức quản lý từ việc sử dụng hỗn hợp hồ sơ giấy và các bảng tính rời rạc sang một nền tảng số duy nhất. Giúp dữ liệu về lưu trú, hợp đồng, tài sản được tập trung hóa, loại bỏ tình trạng sai sót và mất đồng bộ do nhập liệu thủ công.
- Tối ưu hóa công tác thông kê, báo cáo: Hỗ trợ Ban quản lý trích xuất các báo cáo tình hình hoạt động của ký túc xá một cách nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu áp lực tài liệu.
- Quản lý kỷ luật nghiêm ngặt: Cung cấp module chuyên biệt để ghi nhận, theo dõi và xử lý các vi phạm nội quy, khắc phục tình trạng quản lý lỏng lẻo trước đây, từ đó tạo tính răn đe và xây dựng cộng đồng sinh hoạt văn minh, kỷ luật.

Giải quyết bài toán bất cân đối cung - cầu và tối ưu phân bổ phòng ở bằng thuật toán tự động

- Xét duyệt hồ sơ công bằng, minh bạch: Ứng dụng công nghệ quét hồ sơ của Google Cloud và thuật toán tính điểm ưu tiên tự động để xét duyệt hồ sơ đăng ký nội trú. Điều này giúp giải quyết áp lực dư thừa nhu cầu so với nguồn cung phòng ở một cách khách quan nhất.
- Tối ưu hóa xếp phòng: Hệ thống giám sát và cập nhật sức chứa của từng phòng theo thời gian thực. Thuật toán sẽ tự động gán phòng dựa trên điểm số và các tiêu chí cụ thể, khắc phục triệt để tình trạng phân bổ không hợp lý (phòng quá đông, phòng lại vắng người), mang lại sự công bằng và bình đẳng cho mọi sinh viên.

Phát triển nền tảng chuyên biệt – minh bạch hóa tài chính và tăng tính chủ động cho sinh viên

- Tra cứu và quản lý thông tin độc lập: Trao quyền cho sinh viên tự theo dõi toàn bộ thông tin về hợp đồng lưu trú, các dịch vụ đang sử dụng mà không cần phải đến gặp trực tiếp hay phụ thuộc vào Ban quản lý.
- Minh bạch hóa đơn dịch vụ: Giải quyết triệt để những bức xúc, thắc mắc do sai số điện/nước thủ công hoặc tình trạng nhảy số đồng hồ. Nền tảng hiển thị rõ ràng

các chỉ số tiêu thụ, lịch sử đóng tiền, và hỗ trợ thanh toán trực tuyến, giúp quá trình thu - chi giữa sinh viên và Nhà trường minh bạch tuyệt đối.

Đẩy mạnh sự tương tác, lắng nghe và nâng cao chất lượng dịch vụ cho đời sống sinh viên

- Chatbot AI hỗ trợ 24/7: Triển khai trợ lý ảo để giải đáp tức thời các thắc mắc thường gặp của sinh viên (về thủ tục, hóa đơn, quy định), đảm bảo thông tin luôn thông suốt và không bị trì hoãn ngoài giờ hành chính.
- Lắng nghe thấu cảm với phân tích cảm xúc : Khắc phục tình trạng "tiếng nói của sinh viên bị bỏ ngỏ". AI sẽ quét, phân tích ngôn ngữ tự nhiên từ các phiếu yêu cầu, phản ánh của sinh viên để đánh giá thái độ (tích cực, tiêu cực, bức xúc) và phân loại mức độ nghiêm trọng. Từ đó báo động cho Ban quản lý xử lý kịp thời các sự cố (hổng hóc, dịch vụ kém), xoa dịu sinh viên và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của ký túc xá.

1.4. Phạm vi

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá dành cho trường Đại học Thủy lợi trên nền tảng web. Hệ thống được phát triển nhằm phục vụ hai nhóm người dùng chính là ban quản lý ký túc xá và sinh viên nội trú.

Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai ở mức xây dựng hệ thống phần mềm quản lý trên môi trường web, chưa đi sâu vào các vấn đề như triển khai hạ tầng thực tế quy mô lớn, tích hợp thiết bị phần cứng thông minh hoặc các hệ thống thanh toán của bên thứ ba ở mức thương mại hoàn chỉnh.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm tiến hành áp dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của hệ thống.

- Phương pháp khảo sát và thu thập thông tin : Tiến hành tìm hiểu thực tế quy trình quản lý ký túc xá hiện tại, khảo sát nhu cầu của ban quản lý và sinh viên nhằm xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống.

- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Dựa trên các yêu cầu thu thập được để tiến hành phân tích nghiệp vụ, xây dựng mô hình chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện hệ thống phù hợp với người dùng.
- Phương pháp xây dựng và kiểm thử hệ thống: Tiến hành lập trình, triển khai các chức năng của hệ thống và thực hiện kiểm thử nhằm đảm bảo tính ổn định, chính xác và đáp ứng các yêu cầu đề ra.
- Phương pháp đánh giá kết quả: Đánh giá hệ thống dựa trên các tiêu chí như tính đầy đủ chức năng, khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý, hiệu năng hoạt động và trải nghiệm người dùng nhằm xác định mức độ hiệu quả của hệ thống sau khi hoàn thiện.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ

2.1. Kiến trúc và mô hình thiết kế hệ thống

2.1.1. Mô hình Client-Server và kiến trúc REST API

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server, trong đó Frontend (React) và Backend (Node.js/Express) là hai thành phần độc lập giao tiếp với nhau qua REST API. REST (Representational State Transfer) là kiến trúc thiết kế API sử dụng các phương thức HTTP chuẩn: GET để lấy dữ liệu, POST để tạo mới, PUT để cập nhật, DELETE để xóa. Dữ liệu trao đổi theo định dạng JSON. Kiến trúc này mang lại tính linh hoạt cao, dễ mở rộng và cho phép Frontend và Backend phát triển độc lập với nhau.

2.1.2. Mô hình DAO (Data Access Object)

Mô hình DAO là một design pattern tách biệt hoàn toàn logic truy cập cơ sở dữ liệu ra khỏi logic nghiệp vụ. Trong hệ thống này, mỗi bảng dữ liệu có một lớp DAO tương ứng (InvoiceDAO, RoomDAO, ContractDAO...) kế thừa từ BaseDAO chứa các thao tác CRUD chung. Tầng Service chứa logic nghiệp vụ gọi xuống DAO, tầng Controller nhận request từ client và gọi Service. Cấu trúc ba tầng Controller-Service-DAO giúp code dễ bảo trì, dễ kiểm thử và dễ mở rộng khi thêm tính năng mới.

2.1.3. Xác thực và phân quyền với JWT

JSON Web Token (JWT) là tiêu chuẩn mở RFC 7519 để truyền thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON được ký số [1]. Một JWT gồm ba phần: Header (thuật toán ký), Payload (dữ liệu như userId, role, thời hạn) và Signature (chữ ký HMAC). Hệ thống sử dụng JWT với thời hạn 7 ngày, lưu tại localStorage phía client. Mỗi request gửi token trong header Authorization, middleware xác thực token và kiểm tra quyền trước khi cho phép thực thi. Hệ thống có hai vai trò: Ban quản lý (toàn quyền) và Student (chỉ xem thông tin cá nhân).

2.2. Tổng quan công nghệ và công cụ sử dụng

Mô tả chi tiết về đặc điểm và vai trò cụ thể của từng công nghệ được trình bày tại Phụ lục 1.

Bảng 2.1. Tổng hợp công nghệ và công cụ sử dụng

Nhóm	Công nghệ/Công cụ	Vai trò trong hệ thống
Backend	Node.js, Express.js	Xây dựng REST API theo mô hình routers→controllers→services→dao
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu, dùng JSONB cho kết quả AI, ENUM cho trạng thái
Frontend	React 19, Vite, Tailwind CSS	Xây dựng giao diện theo component, build nhanh
Tích hợp bên thứ ba	OpenAI API, Google Cloud Vision, VNPAY, Nginx, Cloudflare	Chatbot/phân tích AI, OCR minh chứng, thanh toán, reverse proxy & bảo mật
Thư viện hỗ trợ	Socket.io, Recharts, Axios/Cheerio, Google Sheets API/Multer/xlsx, Nodemailer, Bcryptjs	Realtime, biểu đồ, crawl tin tức, nhập Excel, gửi email, băm mật khẩu
Công cụ phát triển	Github, PlantUML/draw.io, Postman, Figma, AI hỗ trợ	Quản lý phiên bản, vẽ UML, test API, thiết kế UI, tham khảo nghiên cứu

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ LOGIC HỆ THỐNG

3.1. Giải pháp tổng thể cho thiết kế hệ thống

3.1.1. Các phân hệ chức năng chính

3.1.1.1. Phân hệ nghiệp vụ dành cho ban quản lý

Quản lý hồ sơ đăng ký

- Nhập, xem, duyệt, từ chối, xóa hồ sơ
- Nhập hàng loạt hồ sơ từ Excel/Google Sheets (Google Sheet API, Google Drive API)
- Tính điểm Xét duyệt tự động hồ sơ và gán phòng tự động theo 3 nhóm ưu tiên với các trọng số điều chỉnh được

Quản lý phòng ở

- Thêm, sửa, xóa phòng
- Cập nhật chỉ số điện/nước
- Theo dõi mật độ/phân bố phòng
- Quản lý sinh viên xung kích

Quản lý hợp đồng

- Tạo hợp đồng, gán phòng, chấm dứt, theo dõi trạng thái
- Gợi ý phòng phù hợp tự động khi gán phòng
- Gửi thông báo kết quả đến sinh viên

Quản lý hóa đơn

- Tạo, cập nhật, xóa hóa đơn
- Tự động cập nhật trạng thái hóa đơn quá hạn theo lịch
- Phát hiện bất thường điện/nước so với trung bình 3 tháng
- Điều chỉnh bảng giá dịch vụ

Quản lý tài sản

- Nhập kho, xuất kho
- Theo dõi tình trạng tài sản
- Điều chỉnh giới hạn/phân bổ

Quản lý kỷ luật

- Lập phiếu vi phạm, trừ điểm rèn luyện
- Tự động gửi email cảnh báo khi đến ngưỡng vi phạm

Xử lý phản ánh

- Xem, phản hồi, cập nhật trạng thái
- Phân tích cảm xúc phản ánh tự động (OpenAI API)

Thông báo & thời gian thực

- Gửi thông báo đến sinh viên
- Nhận thông báo thời gian thực khi có hồ sơ/ phản ánh mới (WebSocket)

Thông kê & giám sát hệ thống

- Dashboard tổng quan
- Xem lịch sử hoạt động hệ thống (log)

Quản lý tài khoản

- Sửa thông tin tài khoản, đổi mật khẩu
- Tạo mới tài khoản admin, bật xác thực otp

3.1.1.2. Phân hệ nghiệp vụ dành cho sinh viên

Tài khoản & thông tin cá nhân

- Xem thông tin cá nhân và hợp đồng
- Xem lịch sử kỷ luật cá nhân

Hóa đơn & thanh toán

- Xem và theo dõi hóa đơn
- Thanh toán hóa đơn trực tuyến (VNPay, chuyển khoản ngân hàng)

Phản ánh & hỗ trợ

- Gửi phản ánh
- Chatbot AI hỗ trợ 24/7

Thông báo & tin tức

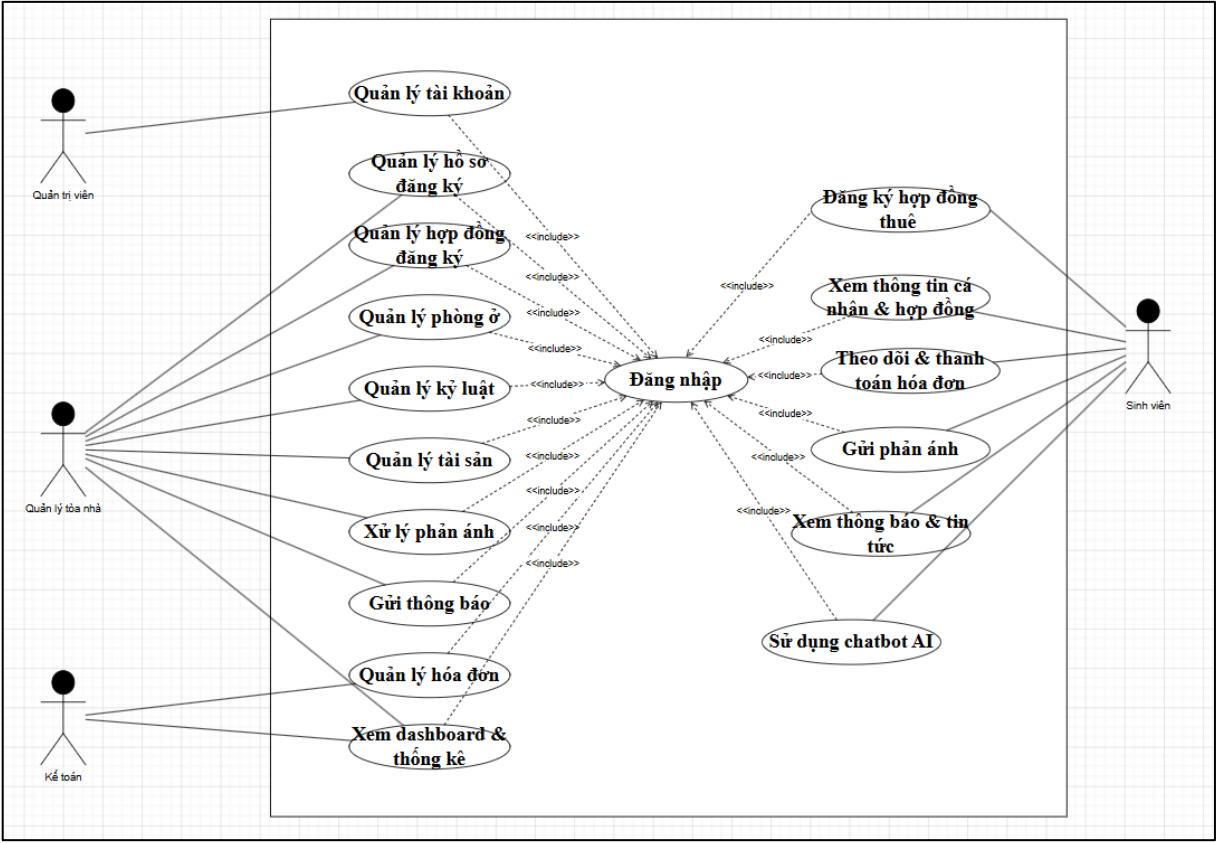
- Xem thông báo từ Ban quản lý
- Xem tin tức từ website Trường Đại học Thủy Lợi
- Phân tích nội dung bài báo TLU theo yêu cầu (AI)

3.1.2. Các đối tượng và trạng thái nghiệp vụ

Các đối tượng được khảo sát và định nghĩa trạng thái bao gồm: Tài khoản người dùng (User), Hồ sơ đăng ký (Register Form), Hợp đồng nội trú (Student Contract), Phòng ở (Room), Hóa đơn thanh toán (Invoice), Thông báo (Notification), Ý kiến phản ánh (Feedback), Tài sản thiết bị (Asset) và Biên bản kỷ luật (Disciplinary Record).

Chi tiết về định nghĩa các trạng thái, ý nghĩa và điều kiện chuyển đổi trạng thái của từng đối tượng được trình bày cụ thể tại Phụ lục 3: Bảng đối tượng và các trạng thái của hệ thống.

3.1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát

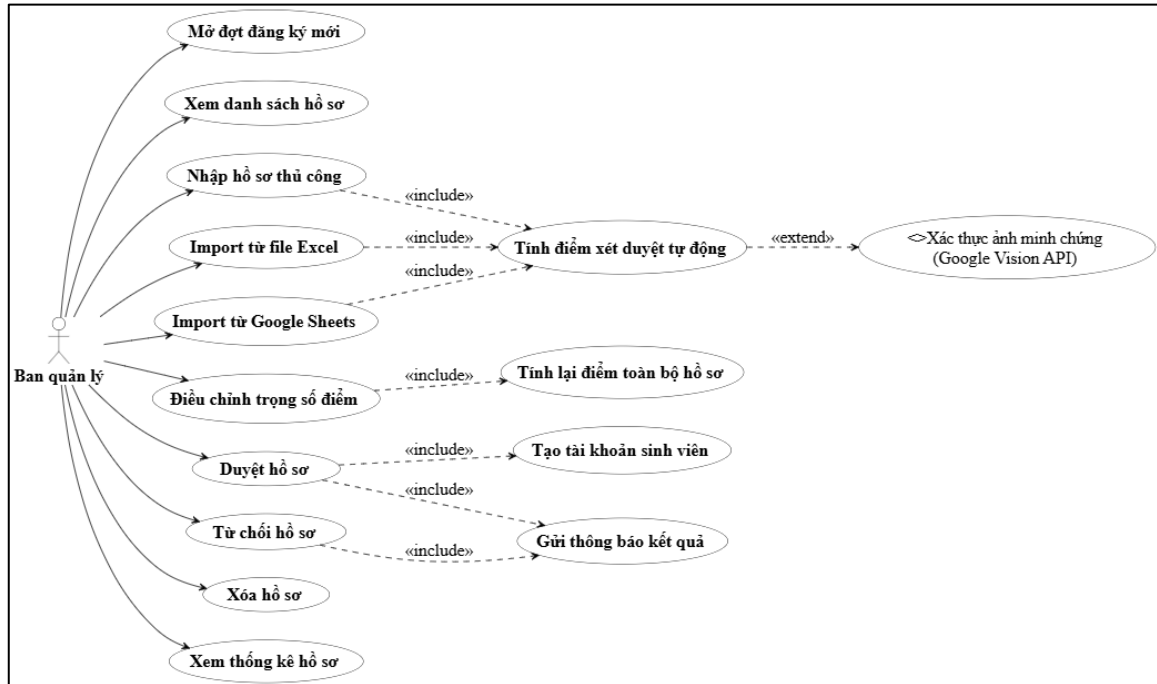


Hình 3.1 Biểu đồ use case tổng quát

3.2. Chi tiết hoá giải pháp cho thiết kế hệ thống

3.2.1. Biểu đồ của các chức năng thuộc ban quản lý

3.2.1.1. Chức năng quản lý hồ sơ đăng ký



Hình 3.1 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý hồ sơ đăng ký

Bảng 3.1 Đặc tả chức năng quản lý hồ sơ đăng ký

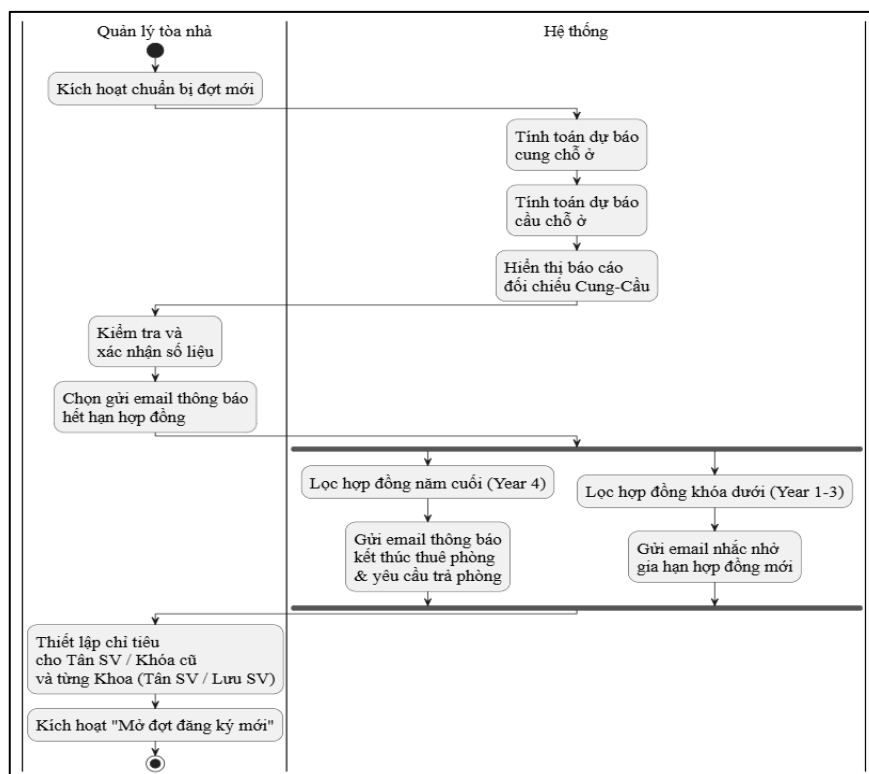
Mô tả	Quản lý hồ sơ đăng ký của sinh viên
Tác nhân	Ban quản lý toà nhà
Các ràng buộc	Hồ sơ hợp lệ Cấu hình trọng số có sẵn Vision API khả dụng
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục Quản lý hồ sơ đăng ký

Mô tả	Quản lý hồ sơ đăng ký của sinh viên
Luồng sự kiện chính	1. Ban quản lý chọn chức năng "Mở đợt đăng ký mới". 2. Hệ thống tính toán dự báo Cung (Room Forecast) và dự báo Cầu (Demand Forecast) rồi hiển thị báo cáo đối chiếu. 3. Ban quản lý xác nhận số liệu, chọn gửi email nhắc nhở gia hạn hợp đồng/trả phòng tự động cho sinh viên. 4. Ban quản lý thiết lập chỉ tiêu tuyển sinh (Quotas) cho đợt mới (gồm chỉ tiêu chung và chỉ tiêu riêng cho từng Khoa phân theo Tân SV / Lưu SV) và ấn kích hoạt "Mở đợt". 5. Hệ thống mở cổng đăng ký cho sinh viên, đồng thời hiển thị màn hình quản lý hồ sơ đăng ký. 6. Sinh viên đăng ký trực tuyến (hoặc Ban quản lý import/nhập thủ công hồ sơ). 7. Hệ thống tự động xử lý hồ sơ: tính điểm ưu tiên cộng dồn & Điểm xét tuyển, gọi Google Vision API xác thực ảnh minh chứng và phân loại vào các nhóm chỉ tiêu. 8. Ban quản lý tiến hành duyệt hồ sơ (thủ công hoặc tự động theo lô dựa trên cấu hình chỉ tiêu chi tiết và chạy mô phỏng). 9. Nếu ở chế độ duyệt thực tế (hoặc sau khi xác nhận từ bản mô phỏng), hệ thống tự động tạo tài khoản sinh viên (email = email SV, mật khẩu = CCCD), tạo hợp đồng Pending và đồng bộ cấu hình chỉ tiêu mới vào CSDL. 10. Hệ thống gửi email thông báo kết quả xét duyệt cho sinh viên. 11. Ban quản lý xem các báo cáo thống kê và biểu đồ hồ sơ đăng ký.

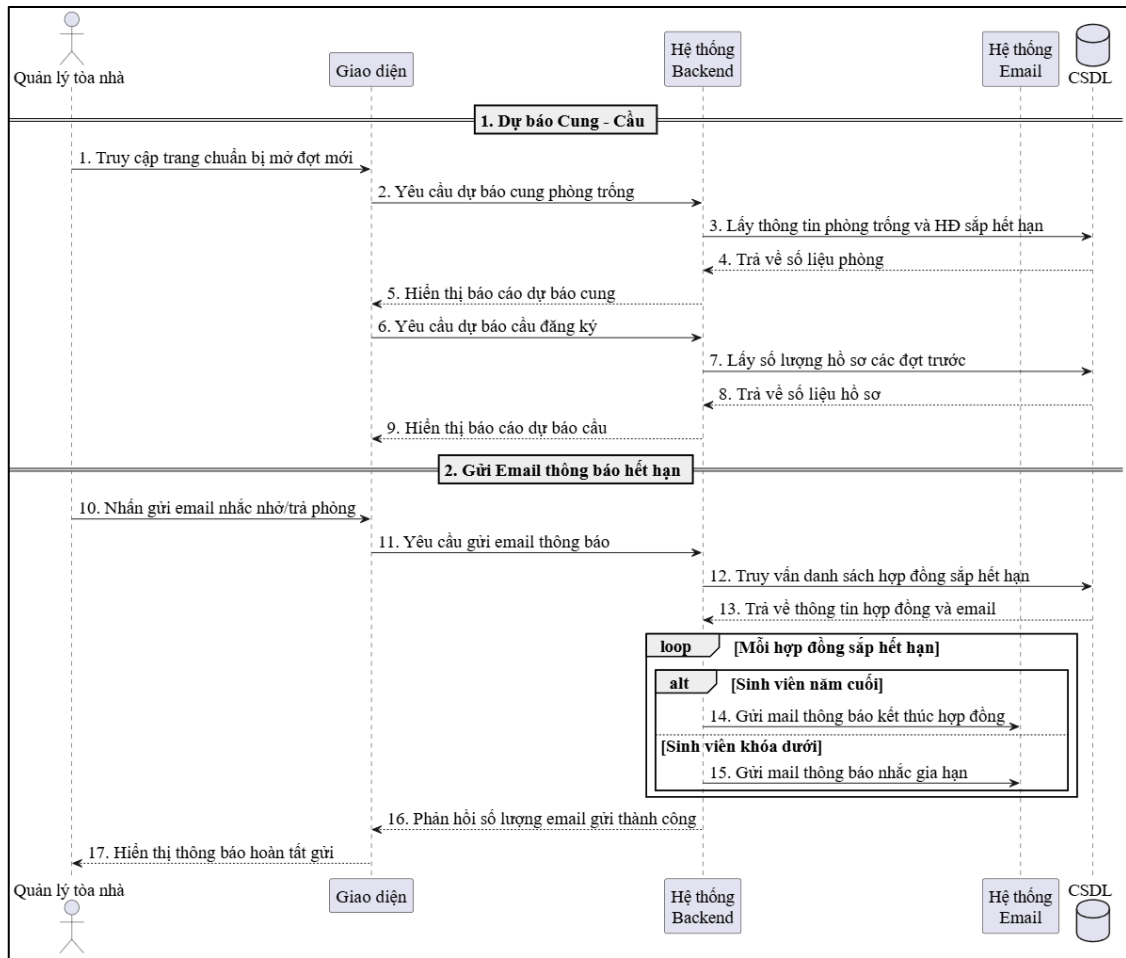
Mô tả	Quản lý hồ sơ đăng ký của sinh viên
Luồng rẽ nhánh	2.1 Hệ thống không thể dự báo cung cầu → Hiển thị cảnh báo và cho phép nhập chỉ tiêu thủ công. 3.1 Gửi email nhắc nhở/trả phòng lỗi → Ghi nhận log hệ thống, cho phép Admin gửi lại sau. 6.1 Nhập/Import hồ sơ sai định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết. 7.2 Vision API lỗi hoặc ảnh mờ → Gắn cờ cảnh báo hồ sơ để kiểm tra trực quan thủ công. 8.1 Quá chỉ tiêu khoa khi duyệt tự động → Nếu tắt đòn chỉ tiêu, hồ sơ quá tải giữ trạng thái Chờ duyệt; nếu bật đòn chỉ tiêu, tự động sử dụng chỉ tiêu thừa của khoa khác để duyệt tiếp.

Các quy trình chi tiết trong luồng hồ sơ đăng ký

- Quy trình 1 : Mở đợt đăng ký mới

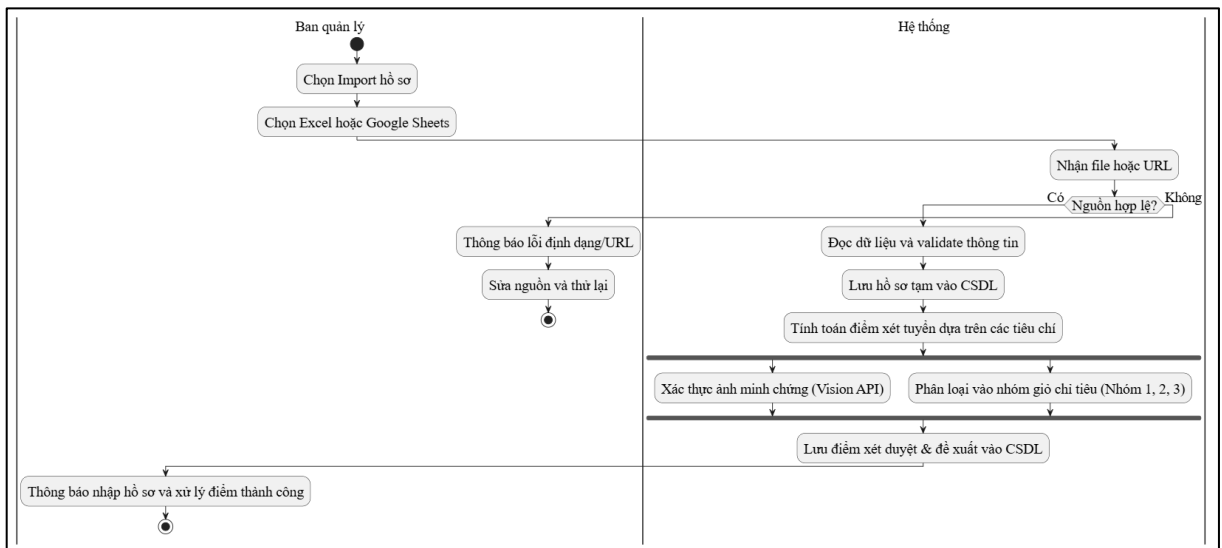


Hình 3.3 Biểu đồ hoạt động chức năng mở đợt đăng ký mới

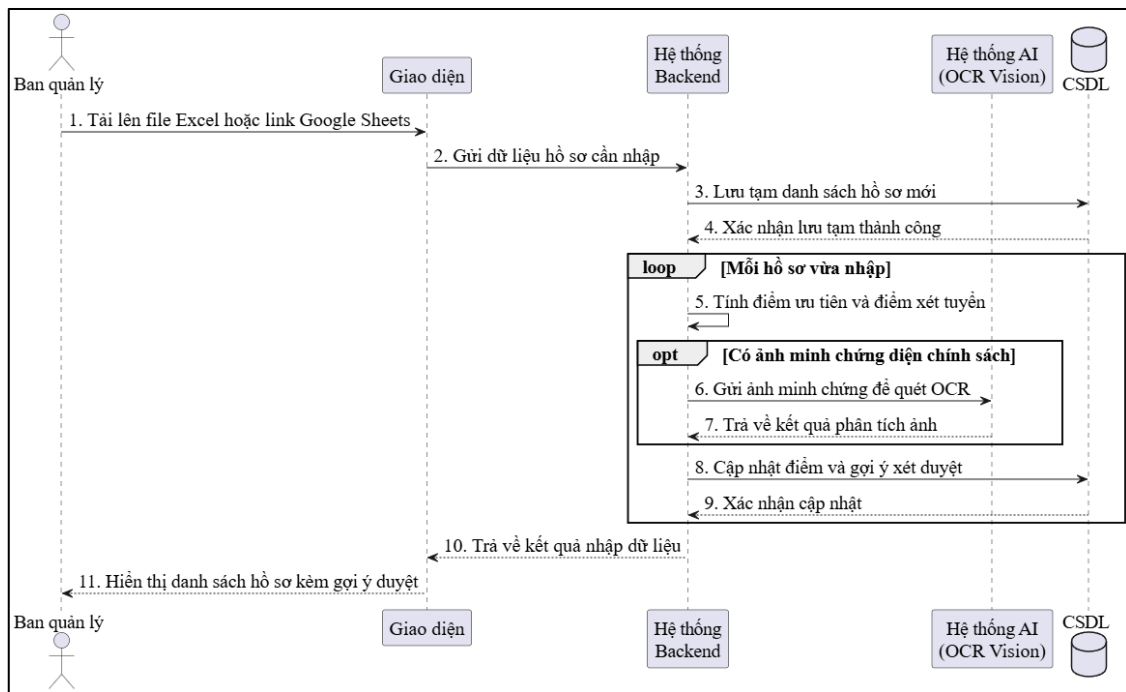


Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự chức năng mở đợt đăng ký mới

- Quy trình 2 : Nhập và xử lý hồ sơ đăng ký



Hình 3.5 Biểu đồ hoạt động chức năng nhập và xử lý hồ sơ

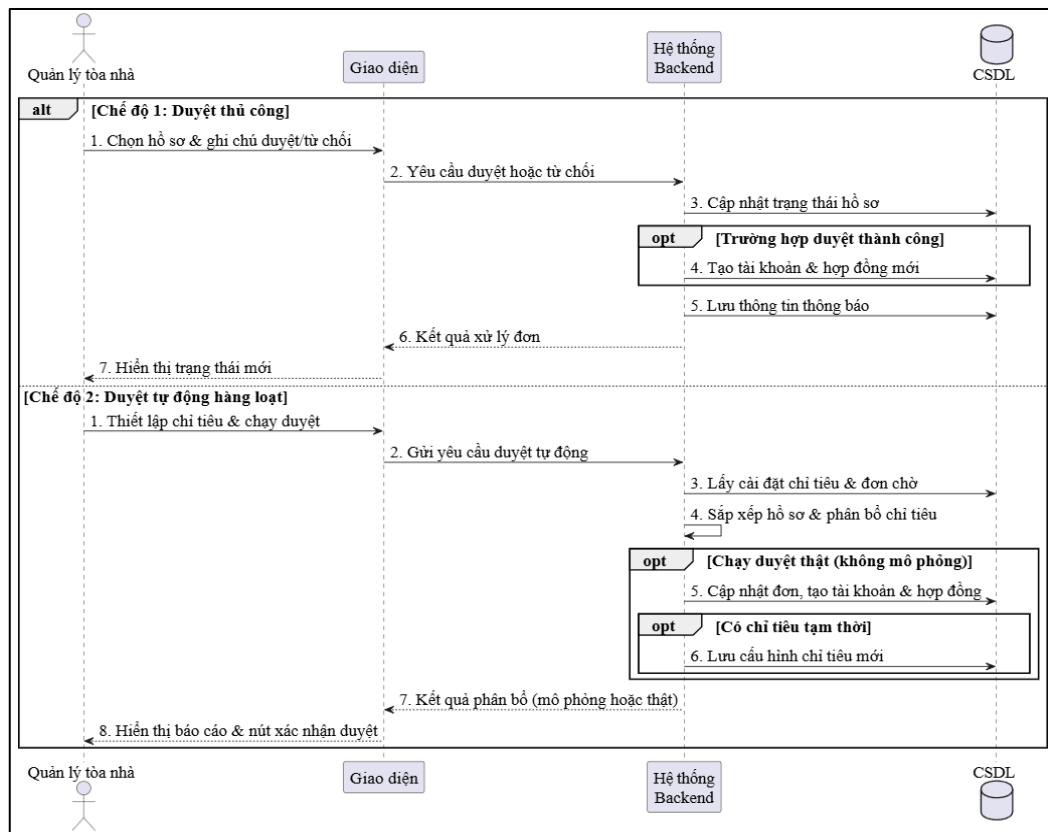


Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự chức năng nhập hồ sơ

- Quy trình 3 : Duyệt / từ chối hồ sơ đăng ký

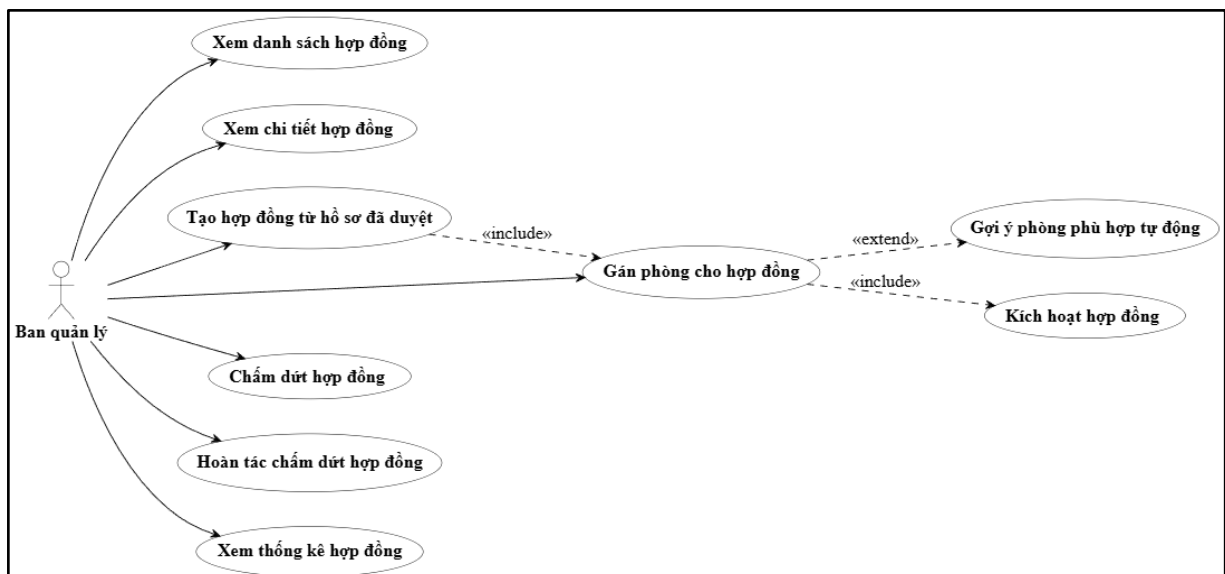


Hình 3.7 Biểu đồ hoạt động chức năng duyệt / từ chối hồ sơ



Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt / từ chối hồ sơ

3.2.1.2. Chức năng quản lý hợp đồng đăng ký



Hình 3.9 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý hợp đồng đăng ký

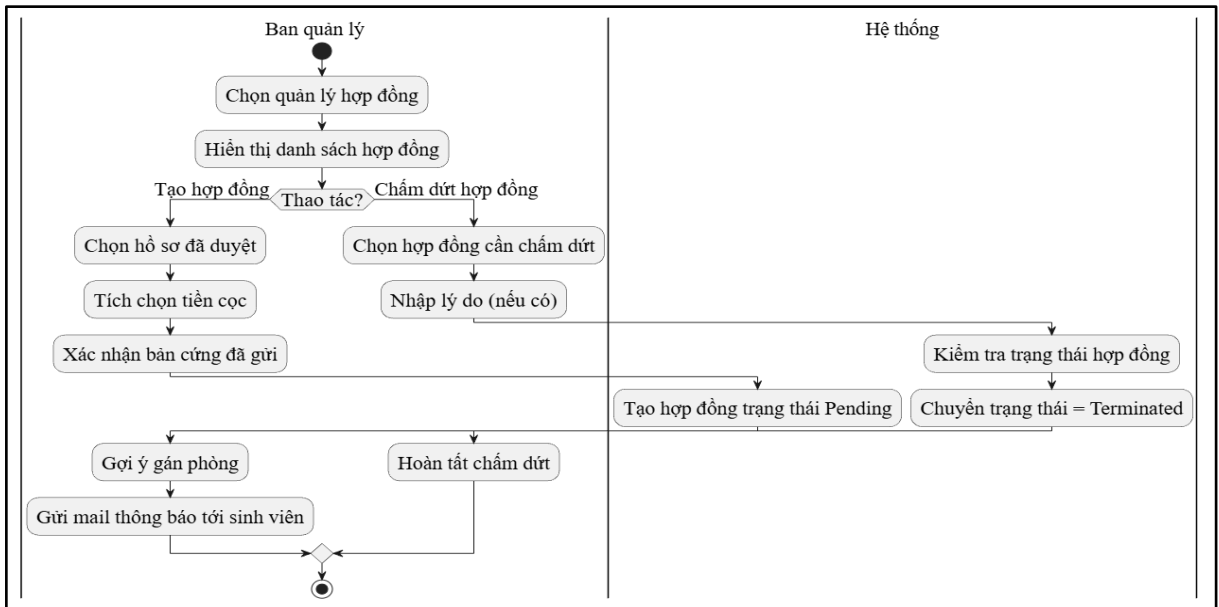
Bảng 3.2 Đặc tả chức năng quản lý hợp đồng đăng ký

Mô tả	Quản lý hợp đồng đăng ký của sinh viên
Tác nhân	Ban quản lý toà nhà
Các ràng buộc	Hồ sơ đã duyệt Hợp đồng hợp lệ
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục Quản lý hợp đồng đăng ký
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng (Chờ gán phòng, Đang hoạt động, Đã chấm dứt, Quá hạn). 2. Ban quản lý chọn một hợp đồng ở trạng thái Chờ gán phòng để xem chi tiết. 3. Ban quản lý xác nhận và cập nhật trạng thái đã nộp tiền cọc và đã thu bản cứng hợp đồng. 4. Ban quản lý thực hiện xếp phòng cho sinh viên theo một trong hai cách: Cách A: Gán phòng thủ công từng người: - Ban quản lý chọn yêu cầu gợi ý phòng cho hợp đồng. - Hệ thống lọc phòng phù hợp (giới tính, khoa, khóa học) và đưa ra danh sách 5 phòng tốt nhất (ưu tiên phòng có bạn cùng năm/cùng khoa). - Ban quản lý chọn một phòng trong danh sách để gán. Cách B: Gán phòng tự động hàng loạt: - Ban quản lý lọc theo khoa (tùy chọn) và nhấn nút Gán tự động. - Hệ thống tự động so khớp giới tính, nhóm đối tượng (Tân sinh viên, Lưu sinh viên, Lưu học sinh quốc tế) của

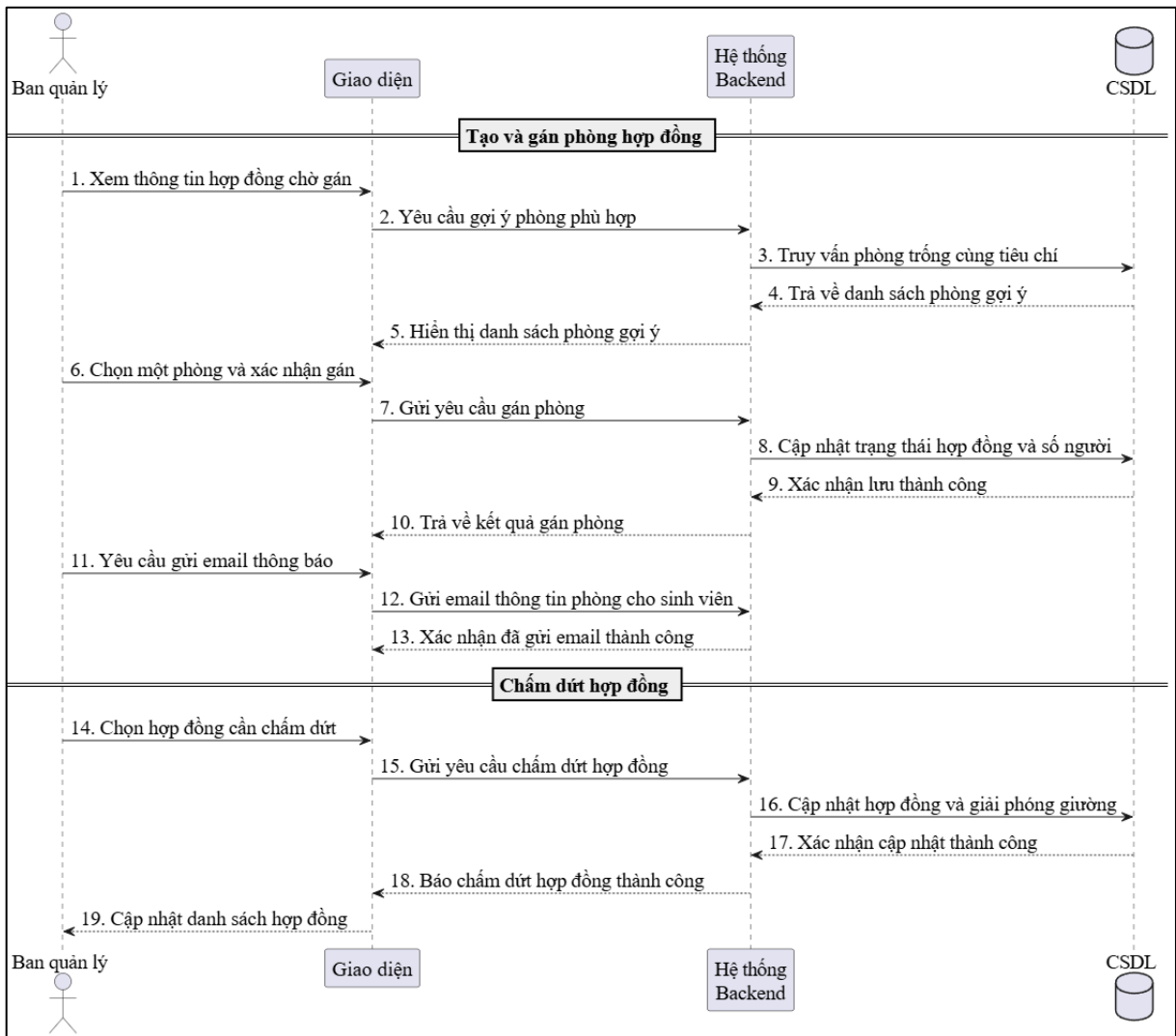
Mô tả	Quản lý hợp đồng đăng ký của sinh viên
	sinh viên chờ xếp phòng với cấu hình phòng trống tương ứng, đồng thời ưu tiên phân bổ vào phòng có nhiều sinh viên cùng khóa/cùng khoa để xếp nhóm tối ưu. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái hợp đồng thành Đang hoạt động (khi đã gán phòng, nộp tiền cọc và nhận bản cứng), lưu số phòng và cập nhật số người hiện có trong phòng. 6. Ban quản lý gửi email thông báo số phòng và ngày bắt đầu ở cho sinh viên. 7. Hệ thống gửi thông báo hoàn tất thành công.
Luồng rẽ nhánh	4.1 Lỗi gán phòng (phòng đã đầy hoặc giới tính không khớp) -> hiển thị thông báo thất bại. 4.2 Không tìm thấy phòng phù hợp khi gán tự động -> sinh viên giữ trạng thái Chờ gán phòng để ban quản lý xử lý thủ công. 6.1 Lỗi gửi email thông báo -> hiển thị thông báo lỗi và ghi nhận log hệ thống. Quy trình chấm dứt hợp đồng: 8. Ban quản lý chọn hợp đồng đang hoạt động cần chấm dứt và nhập lý do. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái hợp đồng thành Đã chấm dứt, giải phóng giường trống của phòng đó. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.

Các quy trình trong luồng quản lý hợp đồng đăng ký

- Quy trình 1 : kiểm tra hồ sơ đăng ký

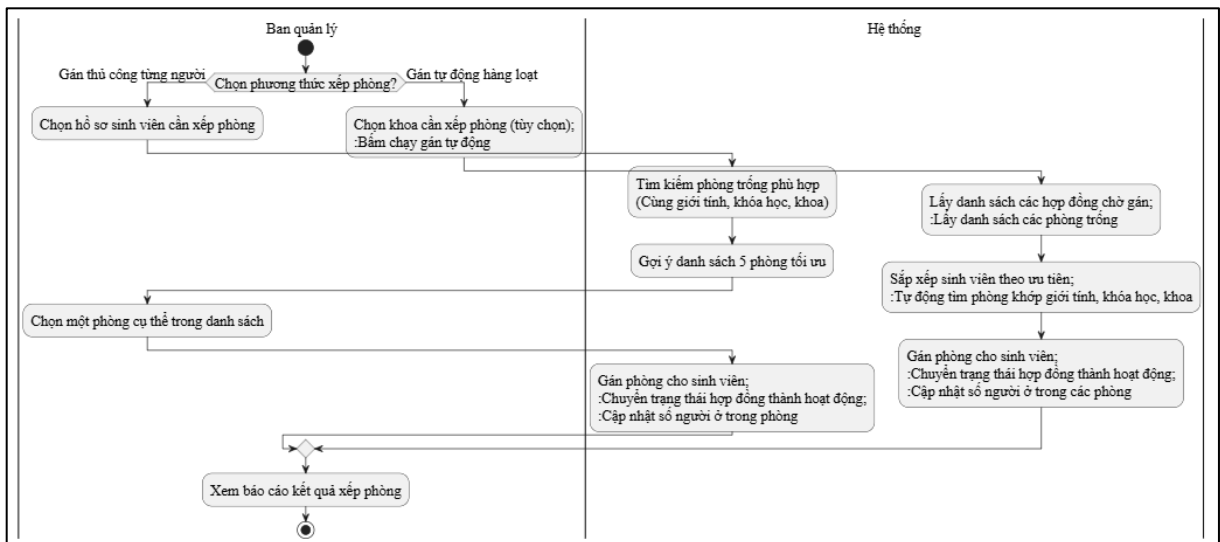


Hình 3.10 Biểu đồ hoạt động chức năng kiểm tra hồ sơ đăng ký

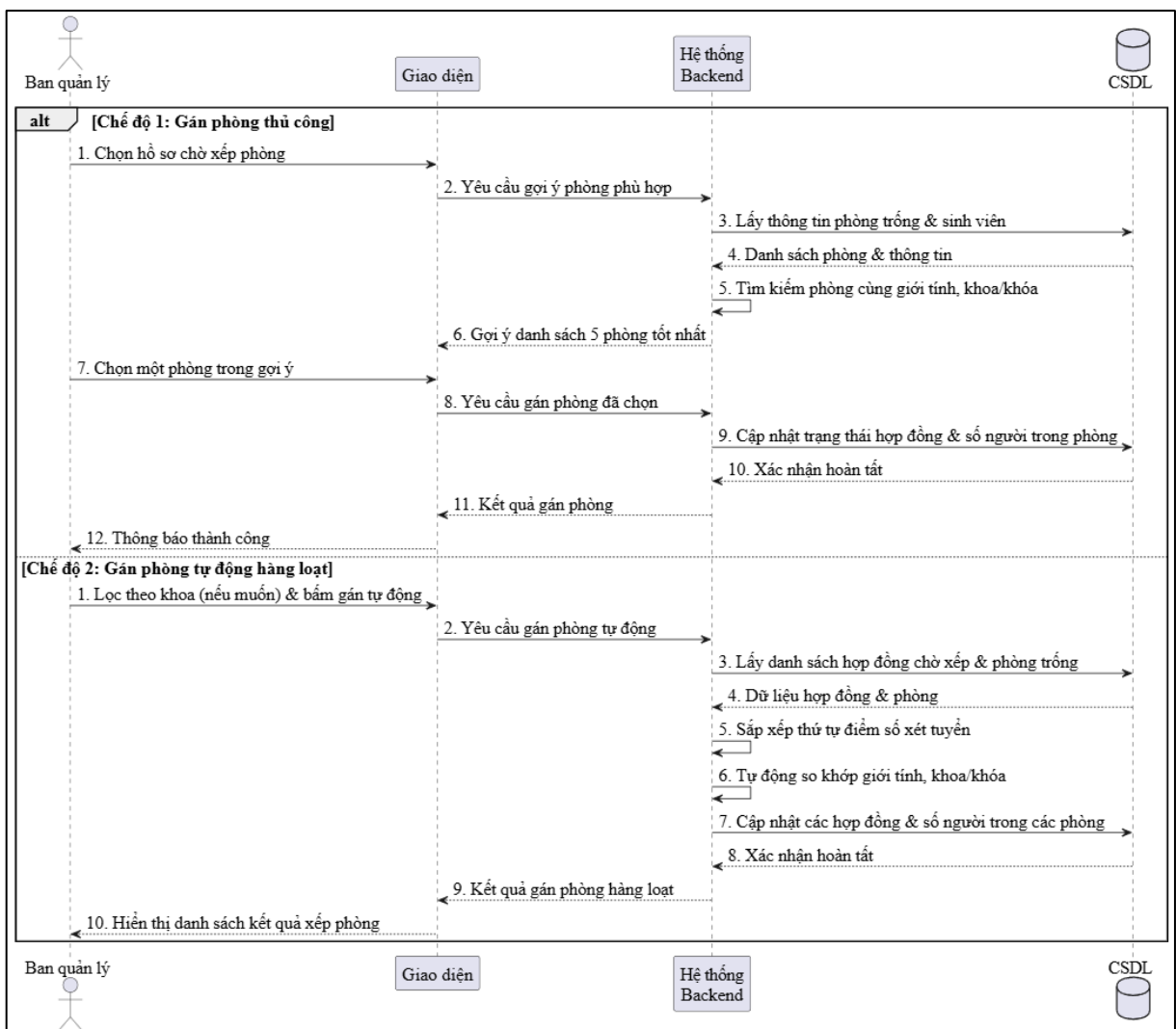


Hình 3.11 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm tra hồ sơ đăng ký

- Quy trình 2 : gán phòng cho hợp đồng đăng ký

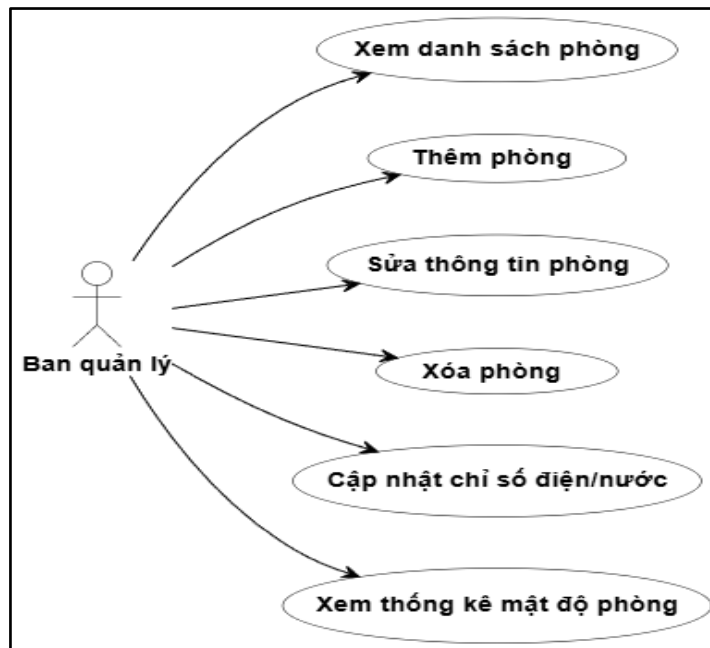


Hình 3.12 Biểu đồ hoạt động chức năng gán phòng cho hợp đồng đăng ký



Hình 3.13 Biểu đồ tuần tự chức năng gán phòng cho hợp đồng đăng ký

3.2.1.3. Chức năng quản lý phòng ở

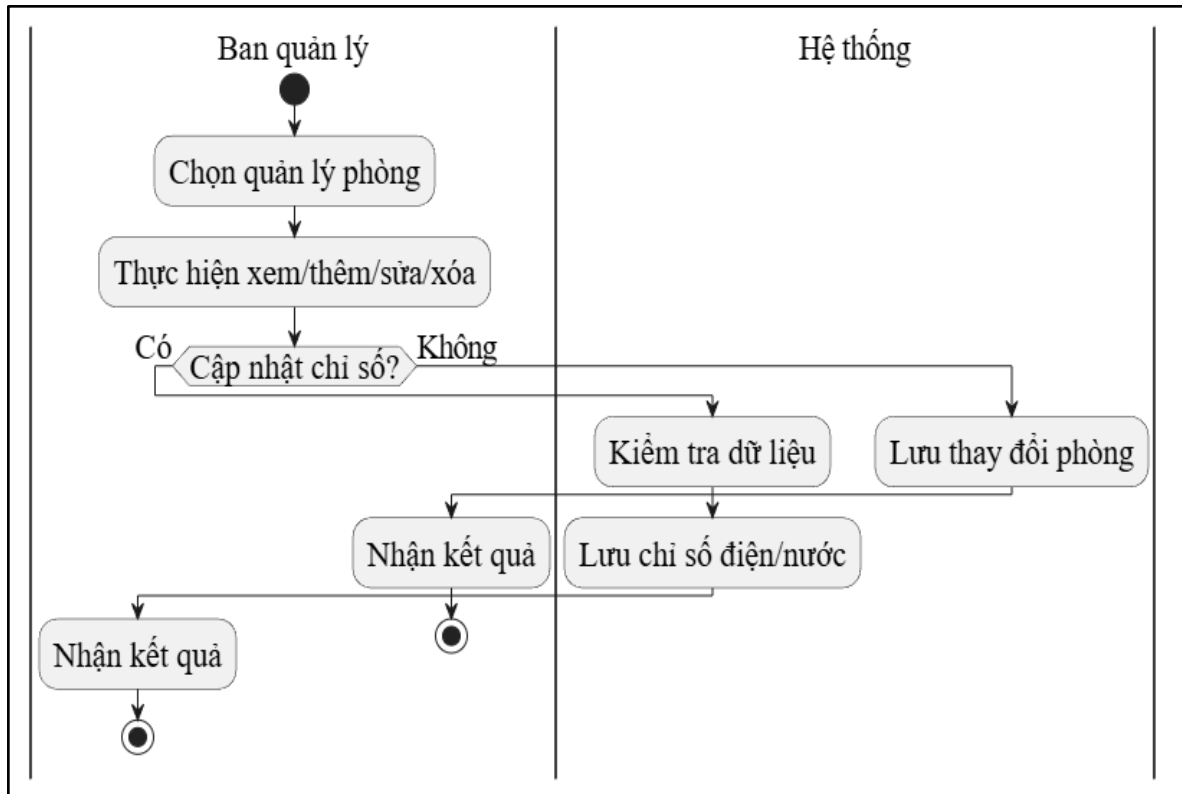


Hình 3.14 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý phòng ở

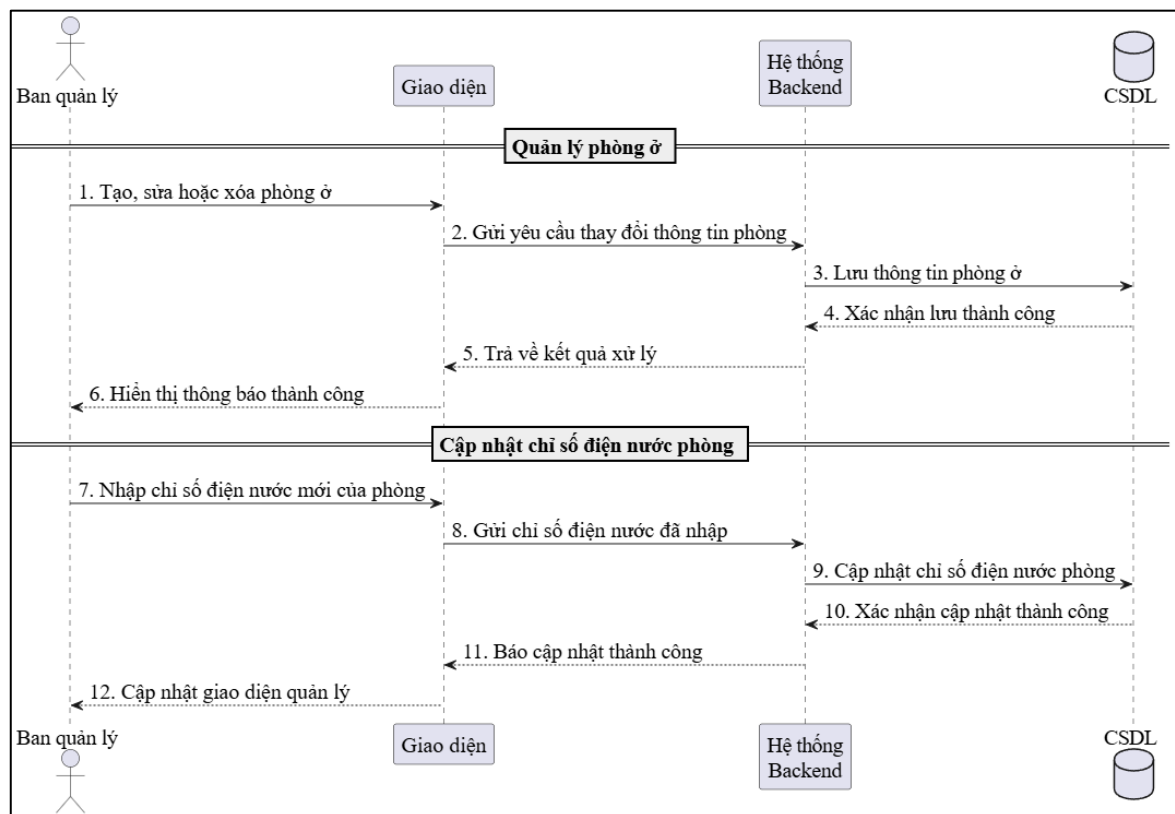
Bảng 3.3 Đặc tả chức năng quản lý phòng ở

Mô tả	Quản lý phòng ở
Tác nhân	Ban quản lý toà nhà
Các ràng buộc	Phòng không được xóa khi có hợp đồng đang hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục Quản lý phòng ở
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách phòng. 2. Ban quản lý chọn thao tác (thêm/sửa/xóa/cập nhật chỉ số). 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Hệ thống lưu thay đổi. 5. Hệ thống thông báo kết quả.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Xóa phòng đang có hợp đồng → thông báo không thể xóa.

Quy trình luồng quản lý phòng

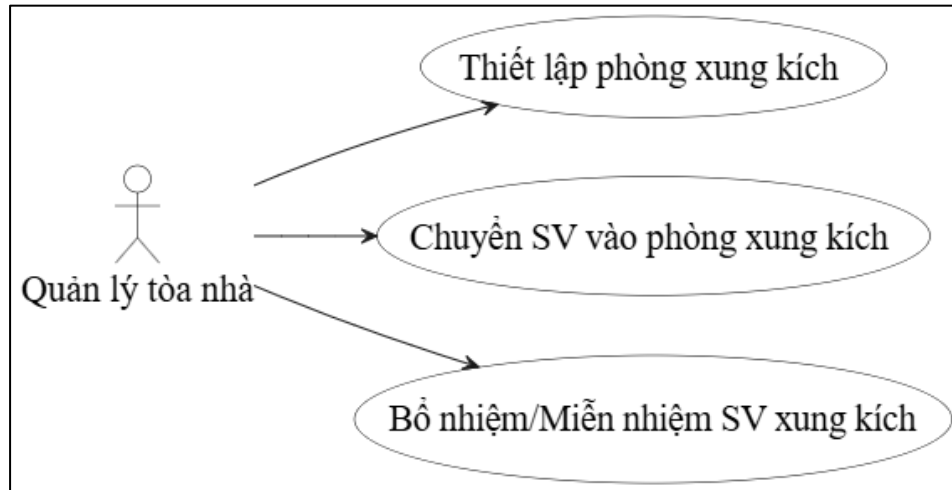


Hình 3.15 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý phòng ở



Hình 3.16 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý phòng ở

3.2.1.4. Chức năng quản lý sinh viên xung kích



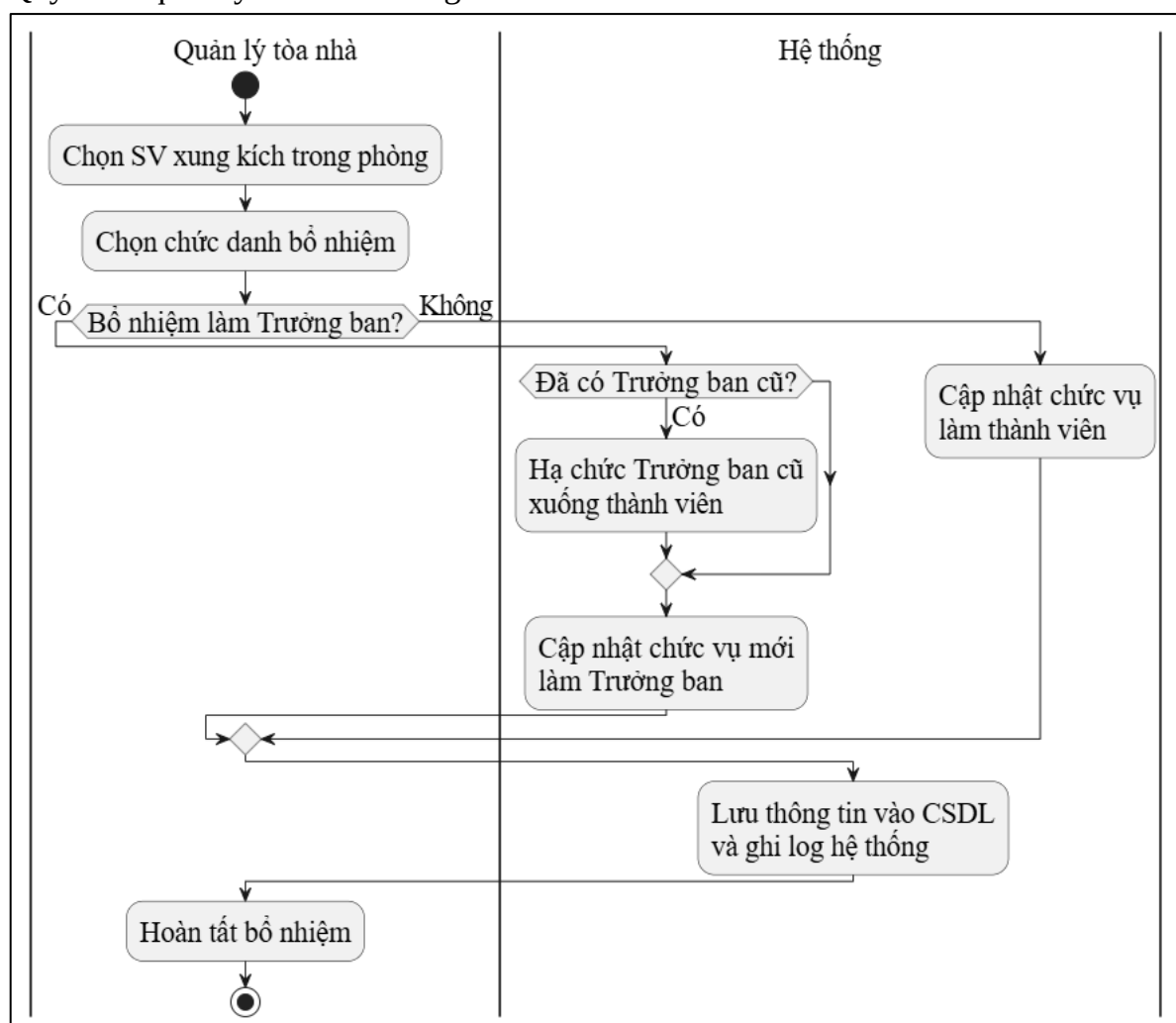
Hình 3.17 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý sinh viên xung kích

Bảng 3.4 Đặc tả chức năng quản lý sinh viên xung kích

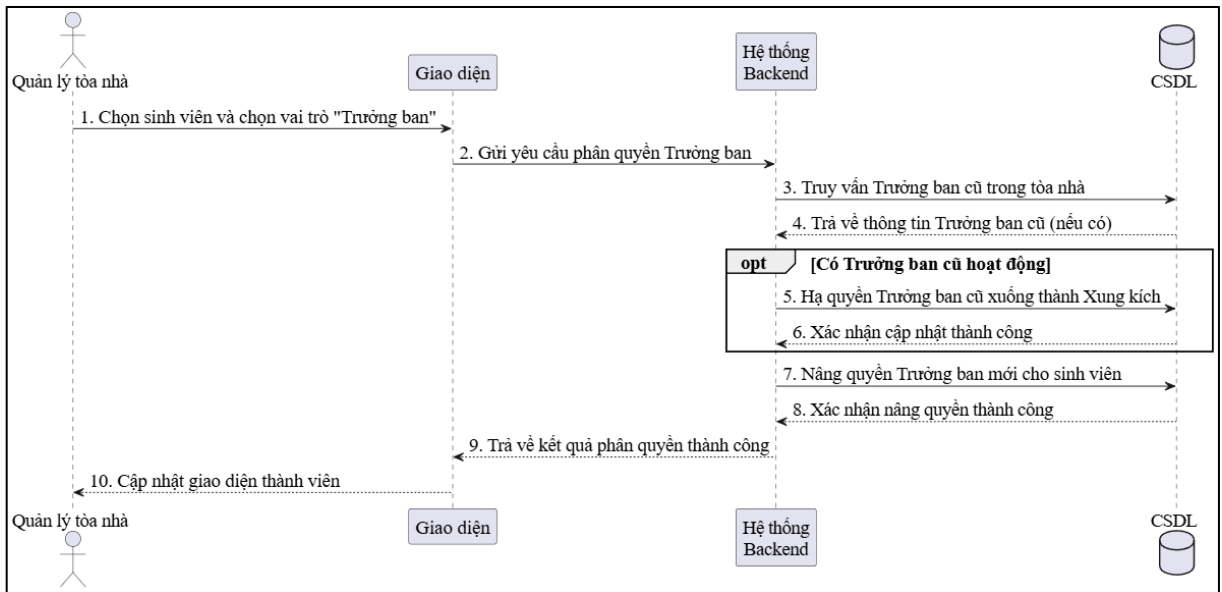
Mô tả	Quản lý sinh viên xung kích
Tác nhân	Ban quản lý tòa nhà
Các ràng buộc	Hợp đồng của sinh viên đang ở trạng thái hiệu lực (Active).
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục Quản lý phòng xung kích.
Luồng sự kiện chính	1. Ban quản lý chọn một phòng và thiết lập phòng đó thành phòng xung kích. 2. Ban quản lý chọn sinh viên đang nội trú và chuyển họ vào phòng xung kích đã chọn. 3. Ban quản lý bổ nhiệm chức vụ (Trưởng ban/Thành viên xung kích) cho sinh viên trong phòng xung kích. 4. Hệ thống cập nhật chức vụ mới cho sinh viên, đồng thời tự động điều chỉnh và hạ chức trưởng ban cũ của tòa nhà nếu bổ nhiệm trưởng ban mới. 5. Hệ thống ghi log lịch sử bổ nhiệm.

Mô tả	Quản lý sinh viên xung kích
Luồng rẽ nhánh	1.1 Phòng được chọn đang bảo trì hoặc đầy -> Thông báo lỗi và không cho thiết lập. 2.1 Sinh viên chưa có hợp đồng Active -> Thông báo lỗi không cho chuyển. 3.1 Hợp đồng sinh viên bị hết hạn hoặc chấm dứt -> Tự động miễn nhiệm chức vụ xung kích.

Quy trình quản lý sinh viên xung kích

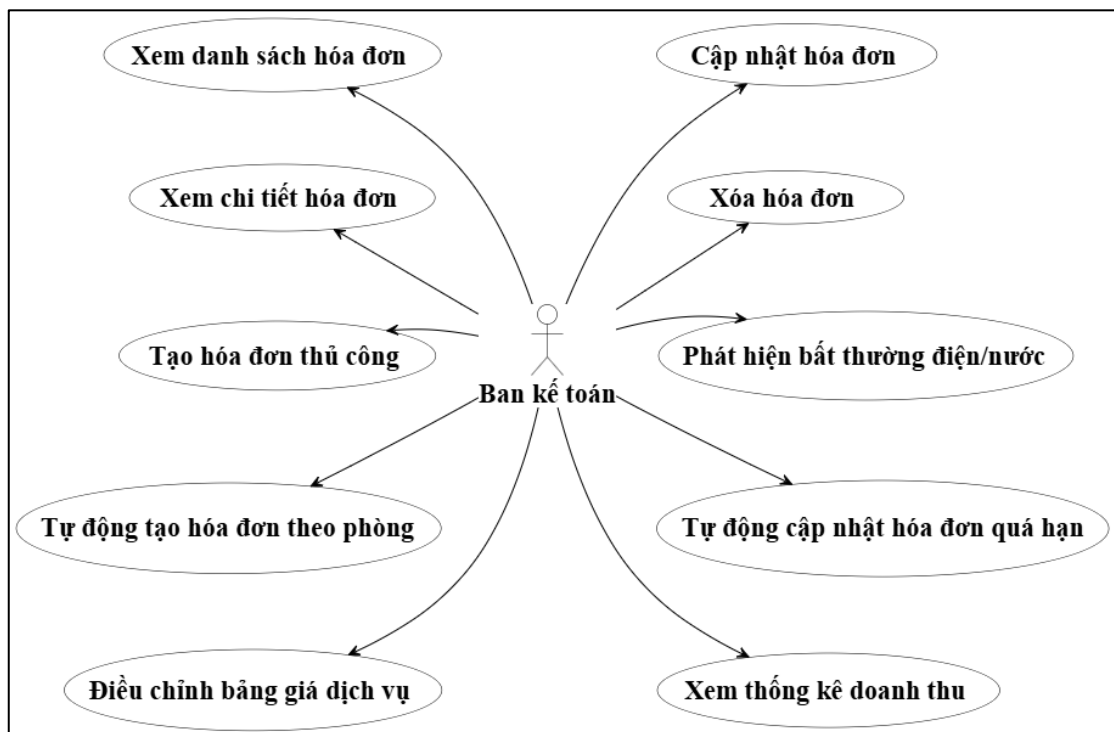


Hình 3.18 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý sinh viên xung kích



Hình 3.19 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sinh viên xung kích

3.2.1.5. Chức năng quản lý hoá đơn



Hình 3.20 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý hoá đơn

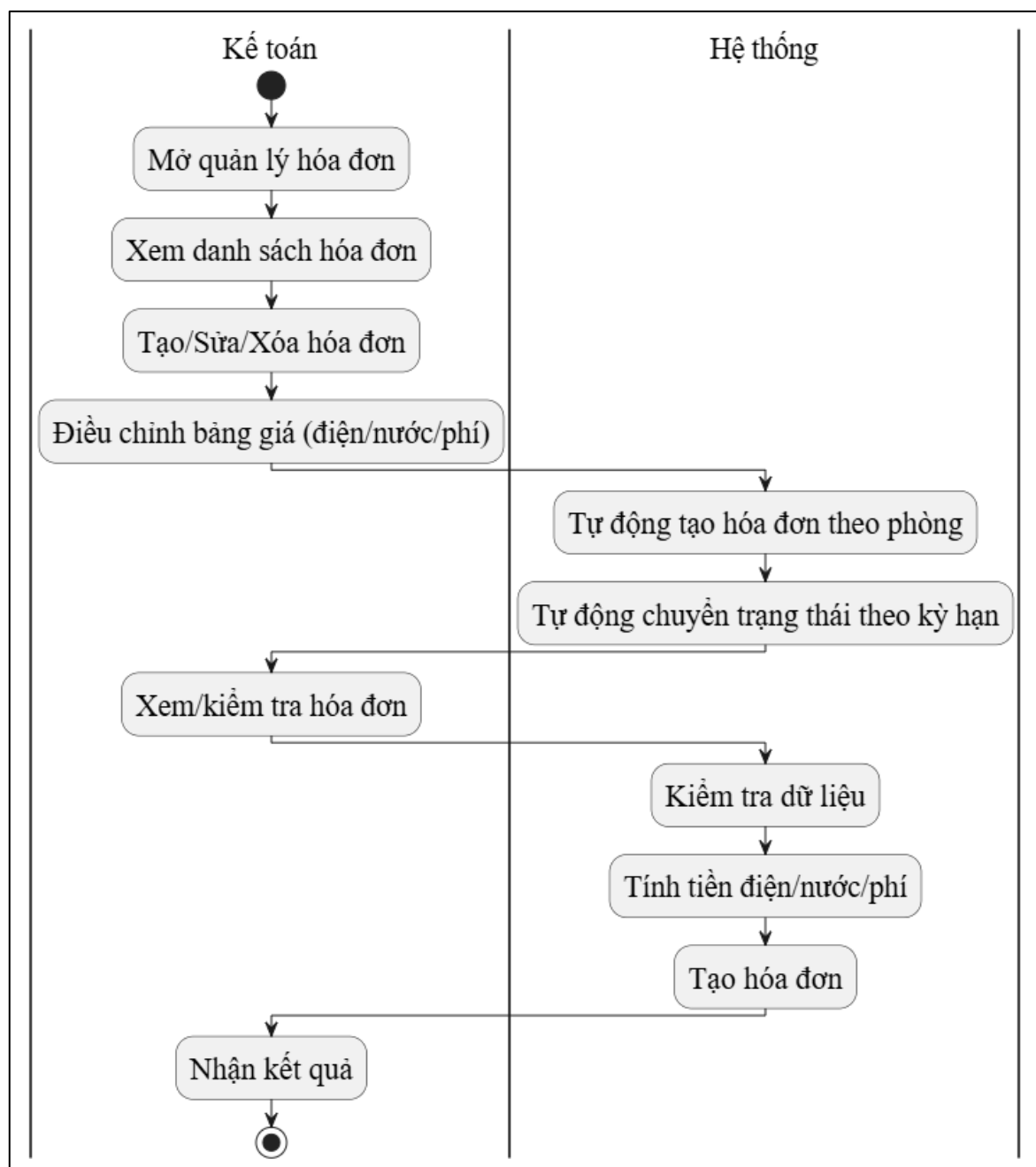
Bảng 3.5 Đặc tả chức năng quản lý hóa đơn

Mô tả	Quản lý hóa đơn
Tác nhân	Ban kế toán
Các ràng buộc	Phòng có hợp đồng đang hiệu lực Bảng giá dịch vụ đã cấu hình.
Điều kiện kích hoạt	Kế toán mở mục Quản lý hóa đơn
Luồng sự kiện	
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn. 2. Kế toán chọn thao tác tạo/cập nhật/xóa hóa đơn. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tính chi phí. 4. Hệ thống lưu hóa đơn và cập nhật trạng thái. 5. Kế toán điều chỉnh bảng giá dịch vụ (nếu cần). 6. Hệ thống lưu bảng giá mới. 7. Hệ thống tự động tạo hóa đơn theo phòng theo kỳ. 8. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái hóa đơn theo kỳ hạn. 9. Hệ thống hiển thị thống kê doanh thu. Luồng phụ: Phát hiện bất thường (Kế toán) 9.1 Kế toán nhấn nút “Bất thường”. 9.2 Hệ thống lấy hóa đơn 4 tháng gần nhất và nhóm theo phòng. 9.3 Hệ thống tính trung bình 3 tháng trước và so sánh tháng hiện tại. 9.4 Nếu tăng > 50% thì đánh dấu bất thường và tính % tăng + chênh lệch tiền. 9.5 Hệ thống trả danh sách phòng bất thường để Kế toán kiểm tra.

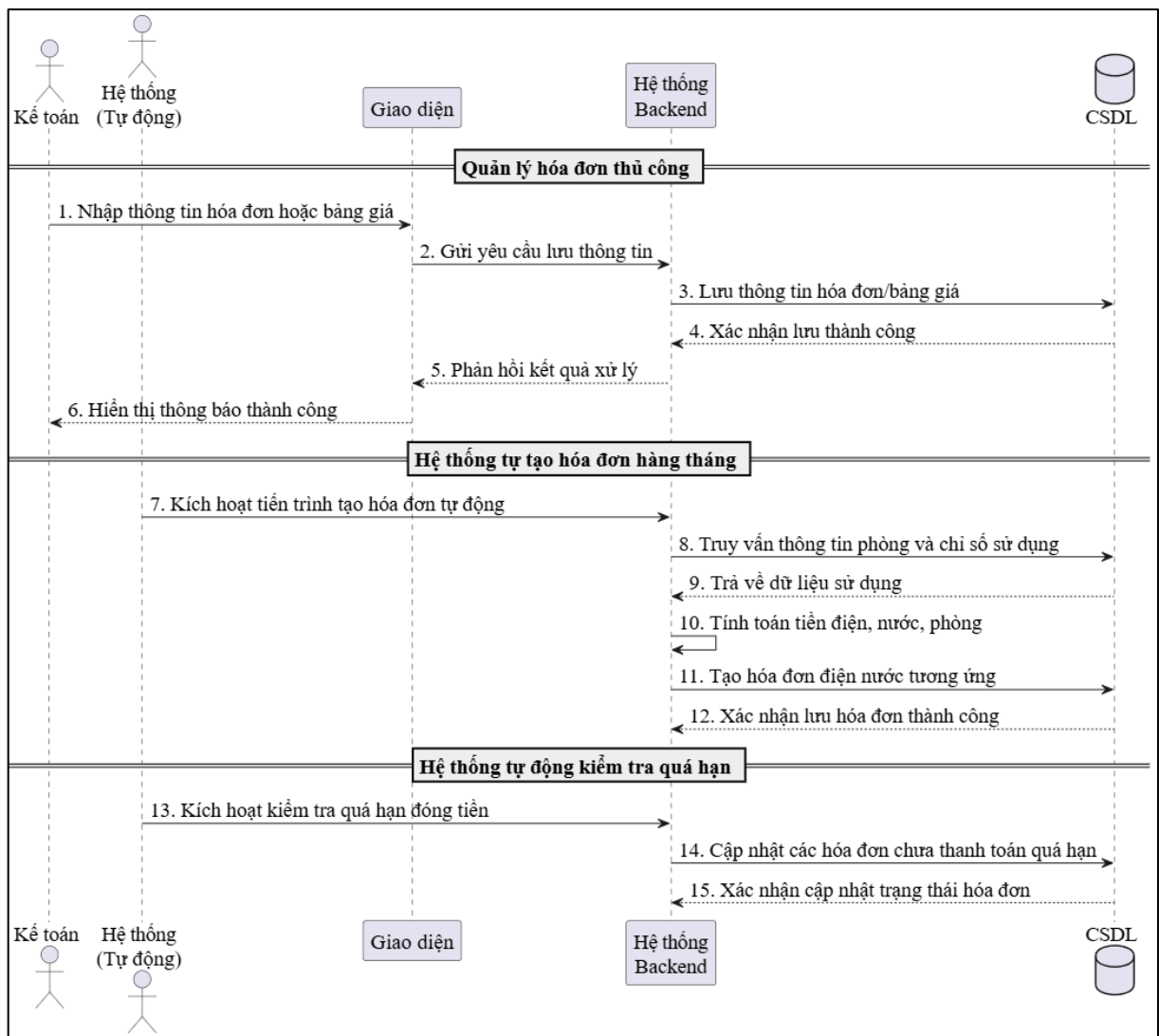
Mô tả	Quản lý hoá đơn
Luồng rẽ nhánh	3.1 Chỉ số không hợp lệ → thông báo lỗi. 4.1 Lưu thất bại → thông báo thất bại. 6.1 Lưu bảng giá thất bại → thông báo lỗi.

Quy trình luồng quản lý hoá đơn

- Quy trình 1 : Kiểm tra hoá đơn

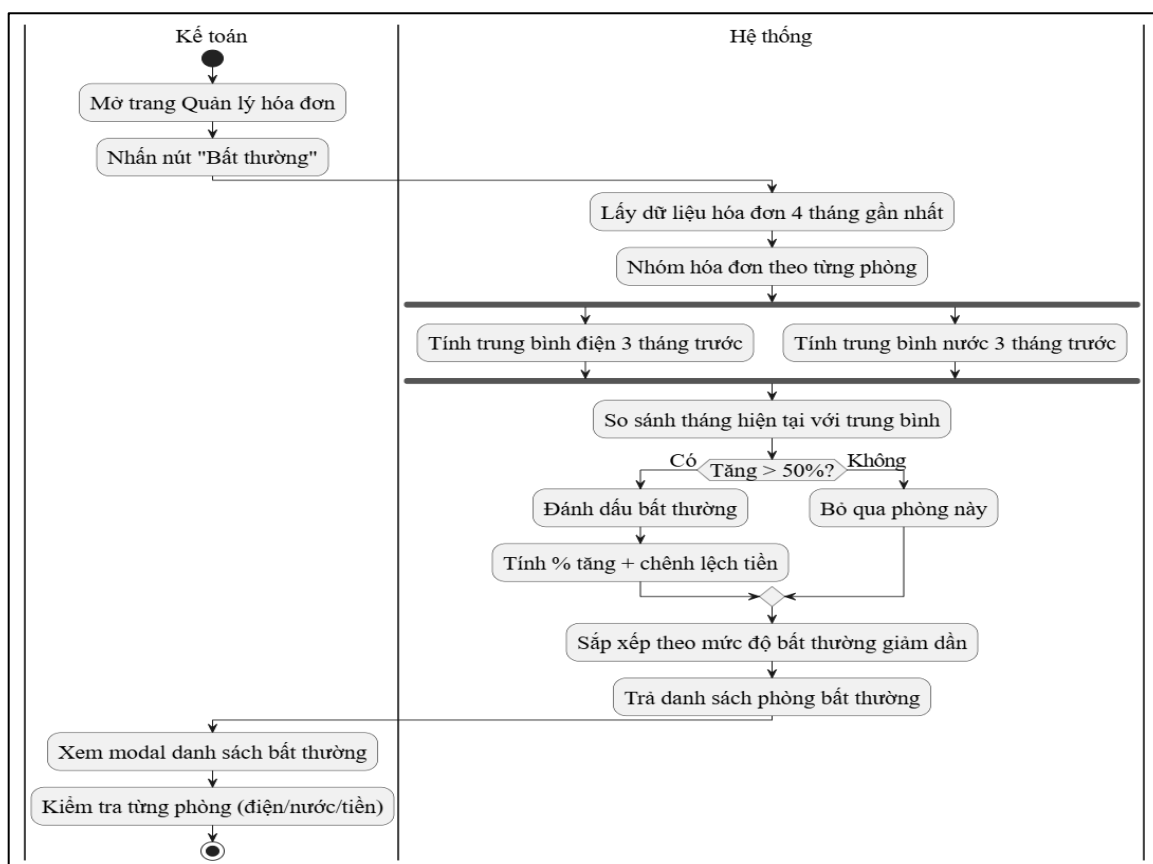


Hình 3.21 Biểu đồ hoạt động chức năng kiểm tra hoá đơn

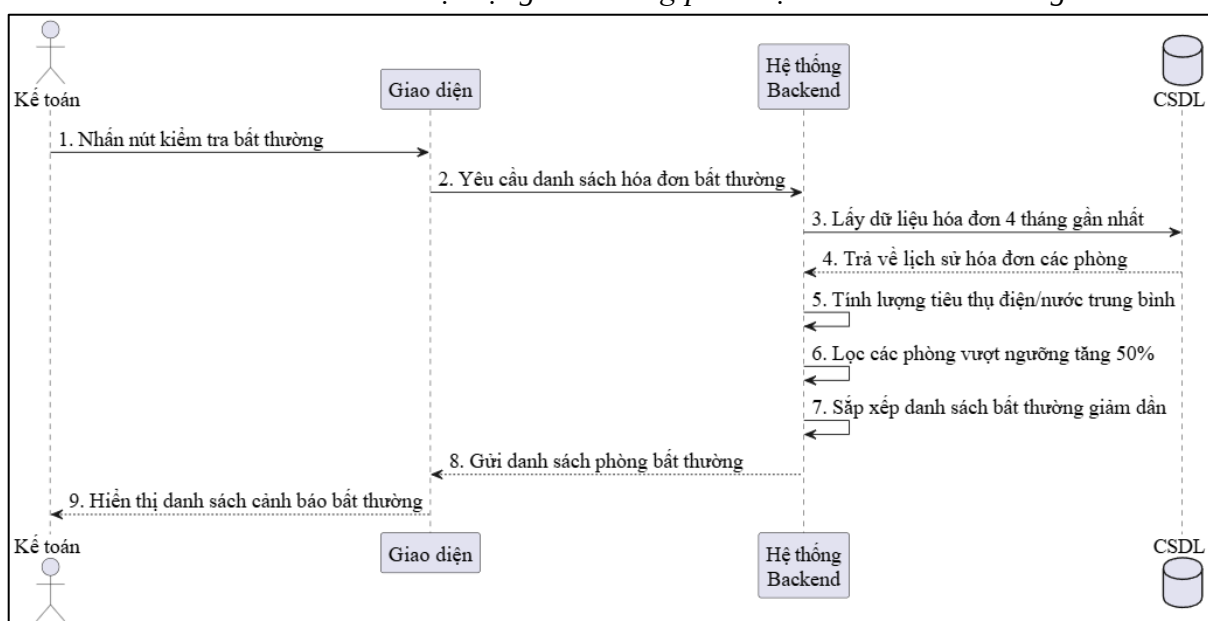


Hình 3.22 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm tra hoá đơn

- Quy trình 2 : Phát hiện hoá đơn có dấu hiệu bất thường

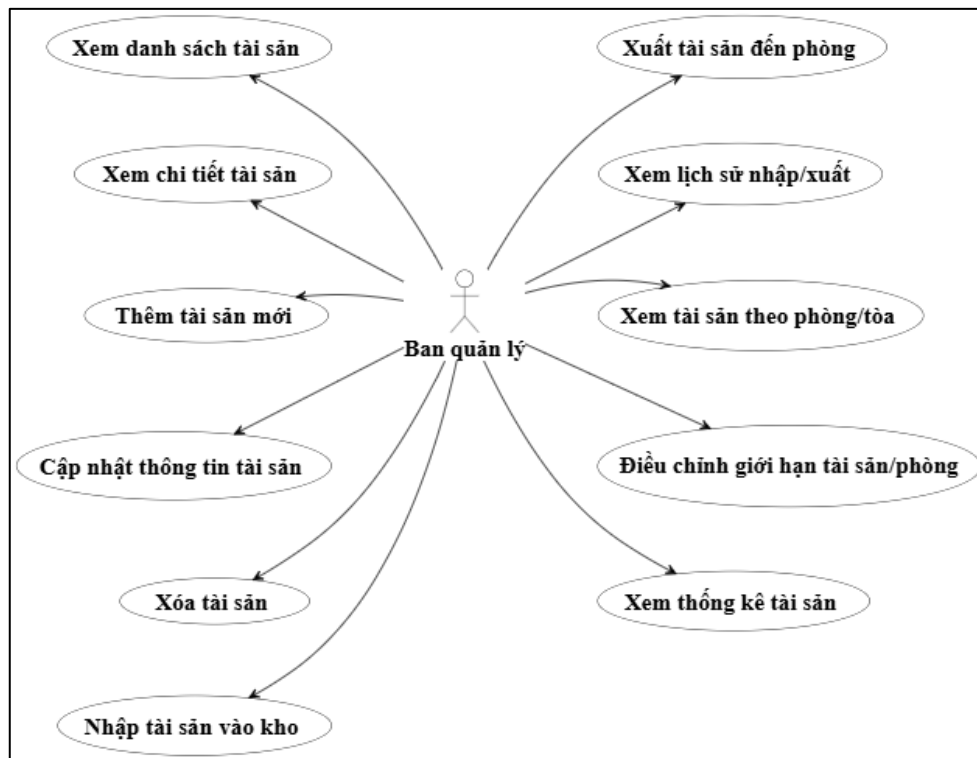


Hình 3.23 Biểu đồ hoạt động chức năng phát hiện hoá đơn bất thường



Hình 3.24 Biểu đồ tuần tự chức năng phát hiện hoá đơn bất thường

3.2.1.6. Chức năng quản lý tài sản



Hình 3.25 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý tài sản

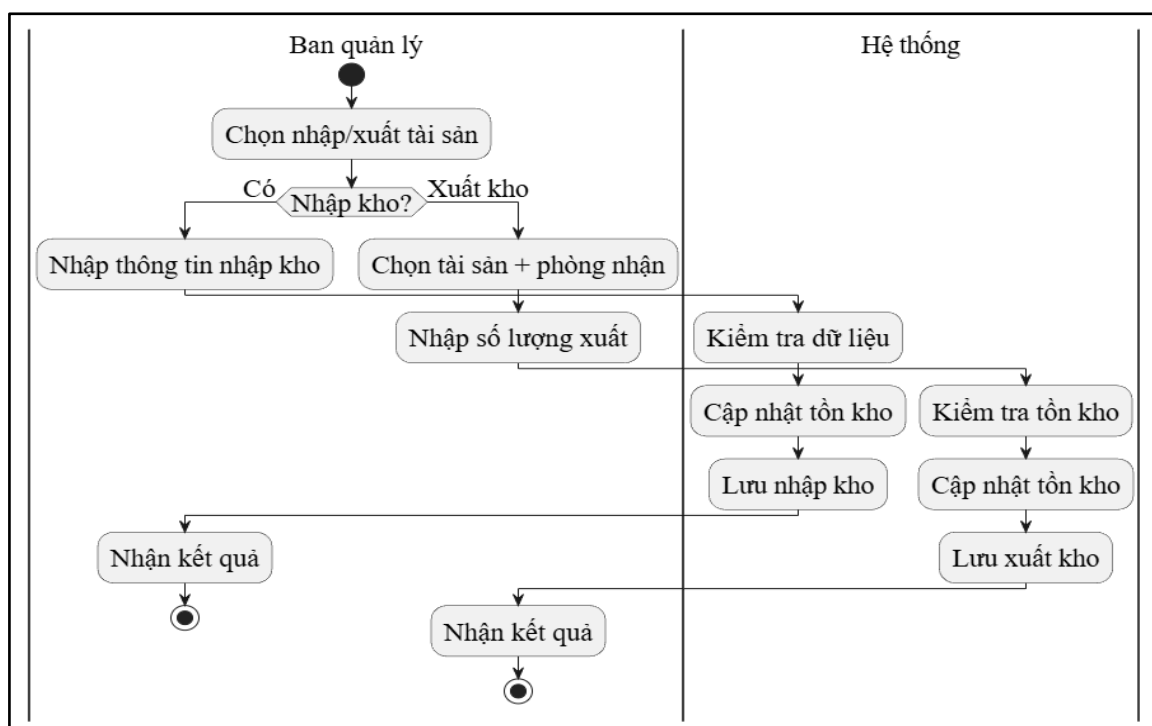
Bảng 3.6 Đặc tả chức năng quản lý tài sản

Mô tả	Quản lý tài sản
Tác nhân	Ban quản lý
Các ràng buộc	Mã tài sản duy nhất Số lượng tồn không âm.
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục Quản lý tài sản
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị danh sách tài sản. - Ban quản lý chọn thao tác thêm/sửa/xóa/nhập/xuất/điều chỉnh giới hạn. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật tồn kho. - Hệ thống lưu thay đổi. - Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật thống kê tài sản..

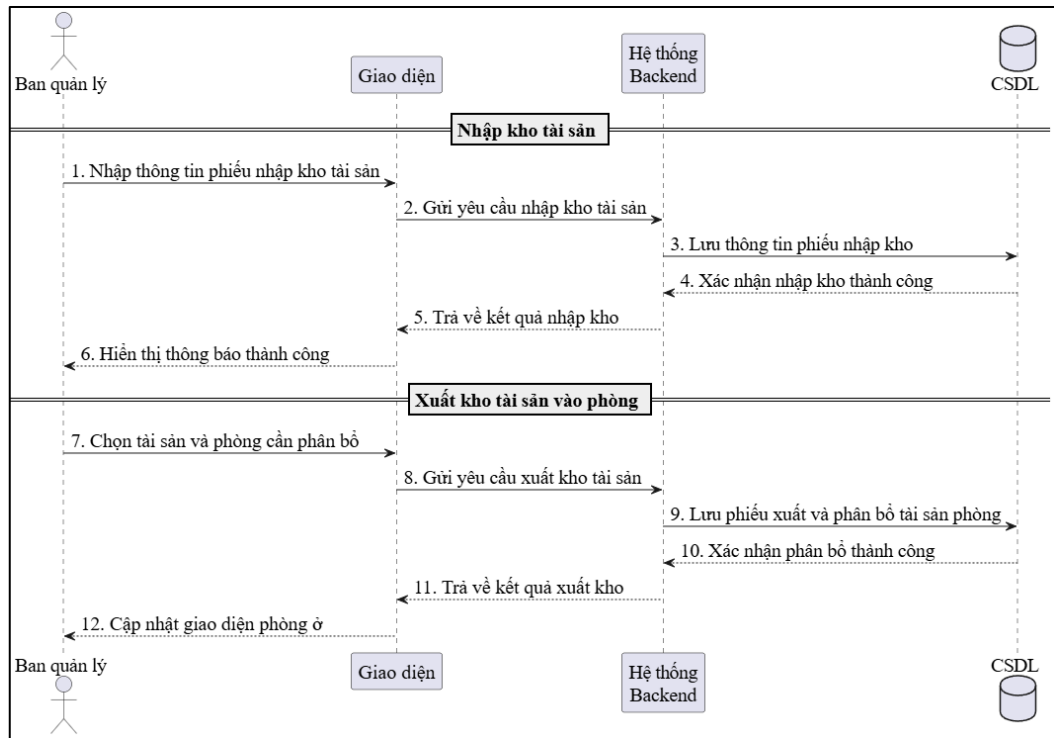
Mô tả	Quản lý tài sản
Luồng rẽ nhánh	2.1 Xóa tài sản đã gán phòng → thông báo không thể xóa. 3.1 Dữ liệu không hợp lệ → thông báo lỗi. 4.1 Lưu thất bại → thông báo thất bại.

Quy trình luồng quản lý tài sản

- Quy trình 1 : Xuất / nhập tài sản

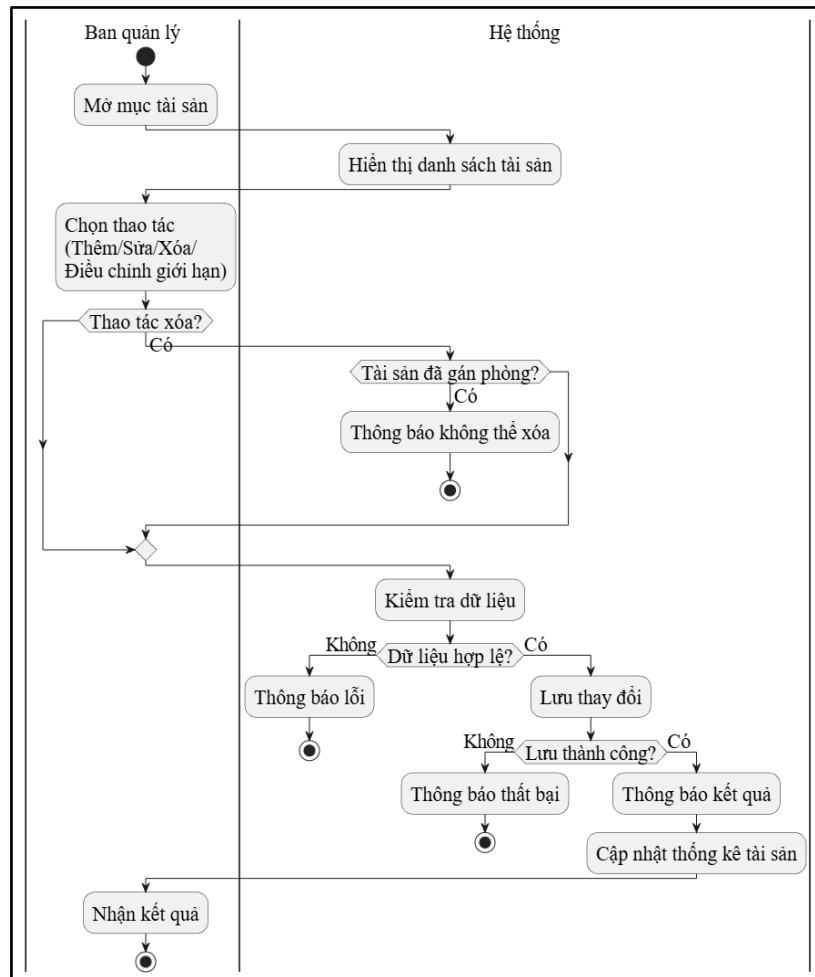


Hình 3.26 Biểu đồ hoạt động chức năng xuất / nhập tài sản

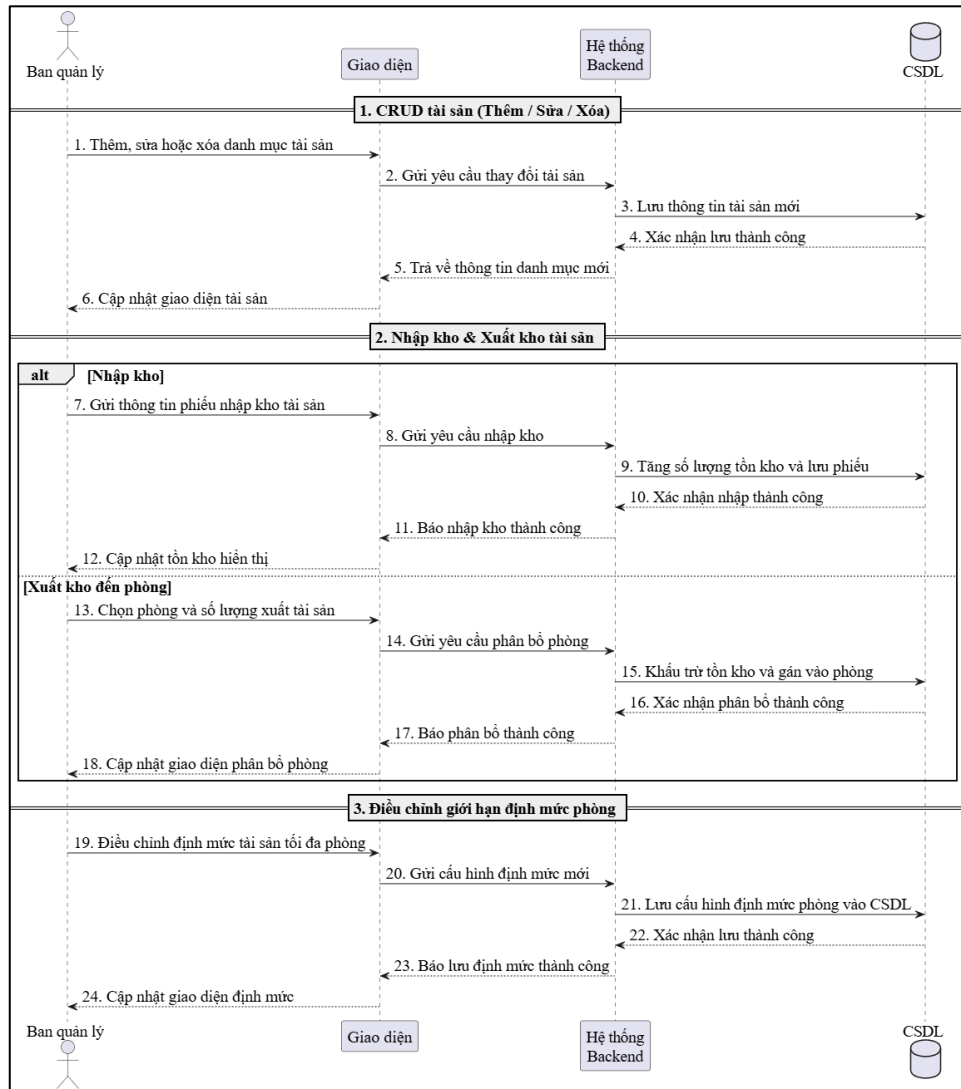


Hình 3.27 Biểu đồ tuần tự chức năng xuất / nhập tài sản

- Quy trình 2 : Thêm sửa xóa tài sản

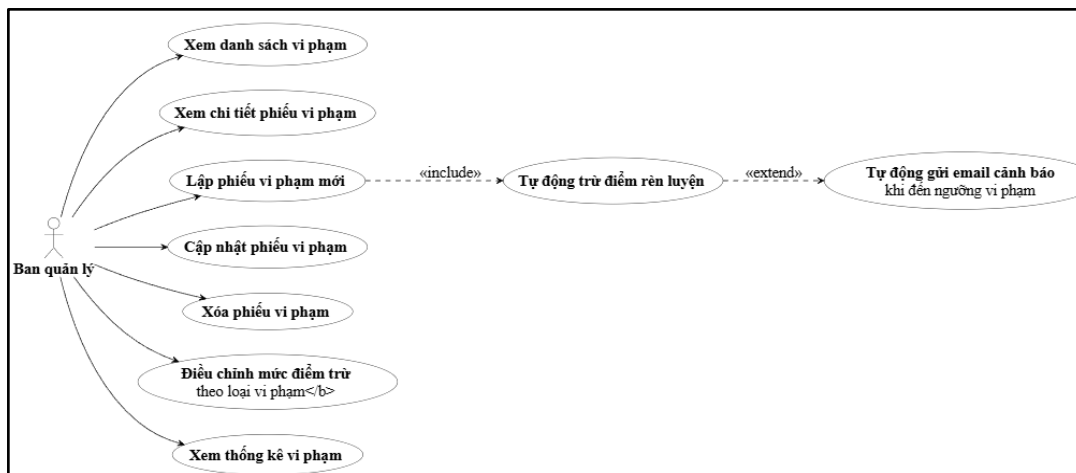


Hình 3.28 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý tài sản



Hình 3.29 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài sản

3.2.1.7. Chức năng quản lý kỷ luật

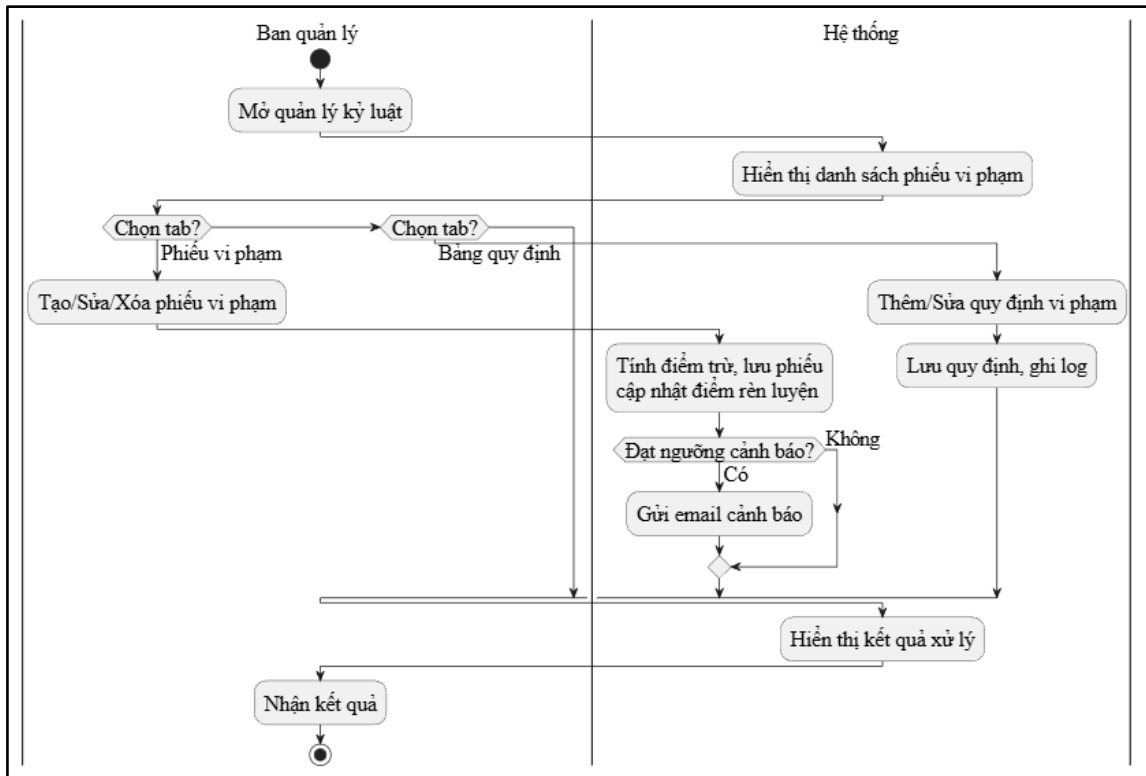


Hình 3.30 Biểu đồ use case phân rã cho quản lý kỷ luật

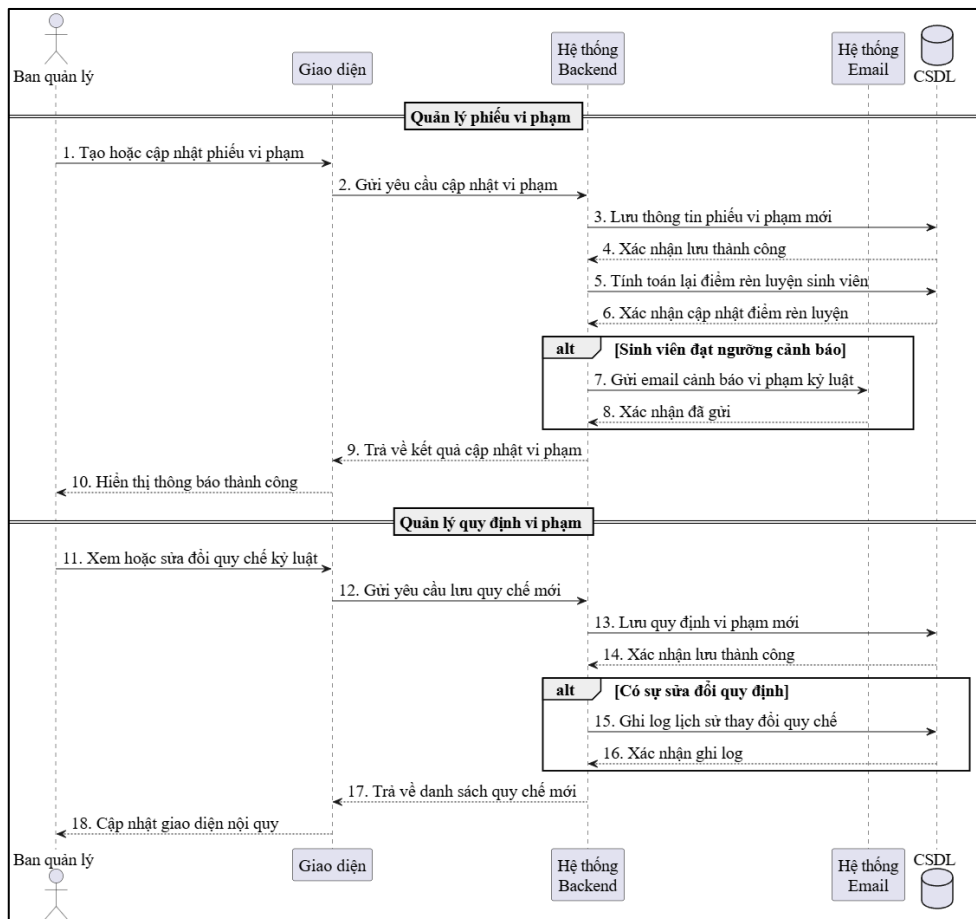
Bảng 3.7 Đặc tả chức năng quản lý kỷ luật

Mô tả	Quản lý kỷ luật
Tác nhân	Ban quản lý toà nhà
Các ràng buộc	Sinh viên tồn tại Mức điểm trừ hợp lệ.
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục Quản lý kỷ luật.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu vi phạm (có thể lọc theo sinh viên, loại vi phạm, thời gian). 2. Ban quản lý chọn thao tác (tạo/sửa/xóa phiếu vi phạm). 3. Khi tạo phiếu: Ban quản lý chọn sinh viên, chọn loại vi phạm từ danh sách quy định, nhập mô tả chi tiết. 4. Hệ thống tự động tính điểm trừ theo quy định. 5. Hệ thống lưu phiếu vi phạm và trừ điểm rèn luyện của sinh viên. 6. Hệ thống gửi email cảnh báo khi sinh viên đạt ngưỡng vi phạm nghiêm trọng. 7. Ban quản lý có thể chuyển sang tab Bảng quy định để xem/thêm/sửa quy định vi phạm (tên vi phạm, mức điểm trừ, mô tả). 8. Hệ thống hiển thị thống kê vi phạm theo sinh viên, phòng, loại vi phạm và danh sách sinh viên có nguy cơ bị xử lý kỷ luật.
Luồng rẽ nhánh	3.1 Dữ liệu không hợp lệ → thông báo lỗi. 5.1 Lưu thất bại → thông báo thất bại, rollback điểm. 6.1 Gửi email thất bại → ghi log, hiển thị cảnh báo cho admin. 7.1 Quy định trùng tên → thông báo lỗi. 7.2 Lưu quy định thất bại → thông báo thất bại.

Quy trình luồng quản lý kỷ luật

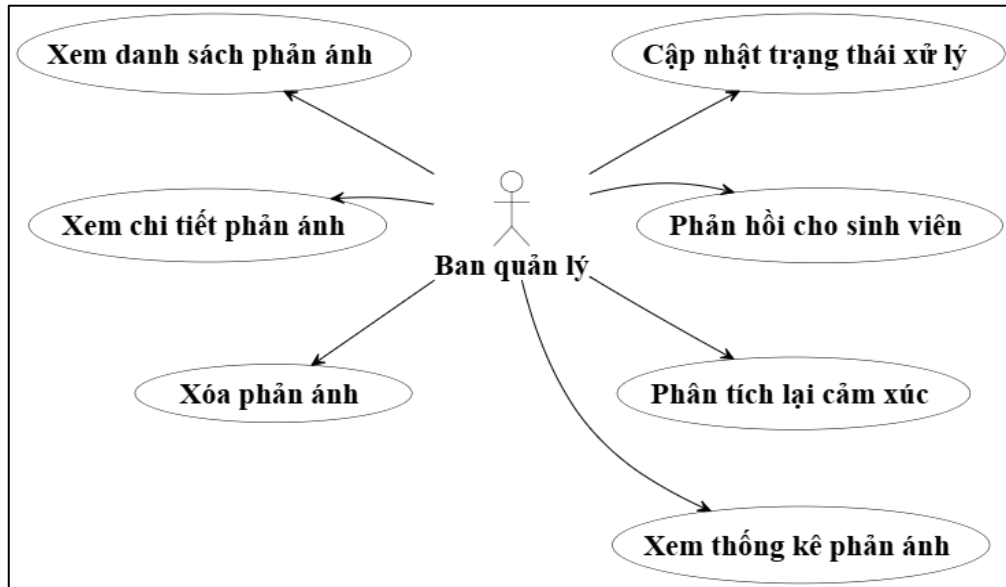


Hình 3.31 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý kỷ luật



Hình 3.32 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý kỷ luật

3.2.1.8. Chức năng xử lý phản ánh

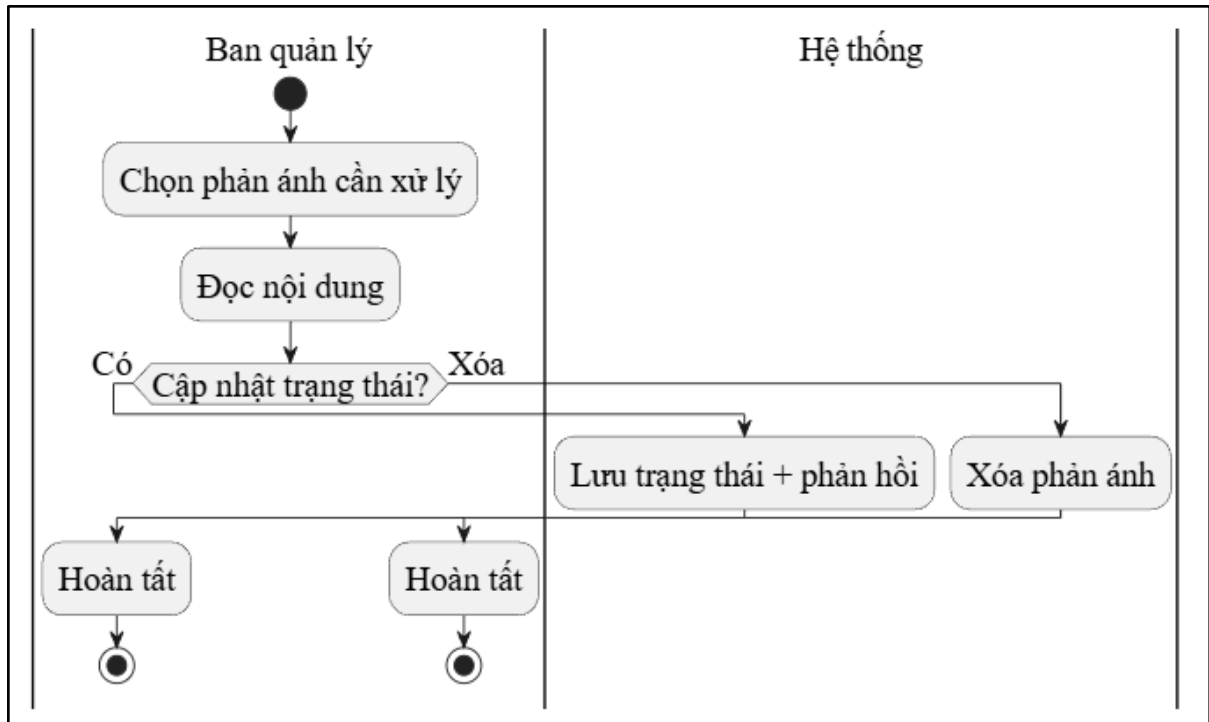


Hình 3.33 Biểu đồ phân rã chức năng phản ánh

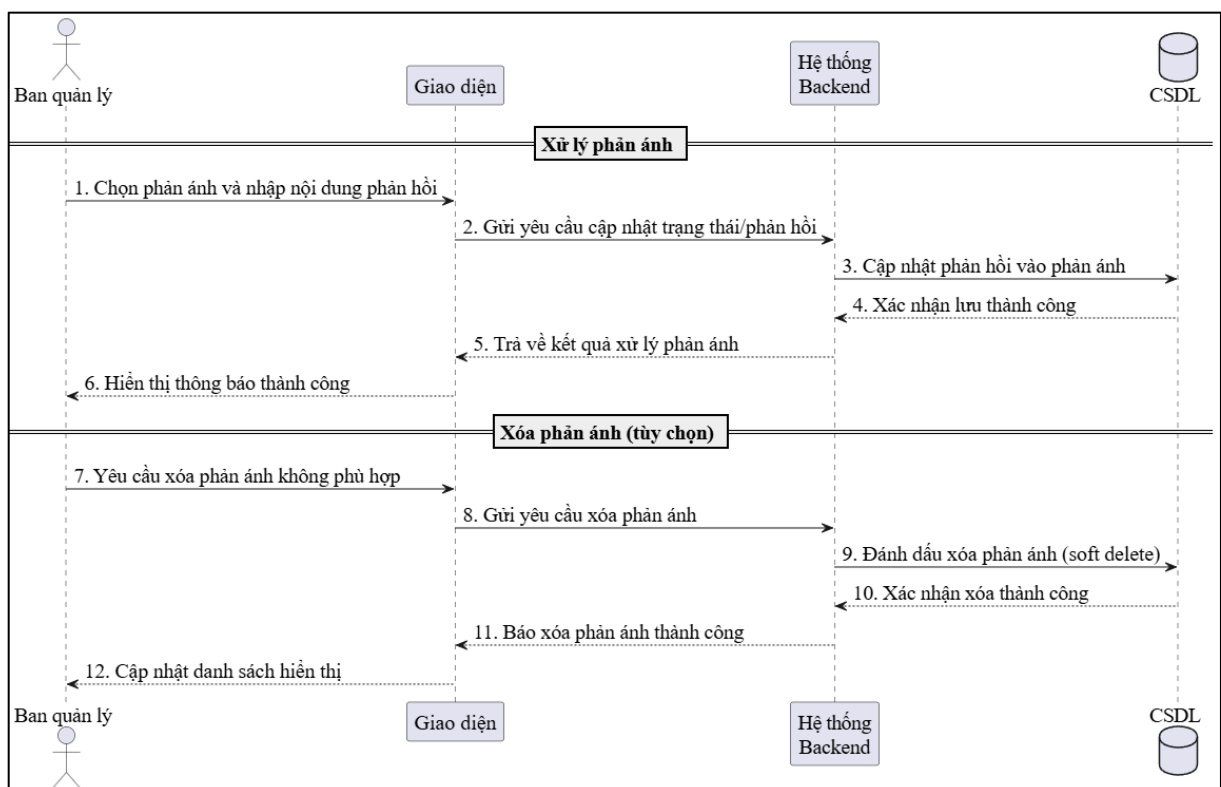
Bảng 3.8 Đặc tả chức năng phản ánh

Mô tả	Xử lý phản ánh
Tác nhân	Ban quản lý
Các ràng buộc	Có quyền xử lý phản ánh.
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục phản ánh.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách phản ánh. 2. Ban quản lý chọn phản ánh để xem chi tiết. 3. Ban quản lý cập nhật trạng thái hoặc phản hồi. 4. Hệ thống lưu thay đổi. 5. Hệ thống thông báo kết quả.
Luồng rẽ nhánh	3.1 Ban quản lý chọn xóa phản ánh → hệ thống yêu cầu xác nhận. 4.1 Lỗi cập nhật → thông báo thất bại.

Quy trình luồng xử lý phản ánh

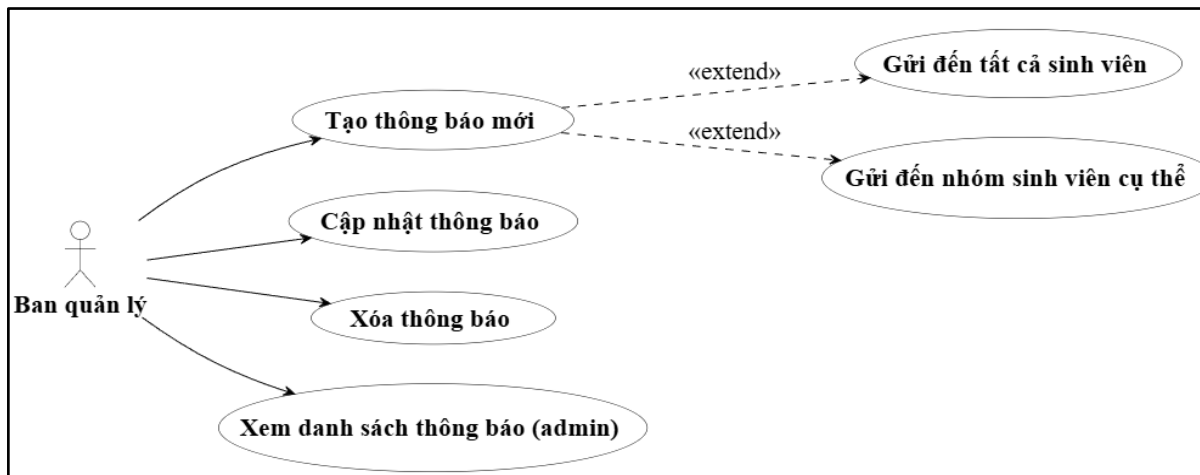


Hình 3.34 Biểu đồ hoạt động chức năng xử lý phản ánh



Hình 3.35 Biểu đồ tuần tự chức năng xử lý phản ánh

3.2.1.9. Chức năng gửi thông báo

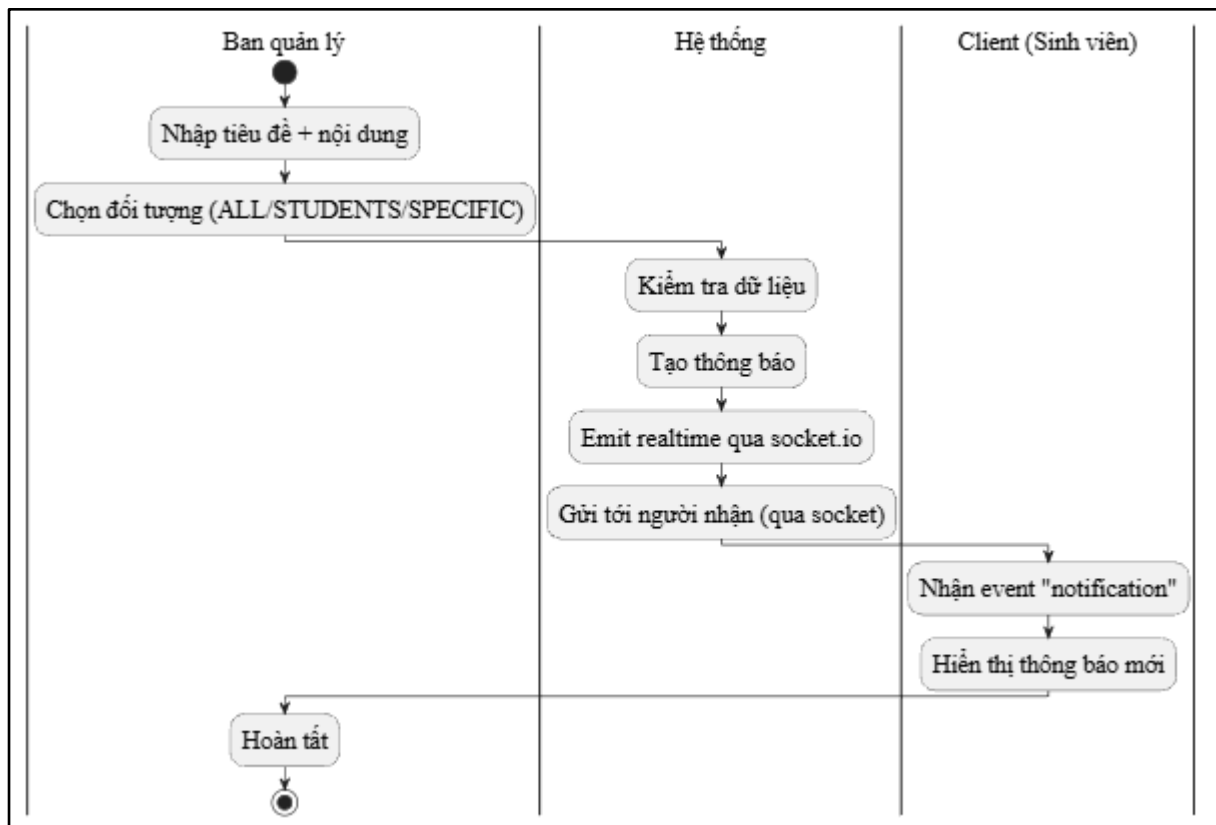


Hình 3.36 Biểu đồ phân rã chức năng gửi thông báo

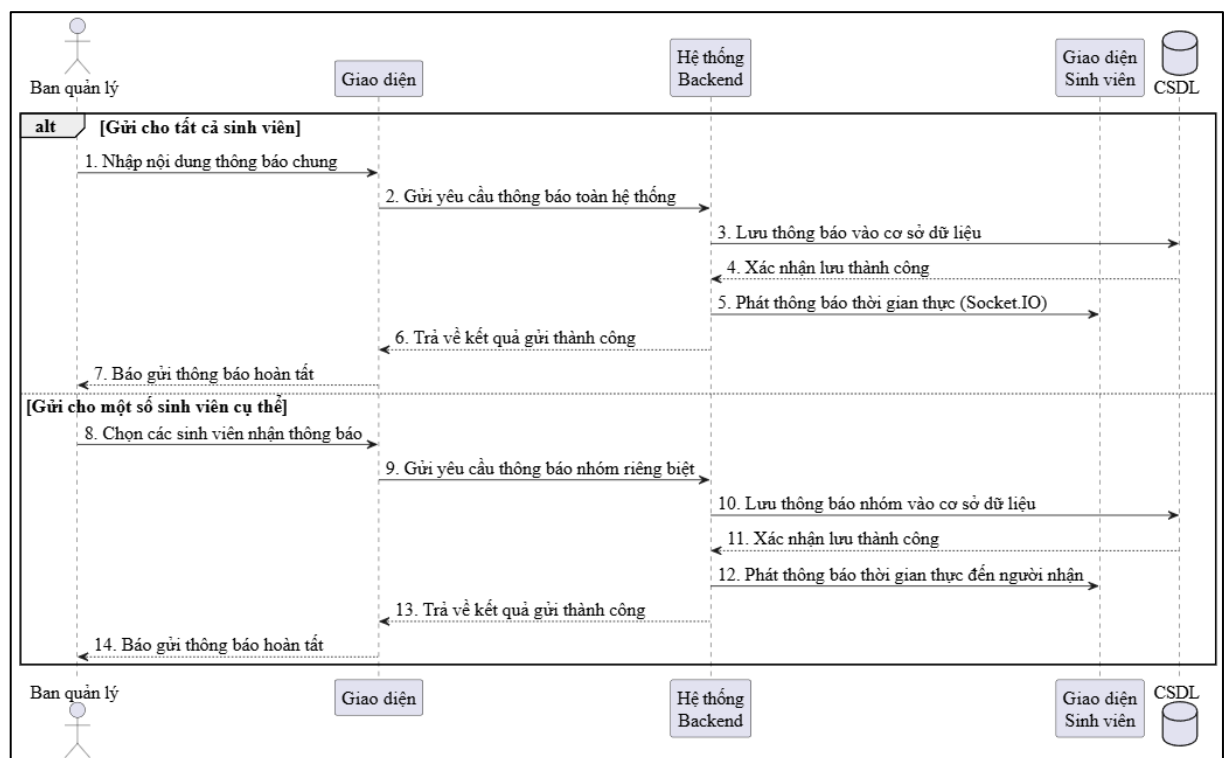
Bảng 3.9 Đặc tả chức năng gửi thông báo

Mô tả	Tạo và gửi thông báo đến toàn bộ hoặc nhóm sinh viên.
Tác nhân	Ban quản lý
Các ràng buộc	Nội dung thông báo không rỗng; danh sách người nhận hợp lệ.
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý chọn “Tạo thông báo”.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form tạo thông báo. 2. Ban quản lý nhập nội dung và chọn đối tượng nhận. 3. Hệ thống lưu thông báo. 4. Hệ thống gửi thông báo (realtime/email). 5. Hệ thống thông báo gửi thành công.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Thiếu nội dung → thông báo lỗi. 4.1 Gửi thất bại một phần → hiển thị danh sách lỗi.

Quy trình luồng thông báo

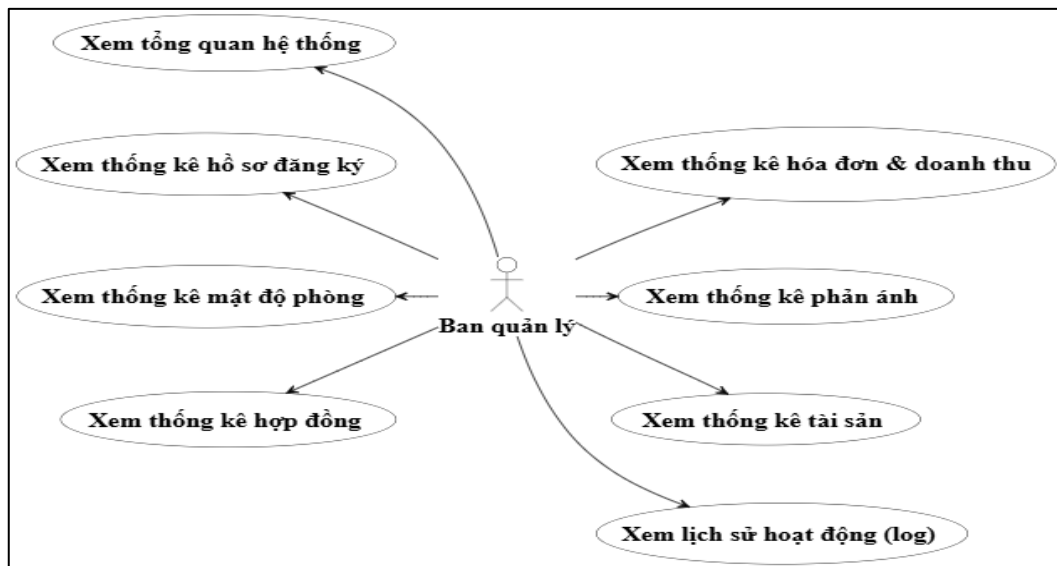


Hình 3.37 Biểu đồ hoạt động chức năng gửi thông báo



Hình 3.38 Biểu đồ tuần tự chức năng gửi thông báo

3.2.1.10. Chức năng xem dashboard - thống kê tổng quan

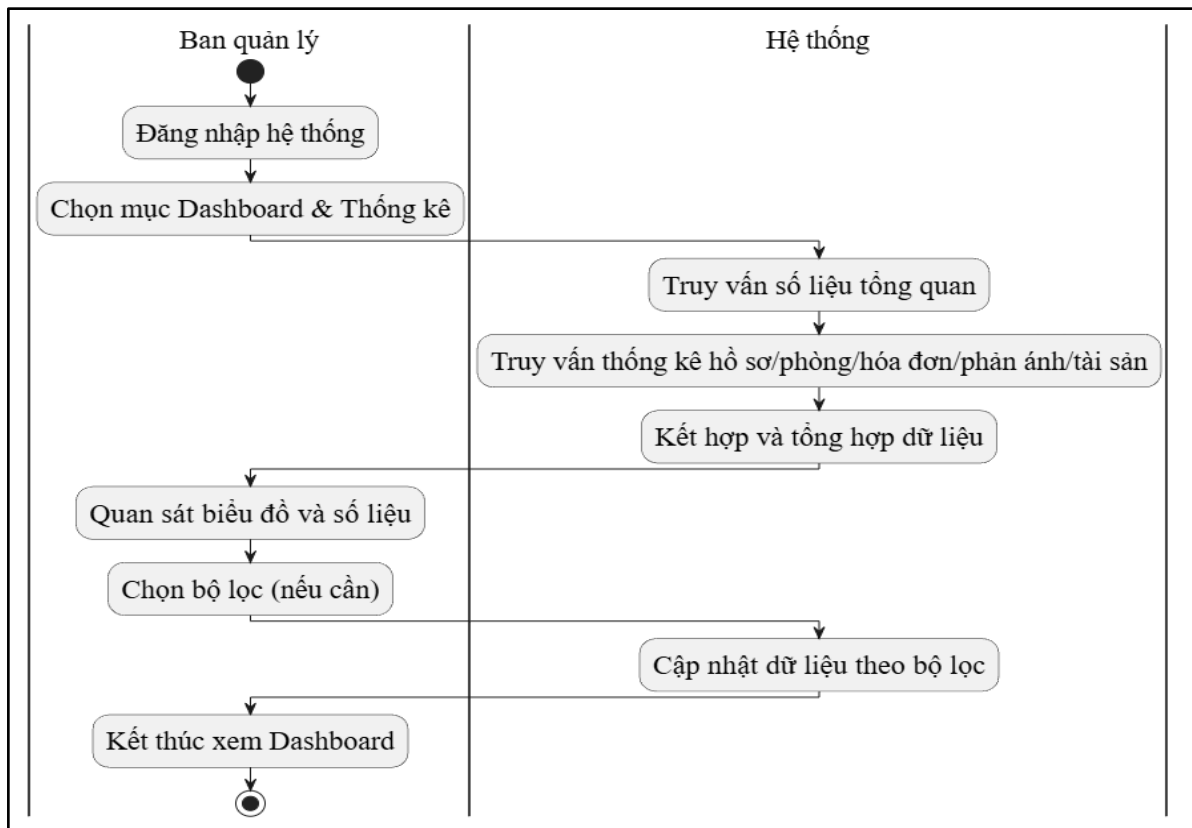


Hình 3.39 Biểu đồ phân rã chức năng dashboard

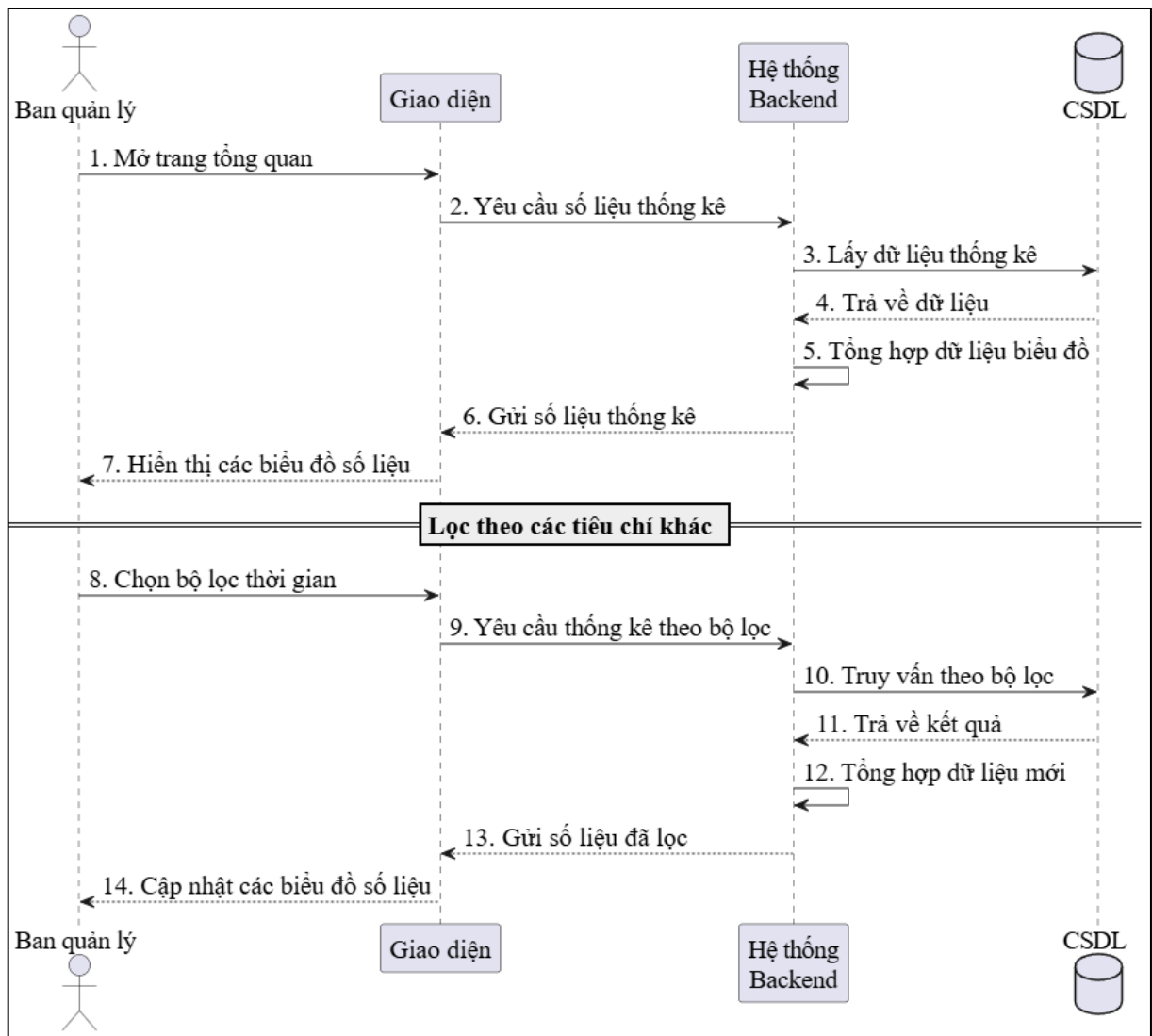
Bảng 3.10 Đặc tả chức năng dashboard

Mô tả	Hiển thị dashboard và thống kê tổng quan hệ thống cho Ban quản lý.
Tác nhân	Ban quản lý, kế toán
Các ràng buộc	Người dùng là admin đã đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý mở mục Dashboard.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống truy vấn dữ liệu tổng quan và thống kê. 2. Hệ thống tổng hợp và hiển thị biểu đồ. 3. Ban quản lý chọn bộ lọc ở mỗi biểu đồ (nếu cần). 4. Hệ thống cập nhật dữ liệu theo bộ lọc.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Lỗi truy vấn → thông báo thất bại.

Quy trình luồng xem dashboard - thống kê tổng quan

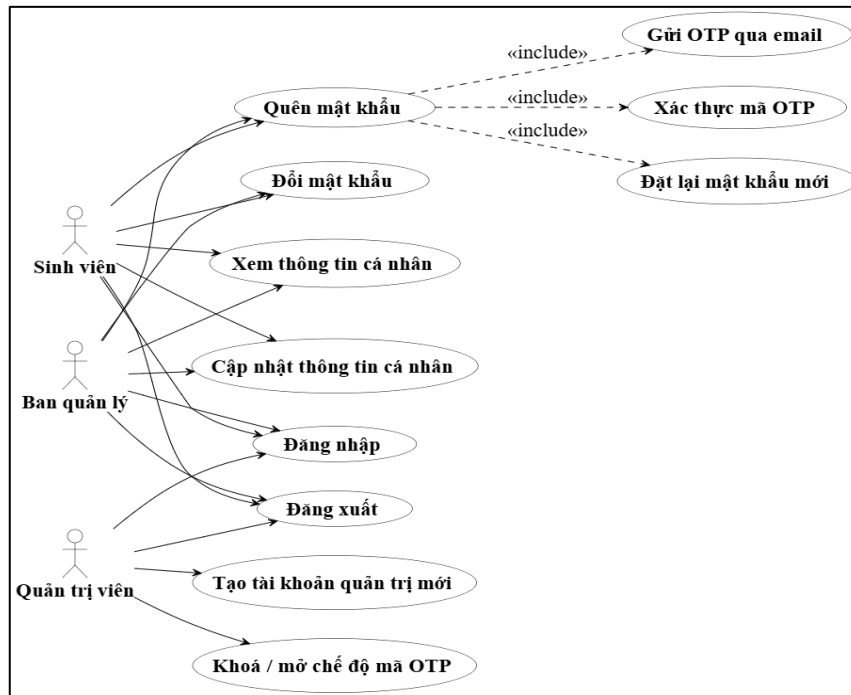


Hình 3.40 Biểu đồ hoạt động chức năng dashboard thống kê



Hình 3.41 Biểu đồ tuần tự chức năng dashboard thống kê

3.2.1.11. Chức năng quản lý tài khoản (áp dụng cho cả sinh viên)



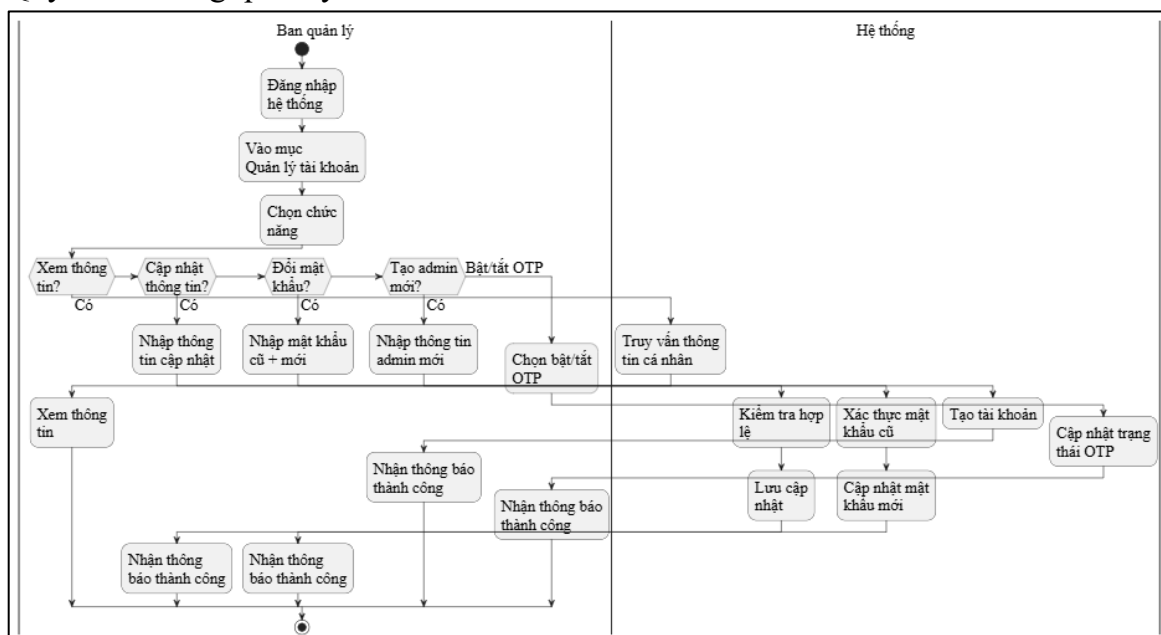
Hình 3.42 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý tài khoản

Bảng 3.11 Đặc tả chức năng quản lý tài khoản

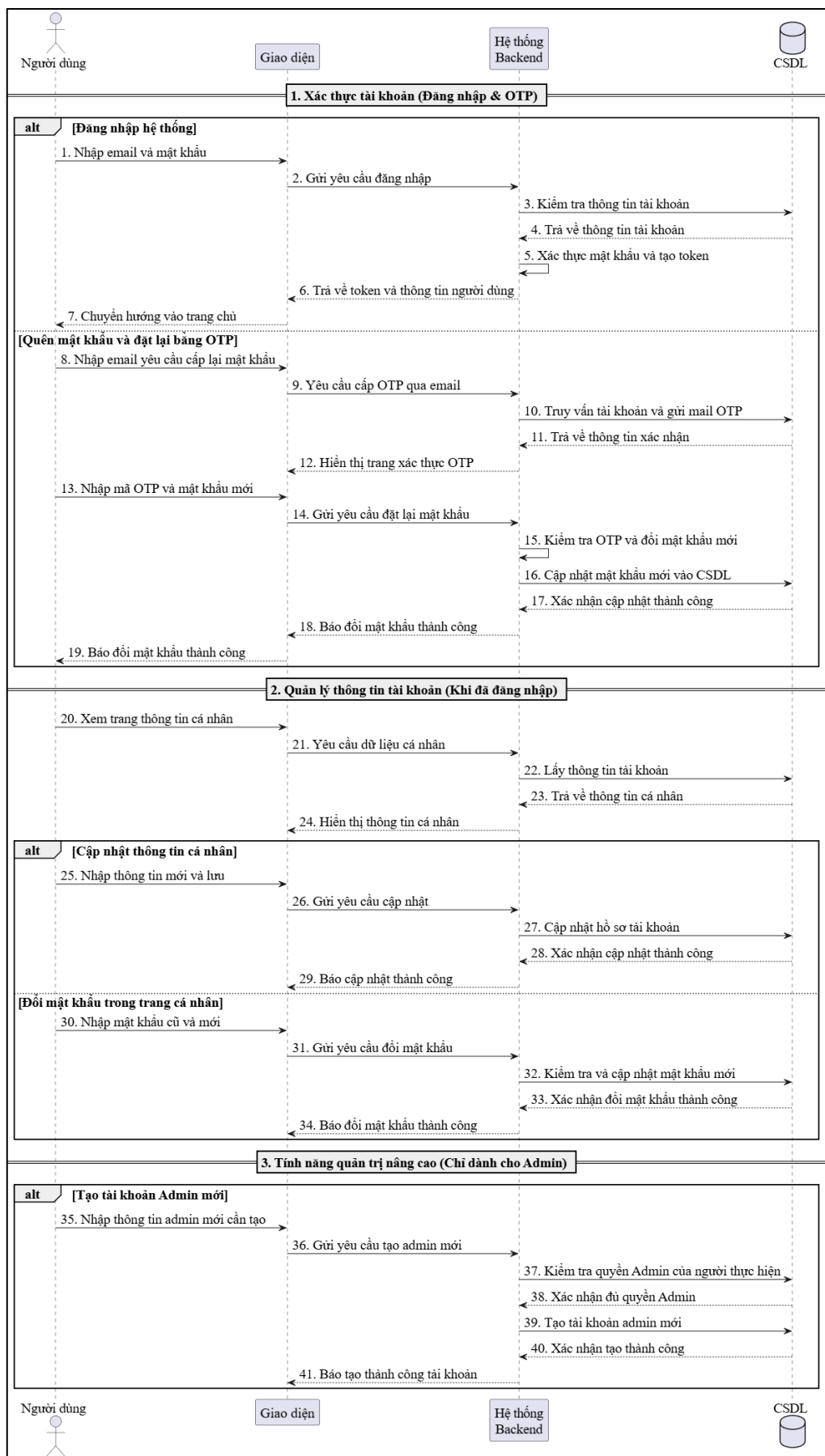
Mô tả	Quản lý tài khoản
Tác nhân	Ban quản lý / Sinh viên /Quản trị viên
Các ràng buộc	Tài khoản tồn tại, chưa bị khóa Mật khẩu hợp lệ Quyền quản trị hợp lệ đối với chức năng quản trị.
Điều kiện kích hoạt	Ban quản lý hoặc Sinh viên mở trang đăng nhập hoặc mục Quản lý tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 2. Ban quản lý hoặc Sinh viên nhập email và mật khẩu, chọn “Đăng nhập”. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin. 4. Hệ thống tạo phiên/token đăng nhập. 5. Hệ thống điều hướng vào trang chính. 6. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản.

Mô tả	Quản lý tài khoản
	7. Ban quản lý hoặc Sinh viên chọn chức năng (cập nhật/đổi mật khẩu). 8. Ban quản lý có thể chọn thêm chức năng (tạo tài khoản quản trị/bật-tắt OTP). 9. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 10. Hệ thống lưu thay đổi. 11. Hệ thống thông báo kết quả.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Ban quản lý/Sinh viên hủy thao tác → hệ thống giữ nguyên trang. 3.1 Thông tin không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi. 3.2 Tài khoản bị khóa → hệ thống thông báo và từ chối đăng nhập. 4.1 Lỗi hệ thống → thông báo thất bại, yêu cầu thử lại. 2.2 Ban quản lý/Sinh viên chọn “Quên mật khẩu” → hệ thống gửi OTP và cho phép đặt lại mật khẩu. 9.1 Dữ liệu không hợp lệ → thông báo lỗi. 10.1 Lưu thất bại → thông báo thất bại.

Quy trình luồng quản lý tài khoản



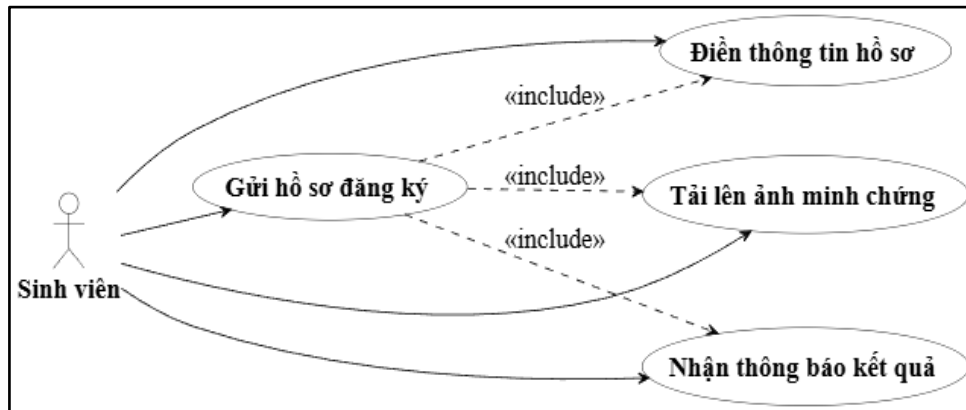
Hình 3.43 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý tài khoản



Hình 3.44 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản

3.2.2. Biểu đồ của các chức năng thuộc sinh viên

3.2.2.2. Chức năng đăng ký hợp đồng thuê

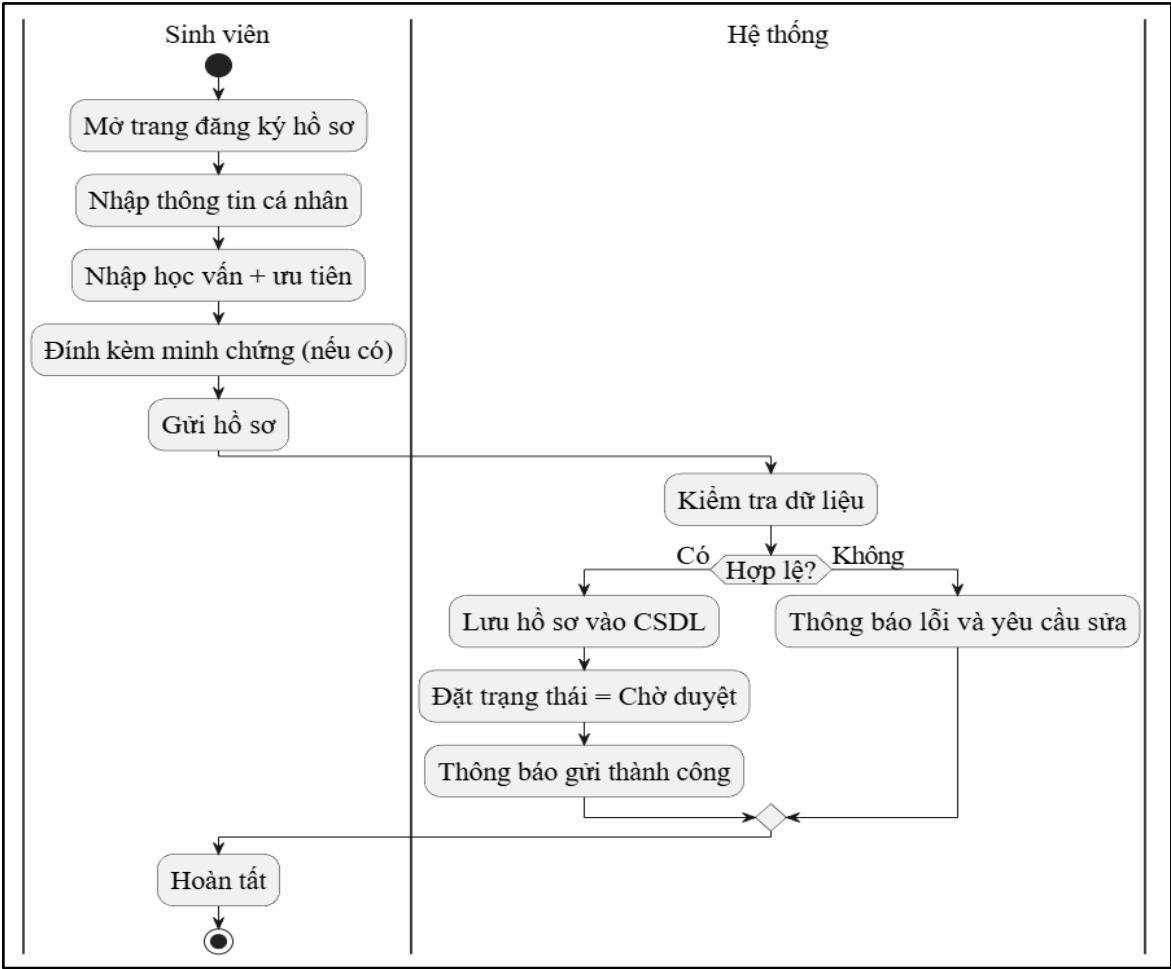


Hình 3.45 Biểu đồ phân rã chức năng đăng ký hợp đồng thuê

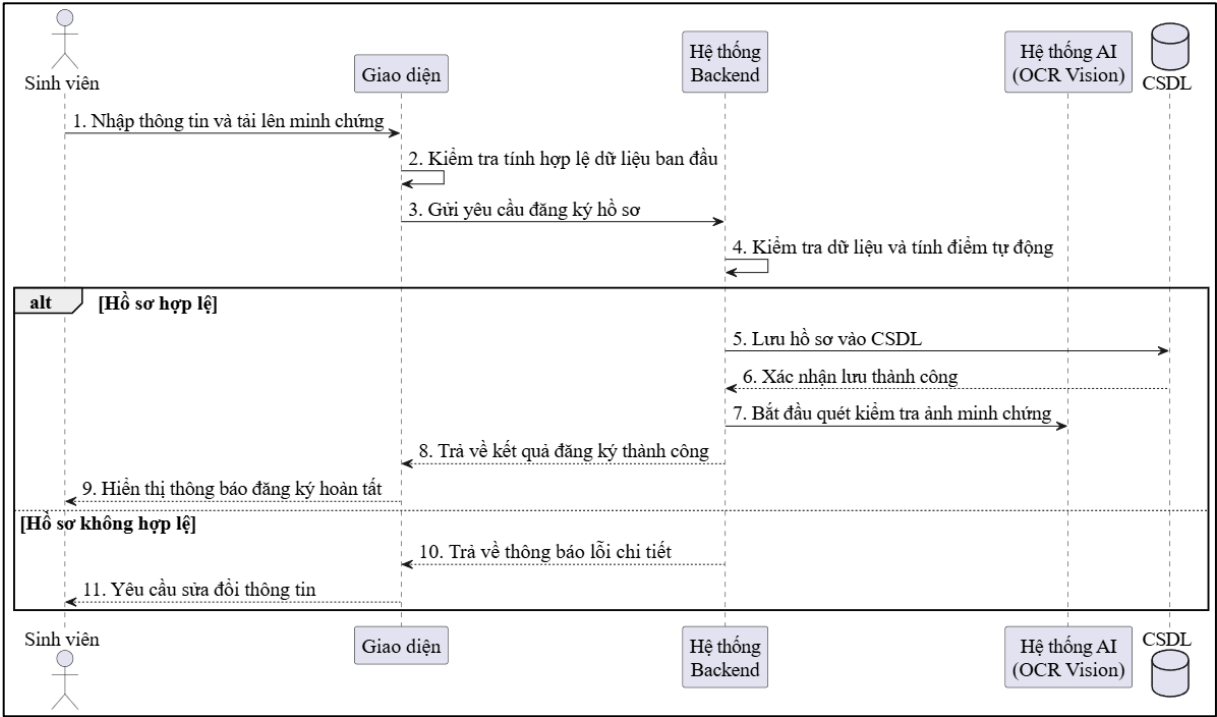
Bảng 3.12 Đặc tả chức năng đăng ký hợp đồng thuê

Mô tả	Sinh viên đăng ký hồ sơ trực tuyến trên website khi chưa kịp đăng ký qua Google Forms.
Tác nhân	Sinh viên
Các ràng buộc	Thông tin bắt buộc đầy đủ; minh chứng hợp lệ.
Điều kiện kích hoạt	Sinh viên mở trang đăng ký hồ sơ.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form đăng ký hồ sơ. 2. Sinh viên nhập thông tin và đính kèm minh chứng. 3. Sinh viên gửi hồ sơ. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu vào CSDL. 5. Hệ thống đặt trạng thái hồ sơ = PENDING. 6. Hệ thống thông báo gửi thành công.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Thiếu thông tin/đính kèm → thông báo lỗi. 4.1 Lưu thất bại → thông báo thất bại.

Quy trình luồng đăng ký hợp đồng thuê

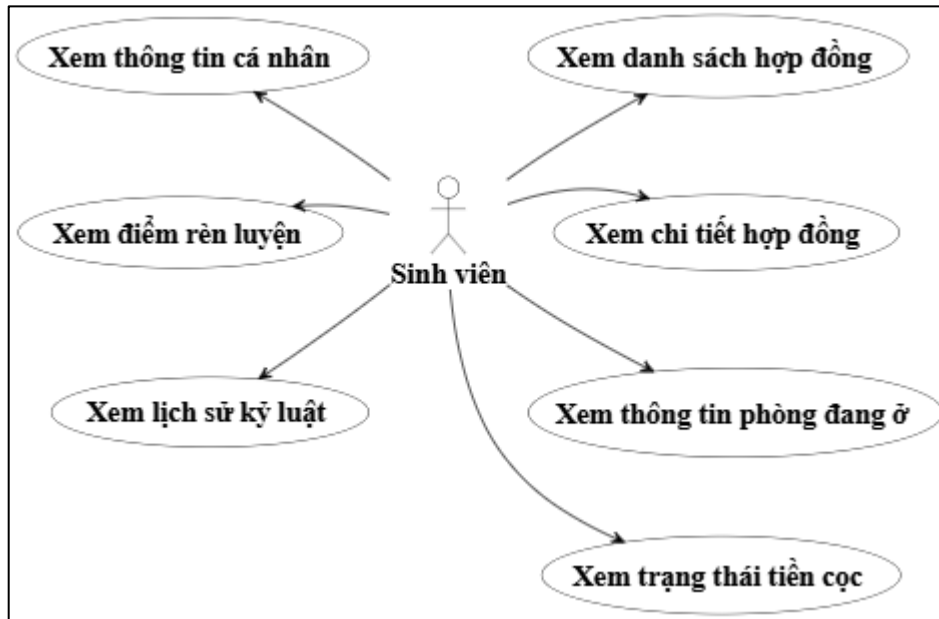


Hình 3.46 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký thuê hợp đồng



Hình 3.47 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký thuê hợp đồng

3.2.2.2. Chức năng xem thông tin cá nhân và hợp đồng



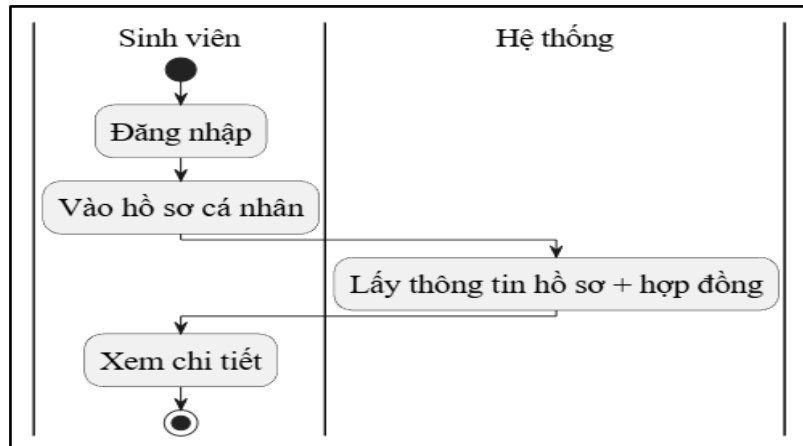
Hình 3.48 Biểu đồ phân rã chức năng xem thông tin

Bảng 3.13 Đặc tả chức năng xem thông tin của sinh viên

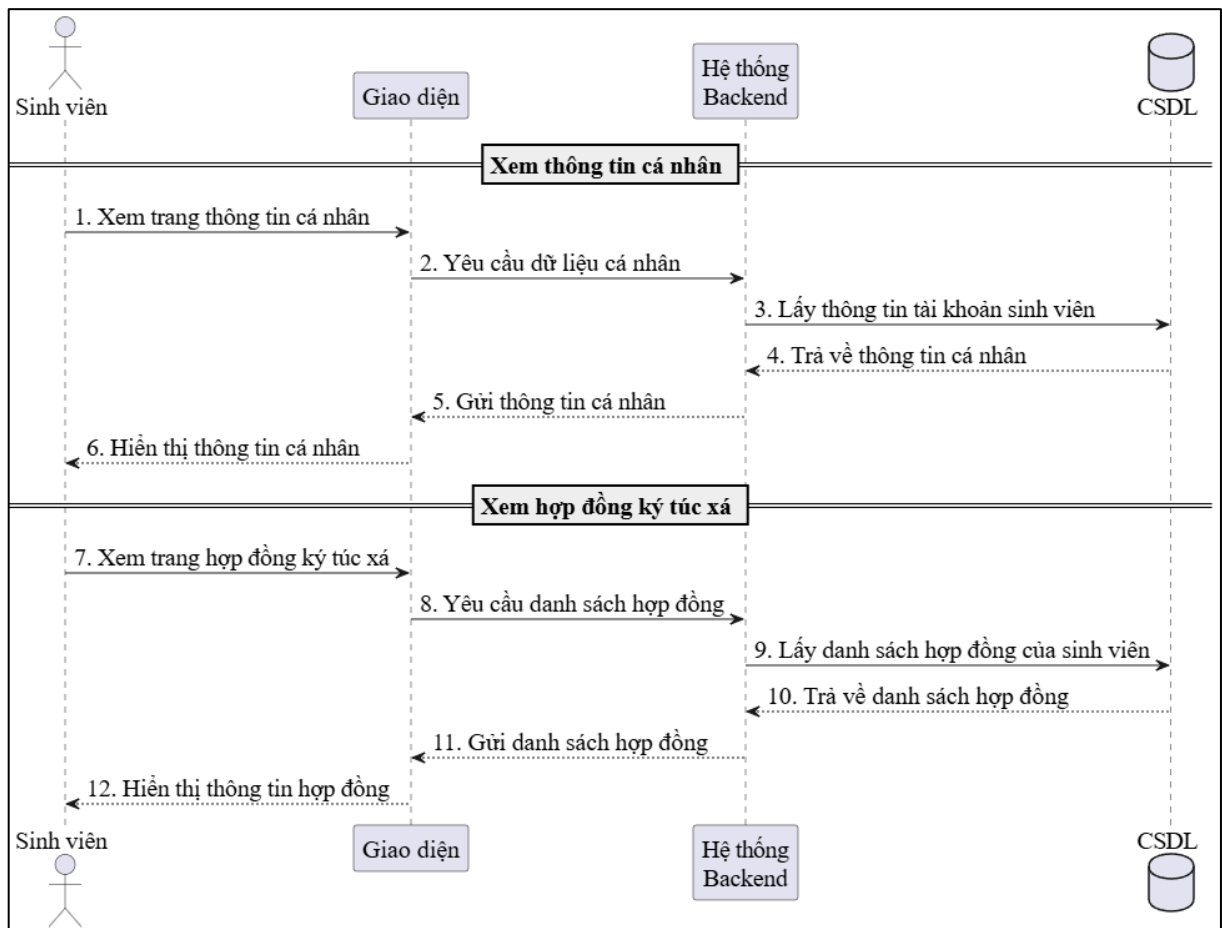
Mô tả	Sinh viên xem thông tin cá nhân, hợp đồng, phòng ở, kỷ luật và điểm rèn luyện.
Tác nhân	Sinh viên
Các ràng buộc	Sinh viên đã đăng nhập.
Điều kiện kích hoạt	Sinh viên mở mục hồ sơ cá nhân.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng và chi tiết hợp đồng. 3. Hệ thống hiển thị thông tin phòng đang ở và trạng thái tiền cọc. 4. Hệ thống hiển thị lịch sử kỷ luật và điểm rèn luyện.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Không có hợp đồng → hiển thị trạng thái “Chưa có hợp đồng”.

Mô tả	Sinh viên xem thông tin cá nhân, hợp đồng, phòng ở, kỷ luật và điểm rèn luyện.
	4.1 Không có vi phạm → hiển thị “Không có dữ liệu”.

Quy trình luồng xem thông tin cá nhân và hợp đồng

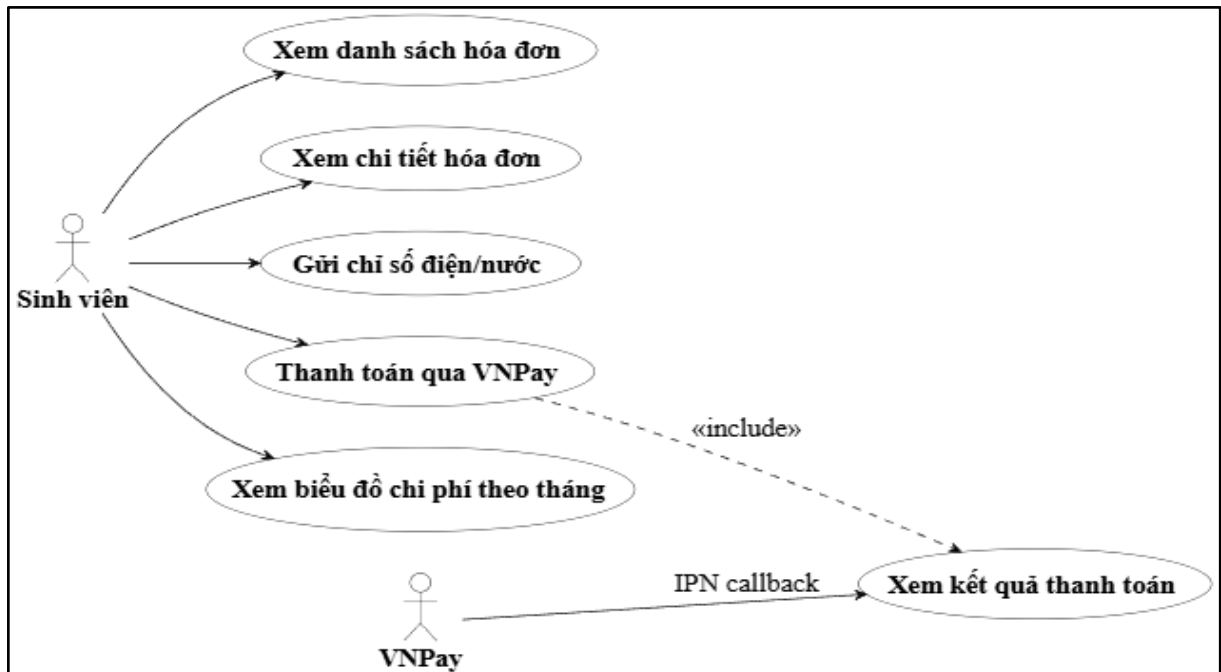


Hình 3.49 Biểu đồ hoạt động chức năng xem thông tin cá nhân



Hình 3.50 Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông tin cá nhân

3.2.2.3. Chức năng theo dõi và thanh toán hoá đơn



Hình 3.51 Biểu đồ phân rã chức năng theo dõi và thanh toán hoá đơn

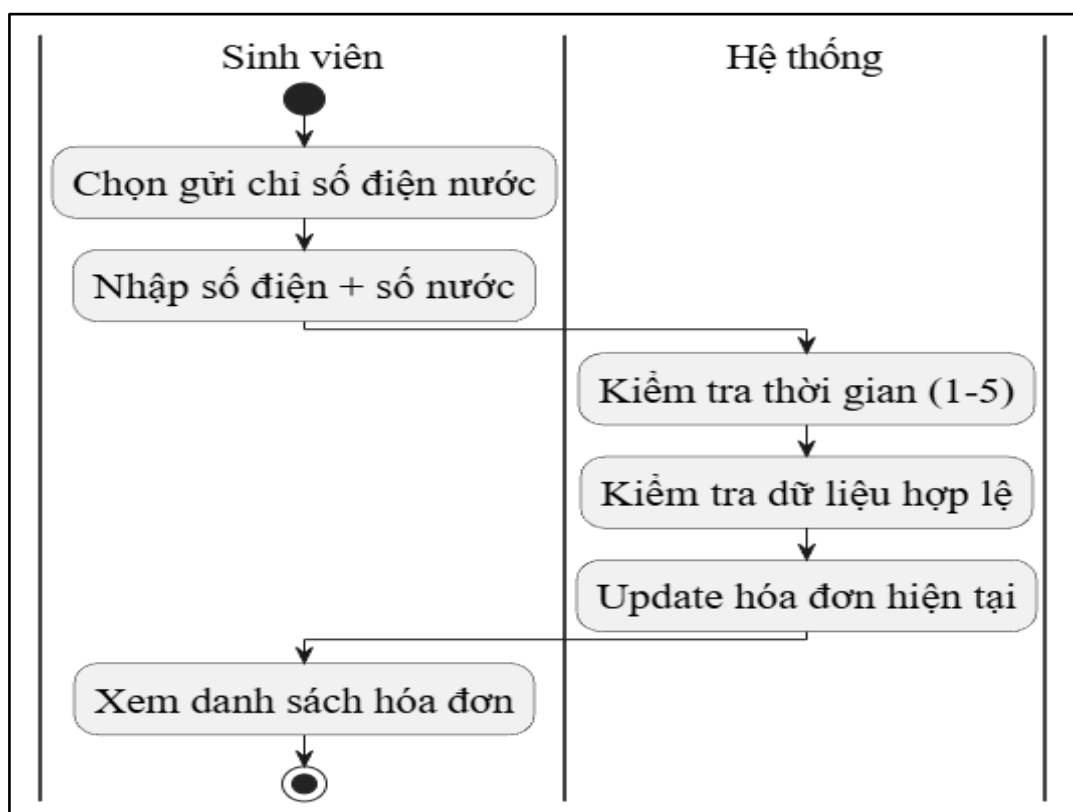
Bảng 3.14 Đặc tả chức năng theo dõi và thanh toán hoá đơn

Mô tả	Sinh viên theo dõi hóa đơn, gửi chỉ số điện/nước và thanh toán online hoặc qua VNPay.
Tác nhân	Sinh viên
Các ràng buộc	Hợp đồng đang hiệu lực Hóa đơn chưa thanh toán.
Điều kiện kích hoạt	Sinh viên mở mục hóa đơn.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn và form nhập chỉ số. 2. Sinh viên nhập chỉ số và gửi. 3. Hệ thống kiểm tra và cập nhật hóa đơn. 4. Sinh viên chọn hóa đơn và thanh toán qua VNPay. 5. VNPay xử lý giao dịch và gửi callback. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn và hiển thị kết quả.

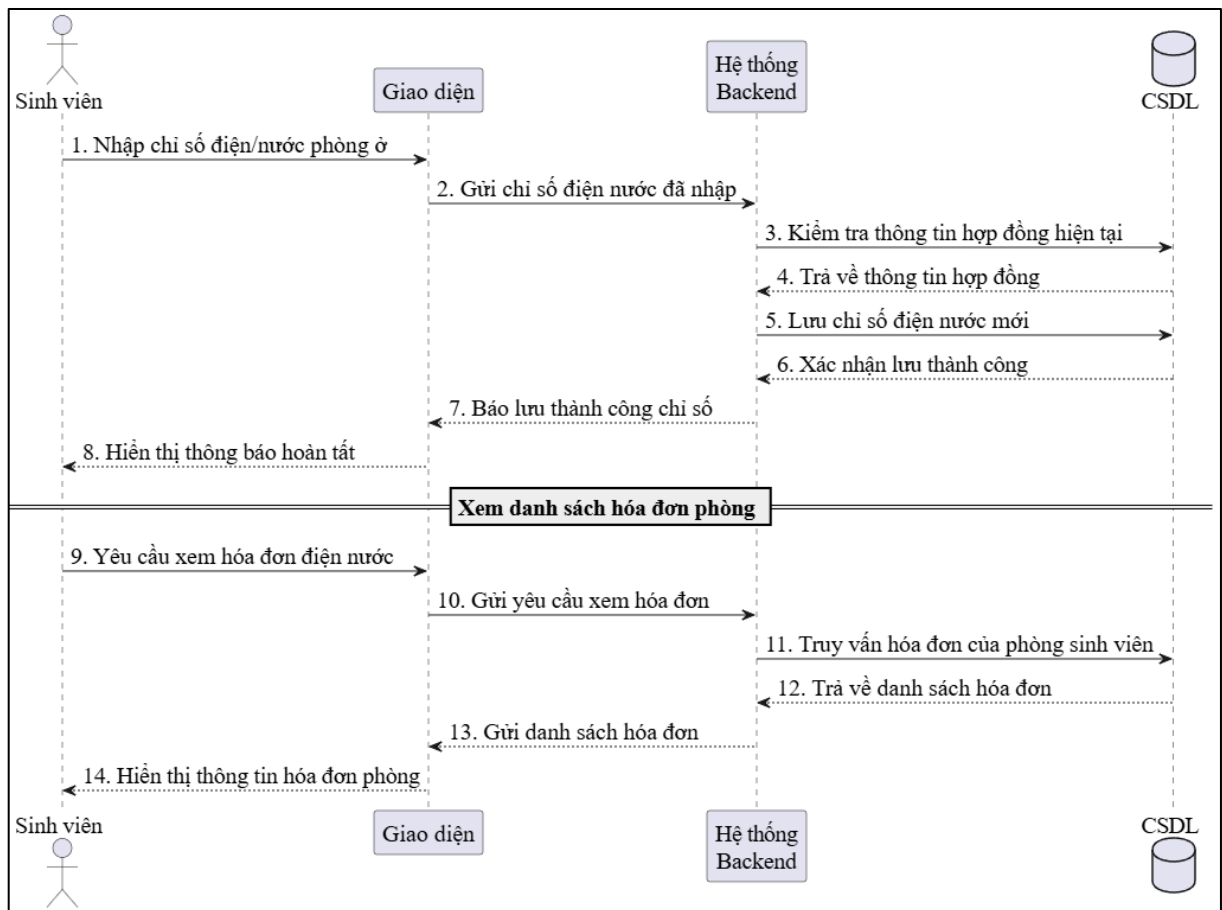
Mô tả	Sinh viên theo dõi hóa đơn, gửi chỉ số điện/nước và thanh toán online hoặc qua VNPay.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Quá hạn nộp chỉ số → thông báo từ chối. 3.1 Chỉ số không hợp lệ → thông báo lỗi. 4.1 Tạo link thanh toán thất bại → thông báo lỗi. 5.1 Thanh toán bị hủy/thất bại → cập nhật trạng thái FAILED.

Quy trình luồng theo dõi và thanh toán hoá đơn

- Quy trình 1 : Gửi số điện / số nước

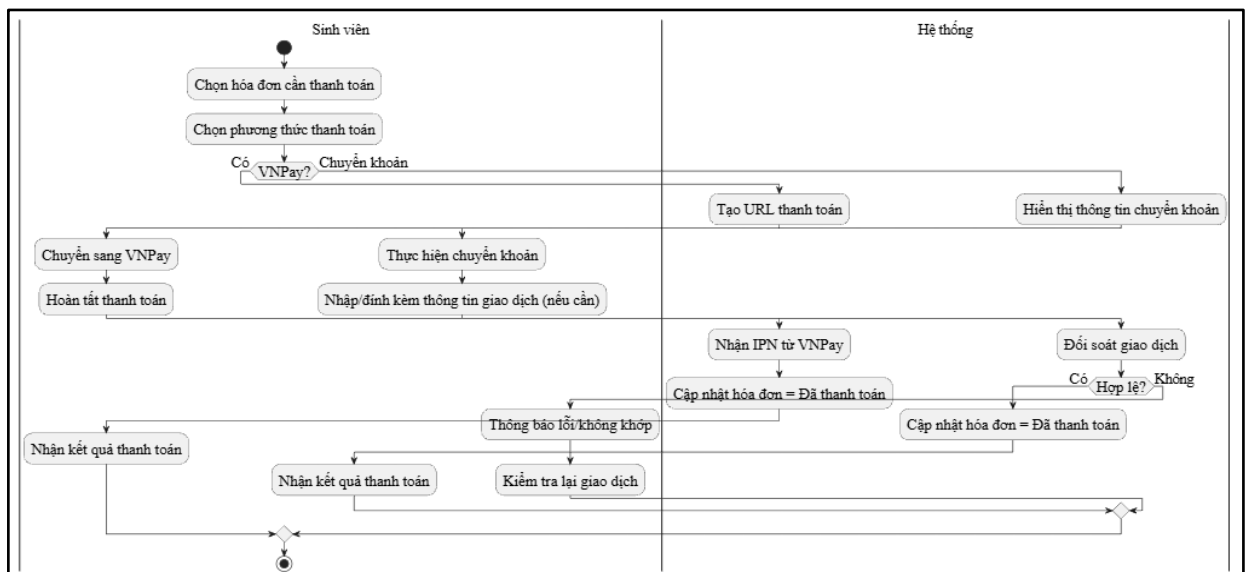


Hình 3.52 Biểu đồ hoạt động chức năng gửi số điện / nước

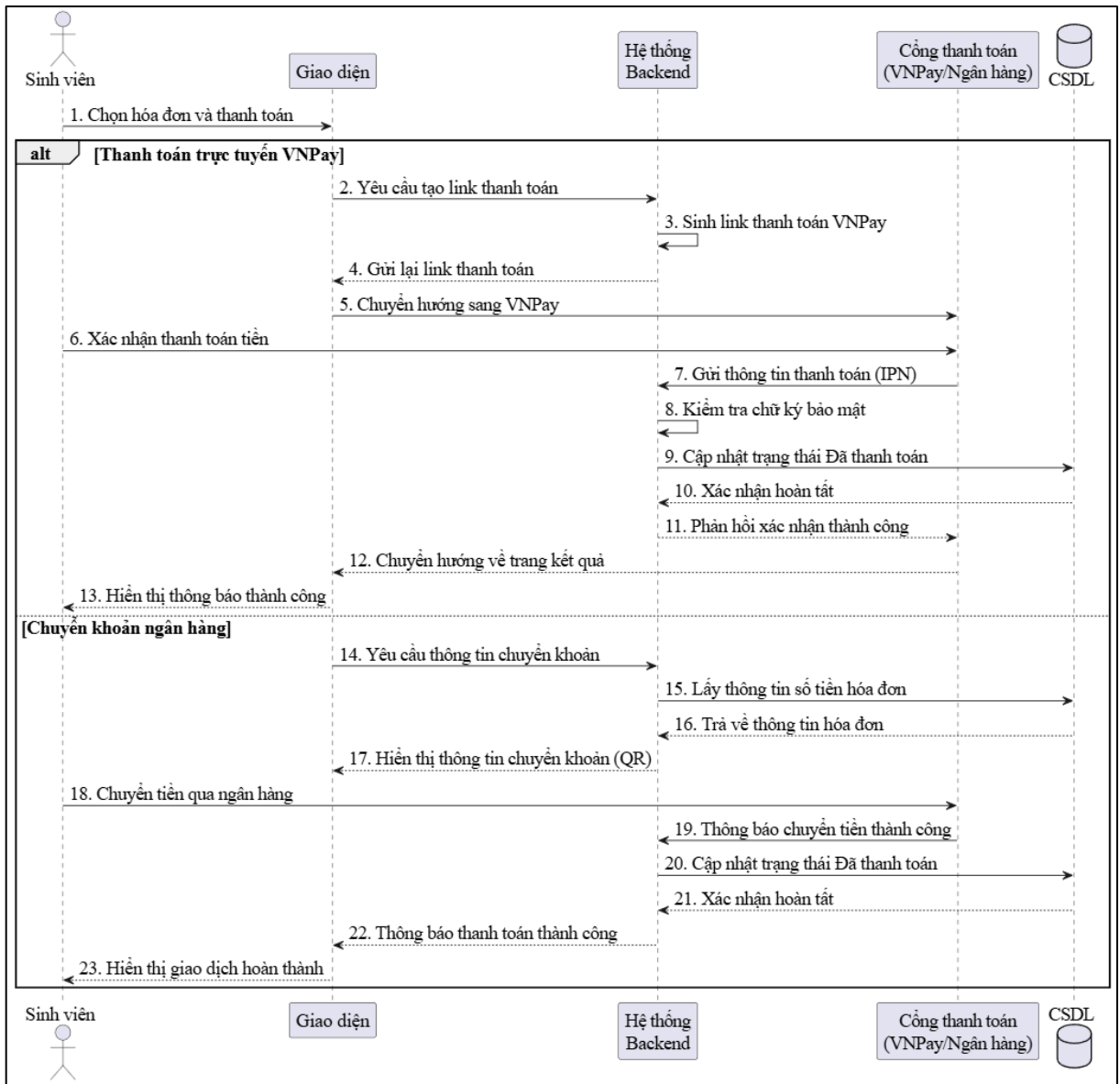


Hình 3.53 Biểu đồ tuần tự chức năng gửi số điện / nước

- Quy trình 2 : Thanh toán hoá đơn

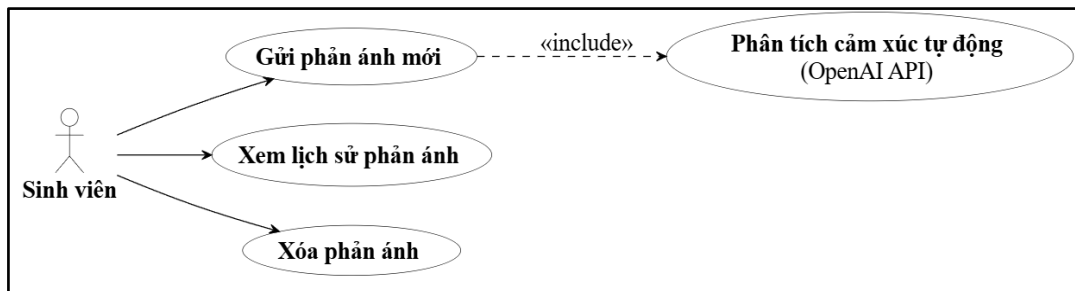


Hình 3.54 Biểu đồ hoạt động chức năng thanh toán hoá đơn



Hình 3.54 Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán hoá đơn

3.2.2.4. Chức năng gửi phản ánh



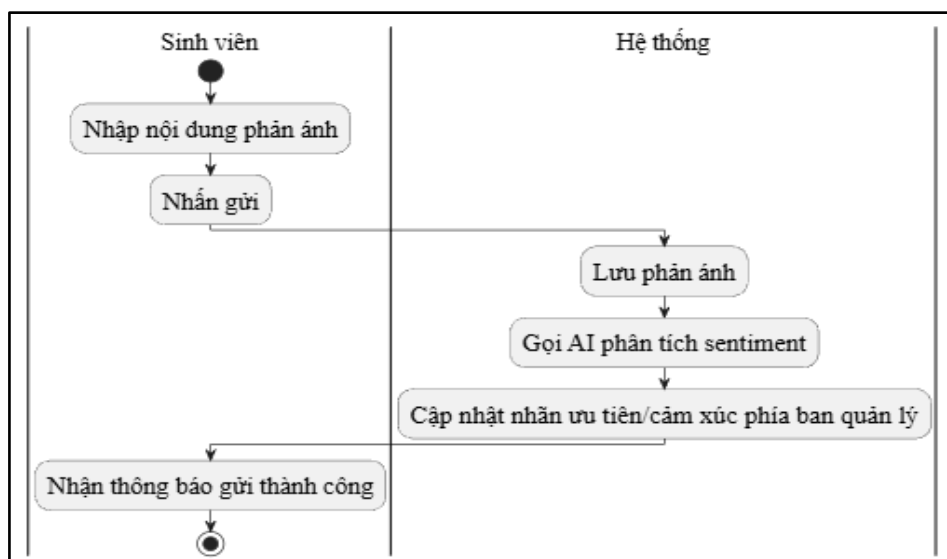
Hình 3.55 Biểu đồ phân rã gửi phản ánh

Bảng 3.15 Đặc tả chức năng gửi phản ánh

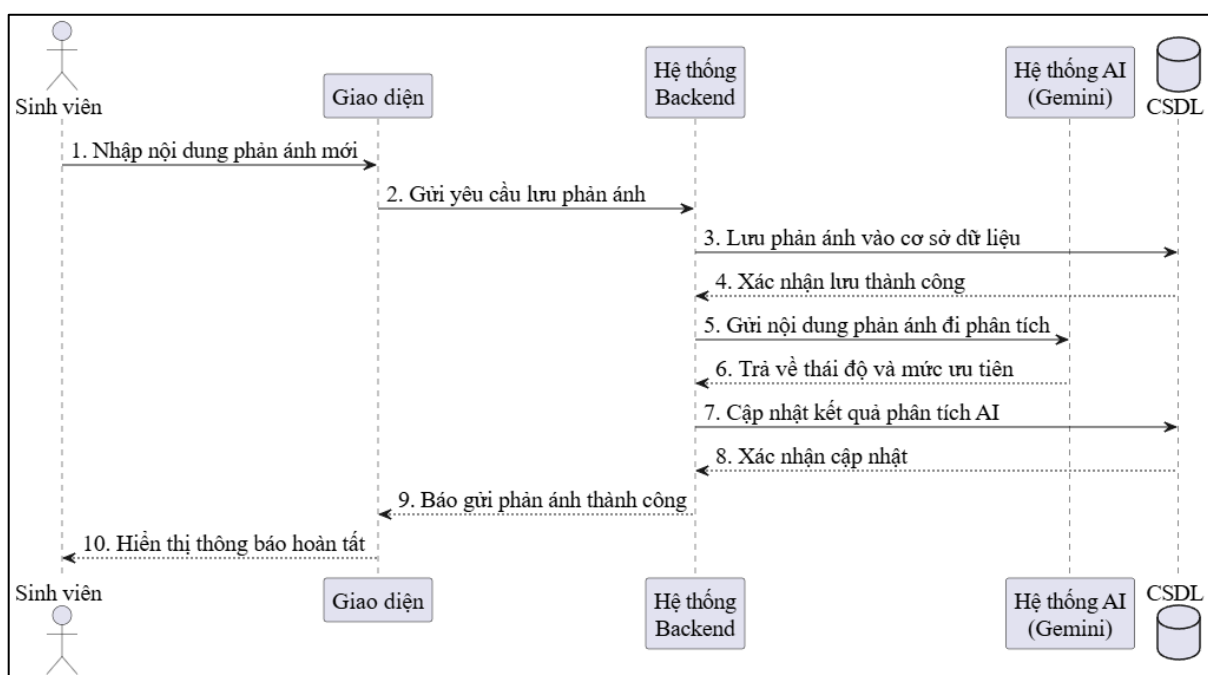
Mô tả	Sinh viên gửi phản ánh, xem lịch sử và xóa phản ánh đã gửi; hệ thống phân tích cảm xúc bằng AI.
Tác nhân	Sinh viên, Hệ thống (AI).
Các ràng buộc	Nội dung phản ánh không rỗng AI service khả dụng
Điều kiện kích hoạt	Sinh viên mở mục Phản ánh.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form phản ánh và lịch sử phản ánh. 2. Sinh viên nhập nội dung và gửi. 3. Hệ thống lưu phản ánh vào CSDL. 4. Hệ thống gọi AI phân tích cảm xúc. 5. Hệ thống lưu nhãn cảm xúc/mức độ. 6. Hệ thống thông báo gửi thành công.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Nội dung không hợp lệ → thông báo lỗi. 4.1 AI lỗi → lưu phản ánh, gán nhãn “UNKNOWN”. 6.1 Sinh viên xóa phản ánh → hệ thống yêu cầu xác nhận và xóa.

Quy trình luồng gửi phản ánh

- Quy trình 1 : Gửi phản ánh

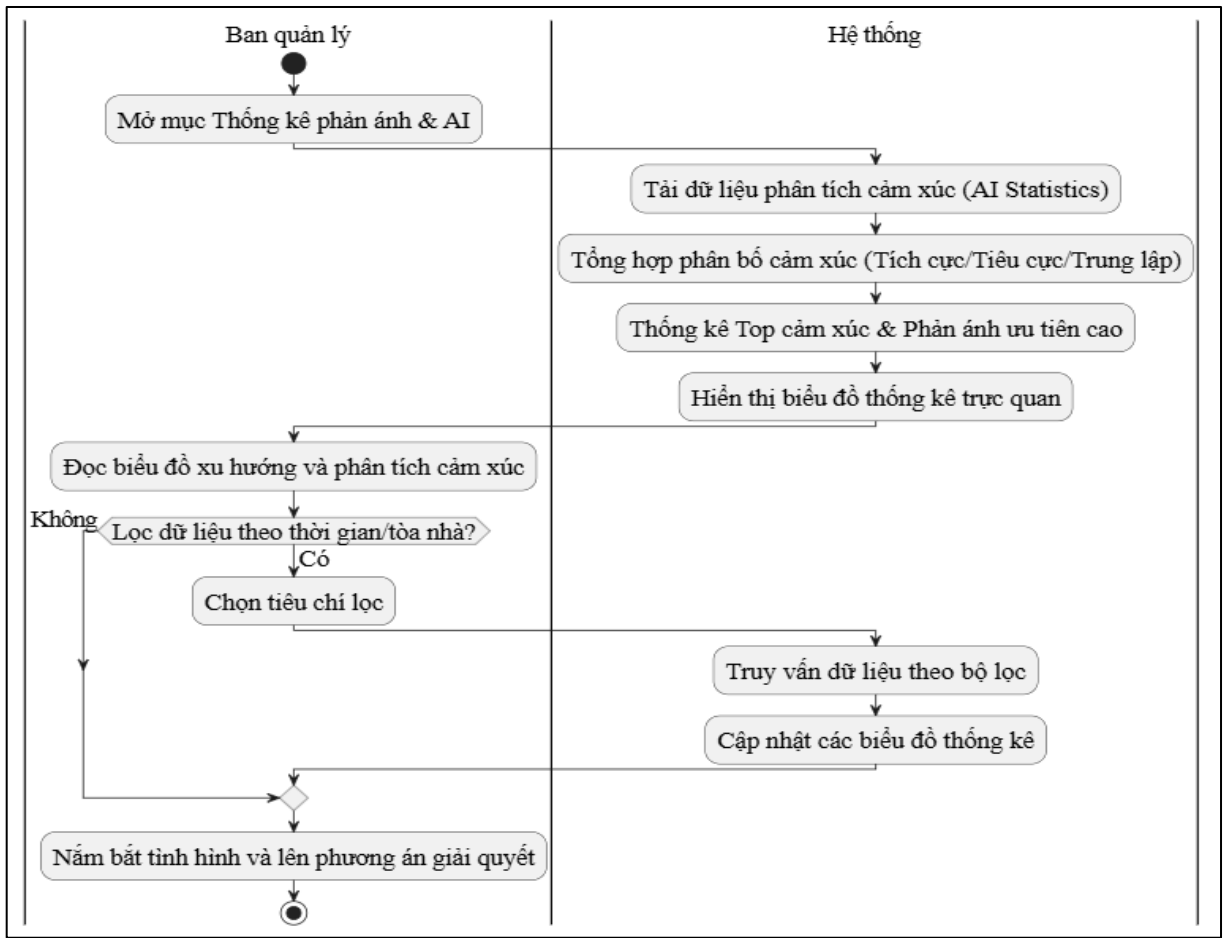


Hình 3.56 Biểu đồ hoạt động chức năng gửi phản ánh

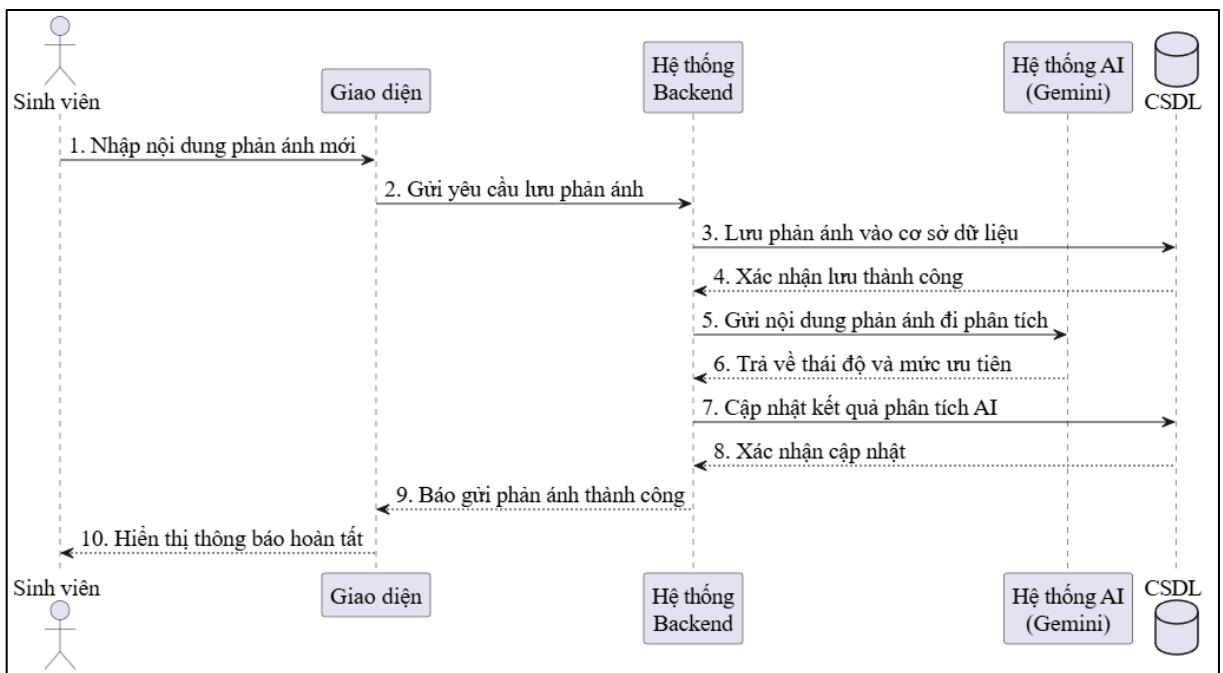


Hình 3.57 Biểu đồ tuần tự chức năng gửi phản ánh

- Quy trình 2 : Phân tích cảm xúc

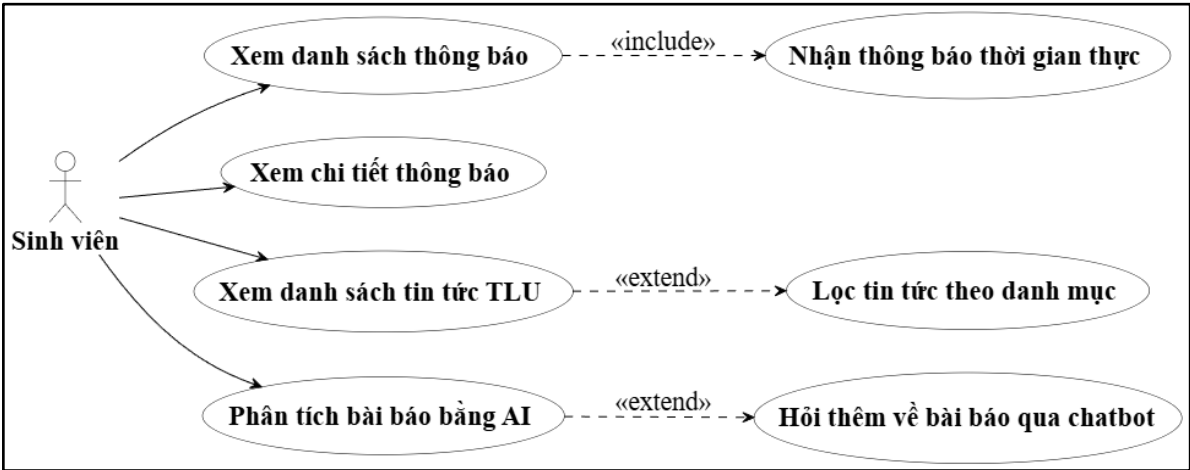


Hình 3.58 Biểu đồ hoạt động AI phân tích cảm xúc



Hình 3.59 Biểu đồ tuần tự AI phân tích cảm xúc

3.2.3.5. Chức năng xem thông báo và tin tức



Hình 3.60 Biểu đồ phân rã chức năng xem thông báo và tin tức

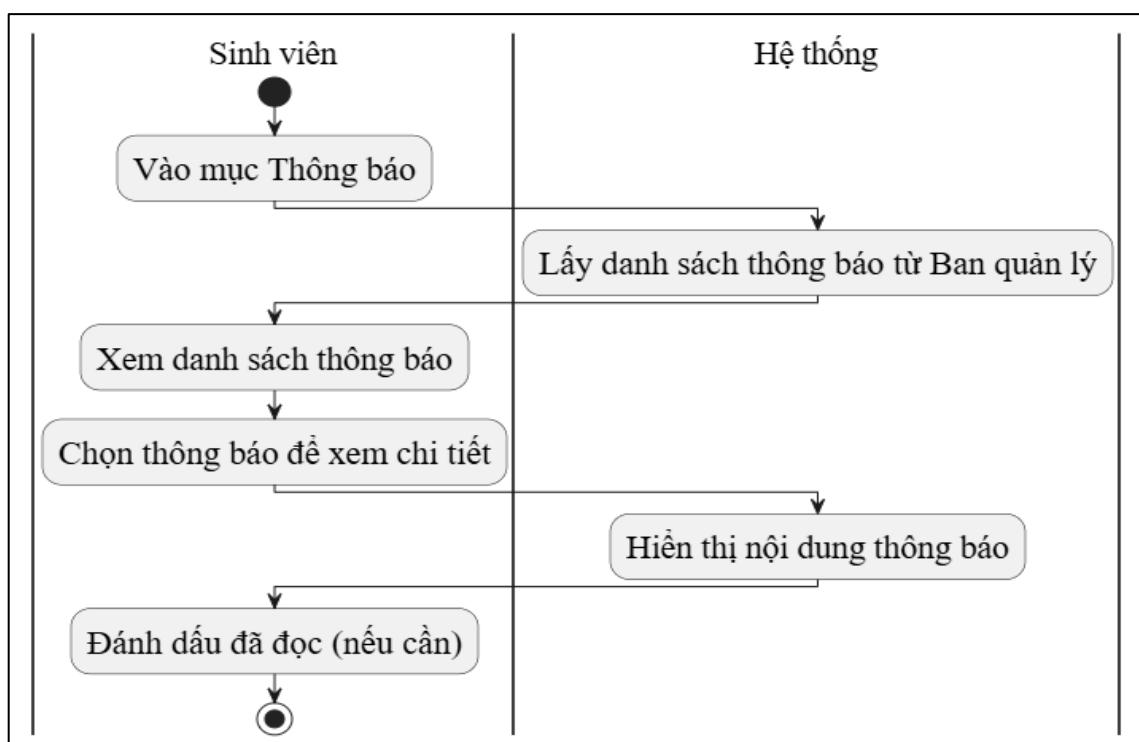
Bảng 3.16 Đặc tả chức năng xem thông báo và tin tức

Mô tả	Sinh viên xem thông báo từ Ban quản lý và xem tin tức TLU
Tác nhân	Sinh viên
Các ràng buộc	Sinh viên đã đăng nhập Dịch vụ AI khả dụng.
Điều kiện kích hoạt	Sinh viên mở mục Thông báo hoặc mục Tin tức.
Luồng sự kiện	
Luồng sự kiện chính	Luồng sự kiện chính: - Hệ thống hiển thị danh sách thông báo từ Ban quản lý. - Sinh viên chọn thông báo để xem chi tiết. - Hệ thống hiển thị nội dung thông báo. - Sinh viên đánh dấu đã đọc (nếu cần). Luồng phụ: Xem tin tức TLU - Hệ thống hiển thị danh sách tin TLU. - Sinh viên chọn tin để xem chi tiết. - Hệ thống hiển thị nội dung tin. Luồng phụ: Phân tích bài báo bằng AI

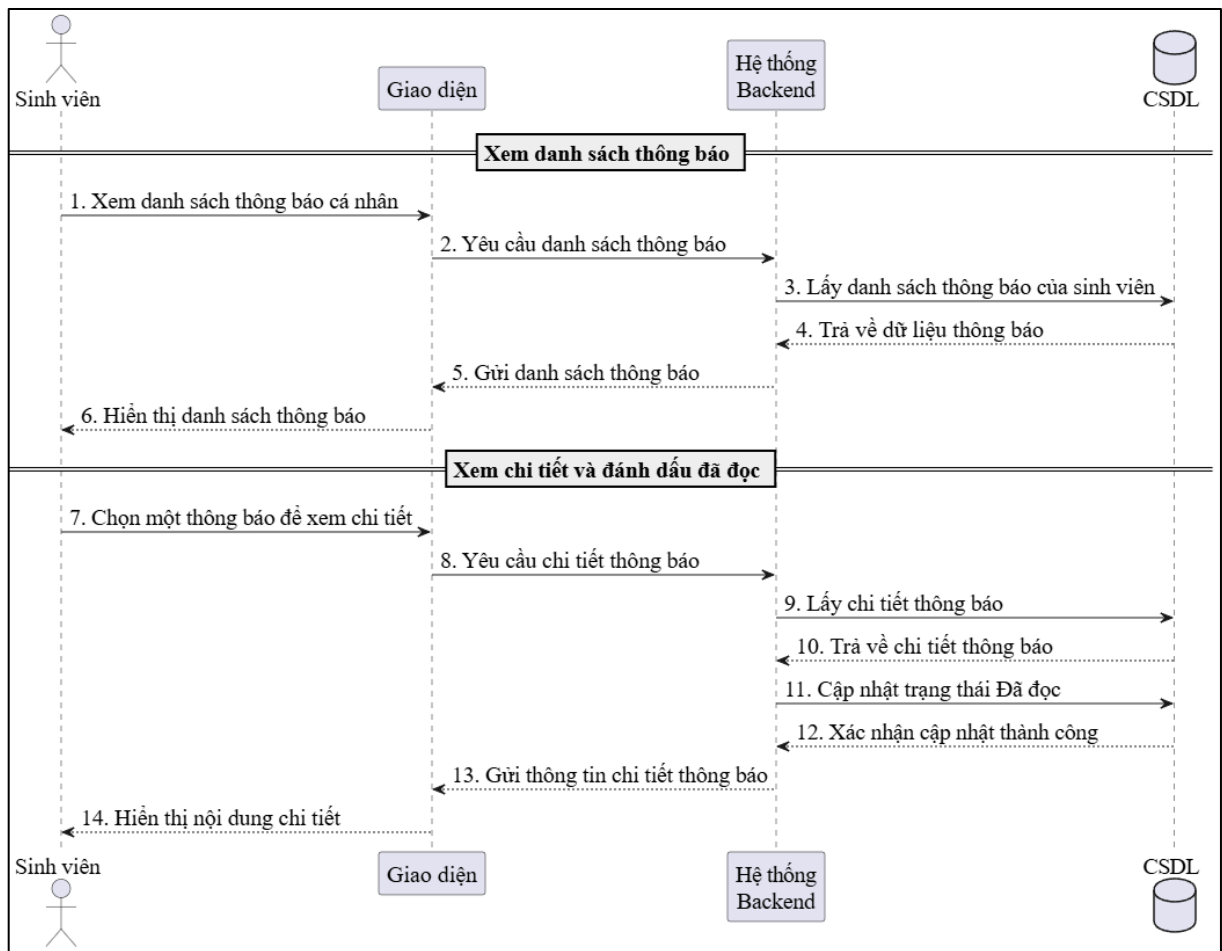
Mô tả	Sinh viên xem thông báo từ Ban quản lý và xem tin tức TLU
	4.4 Sinh viên chọn phân tích bài báo bằng AI. 4.5 Hệ thống trả kết quả phân tích/tóm tắt.
Luồng rẽ nhánh	1.1 Không có thông báo → hiển thị “Không có dữ liệu”. 4.1.1 Không có tin → hiển thị “Không có dữ liệu”. 4.5.1 AI lỗi → thông báo thất bại.

Quy trình luồng xem thông báo và tin tức

- Quy trình 1 : xem thông báo liên quan tới ký túc xá

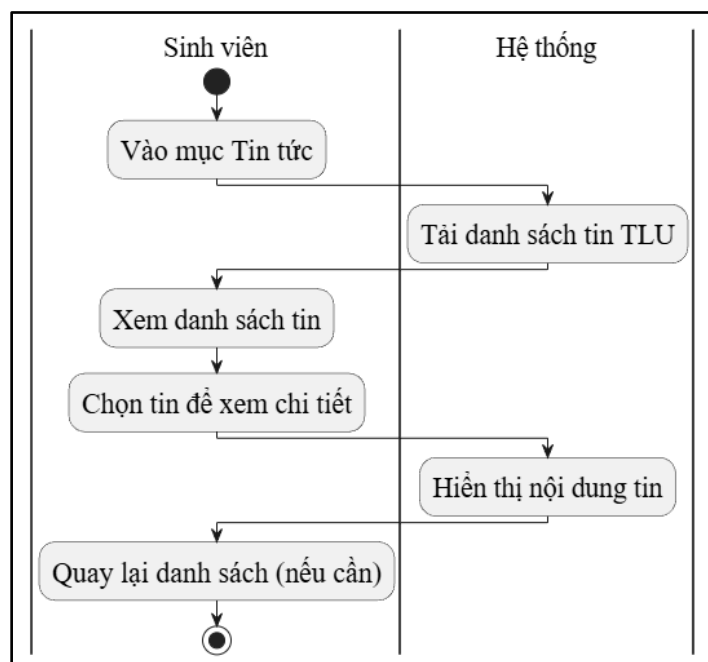


Hình 3.61 Biểu đồ hoạt động chức năng xem thông báo ký túc xá

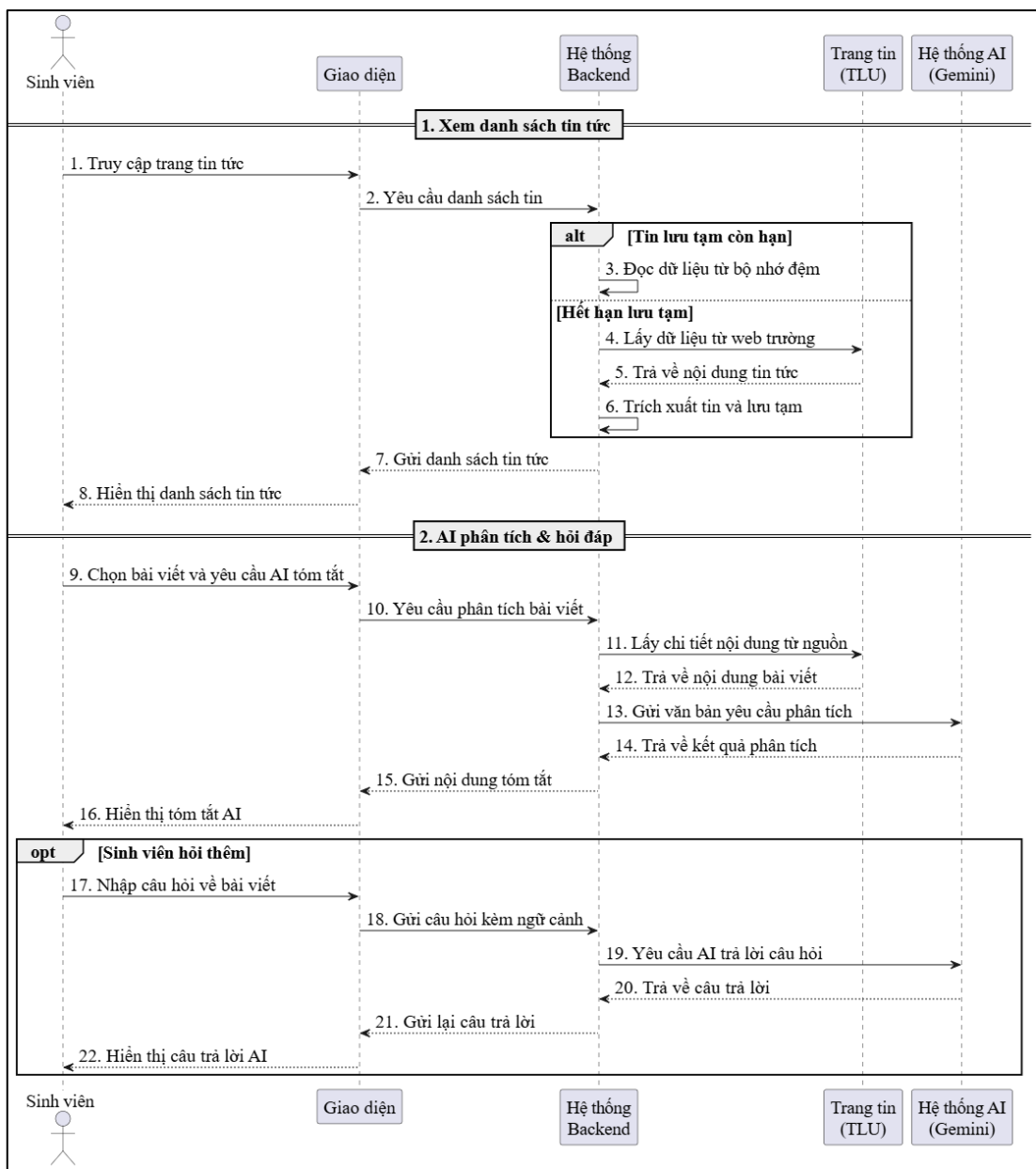


Hình 3.62 Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông báo ký túc xá

- Quy trình 2 : xem tin tức trực tiếp từ website tlu.edu.vn

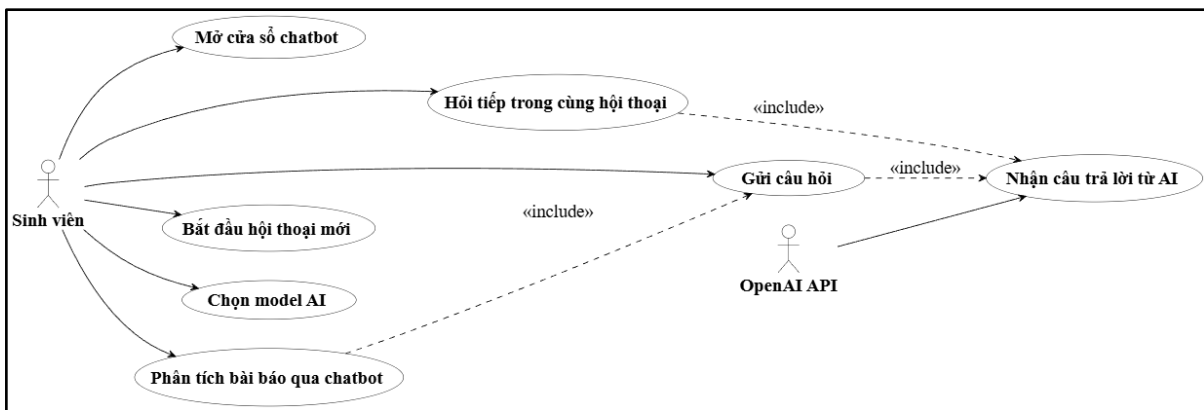


Hình 3.63 Biểu đồ hoạt động chức năng xem tin tức từ web tlu.edu.vn



Hình 3.64 Biểu đồ tuần tự chức năng xem tin tức từ web *tlu.edu.vn*

3.2.3.6. Chức năng chat bot AI

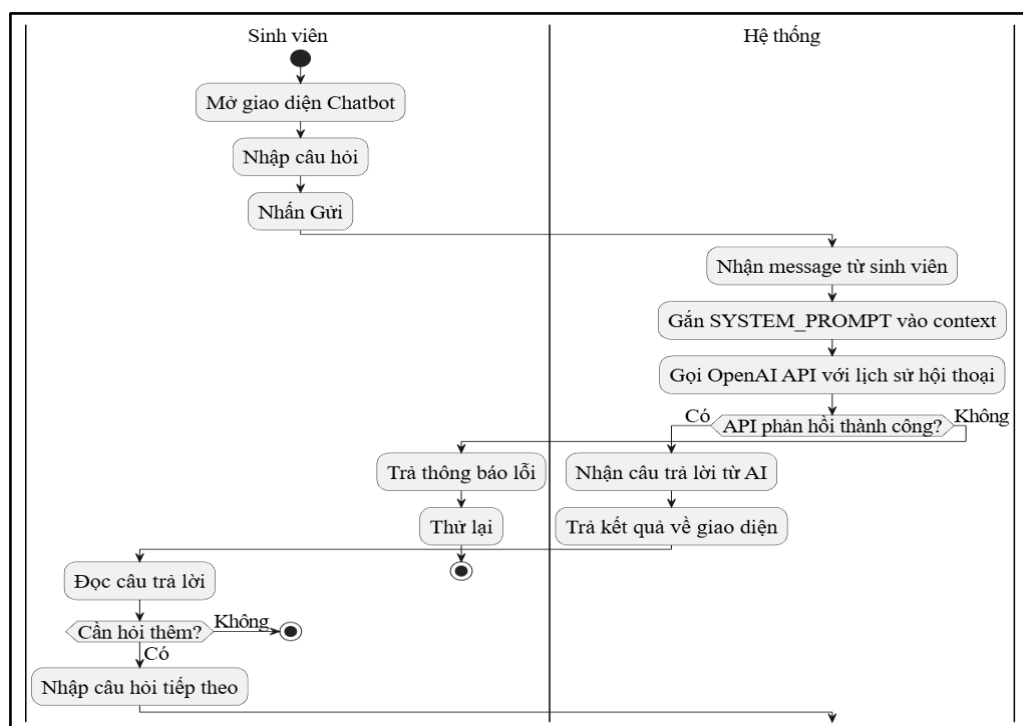


Hình 3.65 Biểu đồ phân rã chức năng chat bot AI

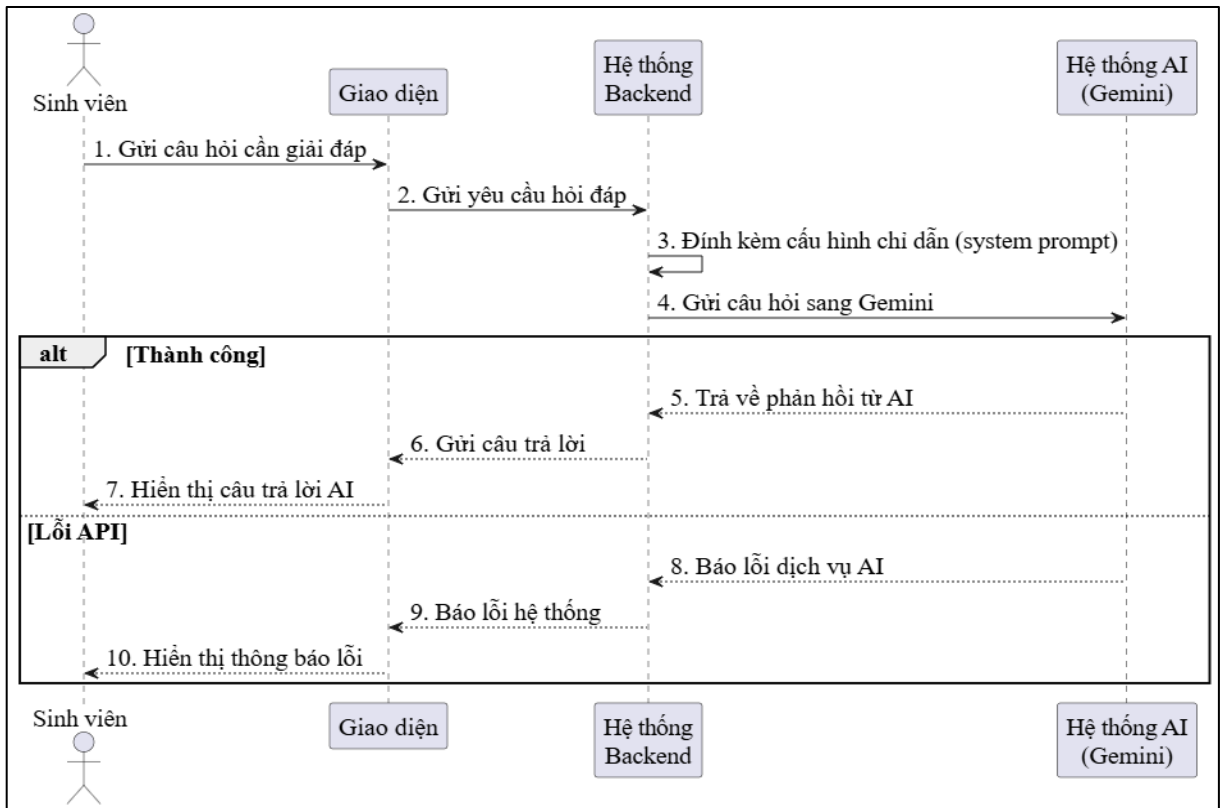
Bảng 3.17 Đặc tả chức năng chat bot AI

Mô tả	Sinh viên sử dụng chatbot AI để hỏi đáp và nhận kết quả.
Tác nhân	Sinh viên, Hệ thống (AI)
Các ràng buộc	Người dùng đã đăng nhập Dịch vụ AI khả dụng
Điều kiện kích hoạt	Sinh viên mở cửa sổ chatbot
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện chatbot. 2. Sinh viên nhập câu hỏi và gửi. 3. Hệ thống gọi AI xử lý. 4. Hệ thống hiển thị câu trả lời.
Luồng rẽ nhánh	2.1 Câu hỏi rỗng → thông báo lỗi. 3.1 AI lỗi → thông báo thất bại và gợi ý thử lại.

Quy trình luồng chat bot AI



Hình 3.66 Biểu đồ hoạt động chức năng chat bot AI



Hình 3.67 Biểu đồ tuần tự chức năng chat bot AI

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Các bảng trong cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống Quản lý Ký túc xá được thiết kế và xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL, bao gồm 11 bảng chính đảm nhiệm việc lưu trữ thông tin tài khoản, phòng ở, hồ sơ đăng ký, hợp đồng nội trú, hóa đơn dịch vụ, phản ánh, kỷ luật, tài sản và nhật ký hoạt động.

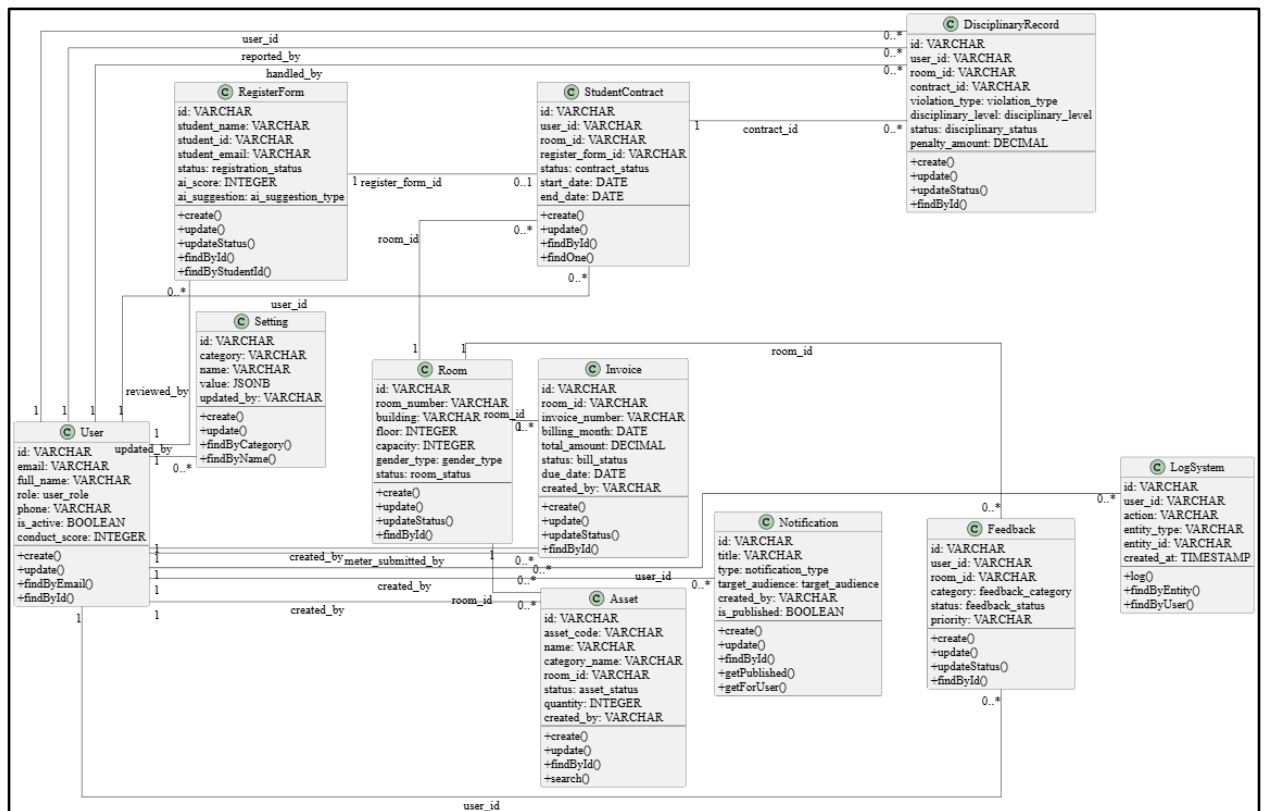
Danh mục các bảng dữ liệu chính trong hệ thống bao gồm:

- users: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng (Admin và Sinh viên).
- register_forms: Lưu trữ thông tin hồ sơ đăng ký ở ký túc xá của sinh viên.
- rooms: Quản lý thông tin chi tiết về các phòng ở và chỉ số dịch vụ.
- student_contracts: Quản lý hợp đồng nội trú của sinh viên.
- invoices: Lưu trữ hóa đơn tiền phòng và điện nước hàng tháng.
- notifications: Lưu trữ các thông báo hệ thống và thông báo đầy.

- feedbacks: Ghi nhận ý kiến phản ánh sự cố và kết quả phân tích AI Sentiment.
- assets: Quản lý danh mục tài sản và trang thiết bị lắp đặt tại các phòng.
- disciplinary_records: Lưu trữ hồ sơ vi phạm nội quy và điểm rèn luyện.
- settings: Lưu trữ cấu hình toàn cục của hệ thống.
- log_system: Ghi lại nhật ký hoạt động, thao tác của người dùng.

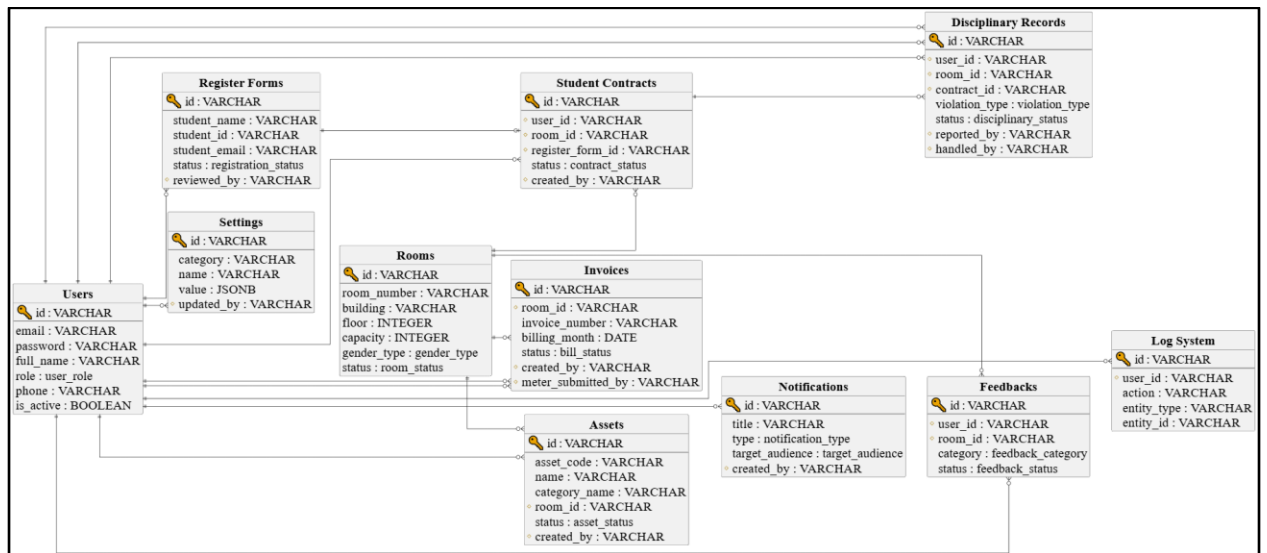
Chi tiết về cấu trúc các trường, kiểu dữ liệu, ràng buộc khóa chính, khóa ngoại của từng bảng trong cơ sở dữ liệu được trình bày cụ thể tại Phụ lục 2: Chi tiết cấu trúc các bảng cơ sở dữ liệu.

3.3.2. Biểu đồ lớp



Hình 3.68 Biểu đồ lớp

3.3.3. Mô hình quan hệ



Hình 3.69 Mô hình quan hệ

CHƯƠNG 4 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường cài đặt các công nghệ

Để phục vụ cho việc phát triển hệ thống quản lý ký túc xá, em đã tiến hành cài đặt và cấu hình môi trường làm việc với các công cụ và công nghệ cụ thể như sau:

- Hệ điều hành: Windows 11 Home (64-bit)
- Công cụ soạn thảo mã nguồn: Visual Studio Code
- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript (Node.js) cho phía máy chủ; JavaScript (React) cho phía giao diện
- Runtime môi trường: Node.js (phiên bản LTS)
- Framework phía máy chủ (Back-end): Express.js v5.x
- Framework phía giao diện (Front-end): React v19.x, React Router DOM v7.x
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16.x
- Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu: pgAdmin / DBeaver
- Công cụ build và phát triển giao diện: Vite v6.x
- Thư viện giao diện: Tailwind CSS v4.x, Lucide React, Recharts
- Giao tiếp thời gian thực: Socket.IO v4.x
- Xác thực người dùng: JSON Web Token (JWT)

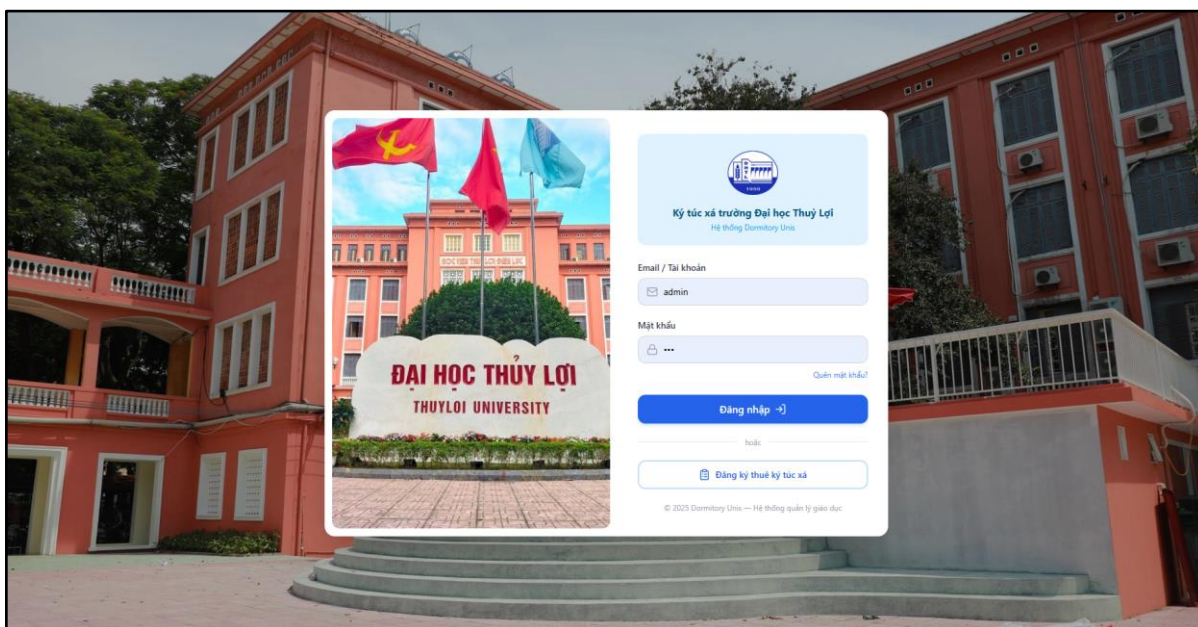
- Tích hợp bên thứ ba: VNPAY (thanh toán trực tuyến), Google Cloud Vision API (nhận dạng hình ảnh), Nodemailer (gửi email), OpenAI API (hỗ trợ AI)
- Trình duyệt dùng để kiểm thử: Google Chrome, Microsoft Edge
- Công cụ hỗ trợ khác: npm (quản lý thư viện), Git (quản lý phiên bản), Nodemon (tự động khởi động lại server khi phát triển), Jest & Supertest (kiểm thử tự động)

Toàn bộ các công cụ và công nghệ trên được lựa chọn dựa trên tính phổ biến, khả năng tích hợp tốt với nhau và sự phù hợp với yêu cầu thực tế của hệ thống, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển và kiểm thử sản phẩm.

4.2. Giao diện sản phẩm

4.3.1. Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng xác thực danh tính để truy cập vào hệ thống quản lý ký túc xá. Người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập, hệ thống hỗ trợ xác thực hai lớp qua OTP và chức năng đặt lại mật khẩu khi quên.

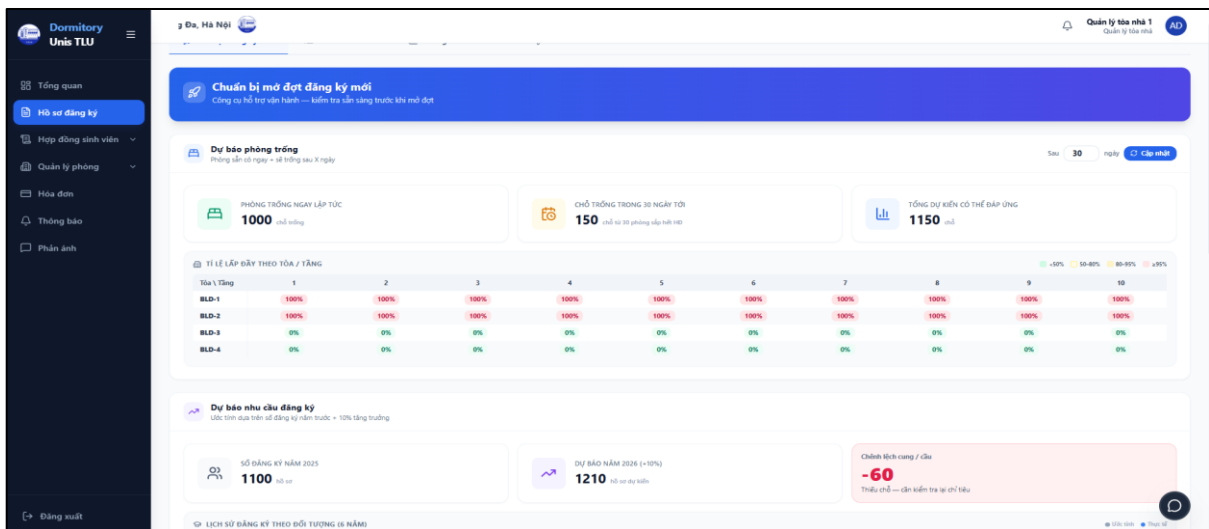


Hình 4.1 Giao diện đăng nhập

4.3.2. Giao diện dành cho ban quản lý

4.3.2.1. Giao diện quản lý hồ sơ đăng ký

Ban quản lý thực hiện mở đợt đăng ký mới (dựa trên dự báo cung cầu), tiếp nhận hồ sơ (từ website, import CSV hoặc Google Sheets) và lọc tìm kiếm dễ dàng



Hình 4.2 Giao diện mở đợt đăng ký mới

Chào mừng đến trường Đại học Thủy Lợi - 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Quản Trị Viên
Ban Quản Lý

Danh sách hồ sơ | Thống kê & Phân tích | Điều chỉnh

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ

Nhập URL Google Sheets... Import CSV Reset Đồng bộ Thêm hồ sơ

BỘ LỌC DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ

Tìm tên hoặc mã SV... Tất cả trạng thái Tất cả năm Tất cả điểm Tất cả nhóm Tất cả ảnh

BẢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ (1004 KẾT QUẢ) - CHỜ DUYỆT 1004 / 1004 HỒ SƠ

Mã Sinh Viên	Tên Sinh Viên	Nhóm	Điểm	Đã Xuất	Trạng Thái	Hành Động
2251164218	Ngo Thị Lan	Chính sách	95	➡ NÊN DUYỆT	CHỜ DUYỆT ⚠ NGHE NGÓ	🔍 ⚡ ⚙️ ⏸
2251164147	Bùi Thị Hạnh	Chính sách	95	➡ NÊN DUYỆT	CHỜ DUYỆT ⚠ NGHE NGÓ	🔍 ⚡ ⚙️ ⏸
2251164421	Tran Van Binh	Chính sách	94	➡ NÊN DUYỆT	CHỜ DUYỆT ⚠ NGHE NGÓ	🔍 ⚡ ⚙️ ⏸
2251164128	Ngo Thị Lan	Chính sách	94	➡ NÊN DUYỆT	CHỜ DUYỆT ⚠ NGHE NGÓ	🔍 ⚡ ⚙️ ⏸
2251164144	Pham Van Cuong	Chính sách	93	➡ NÊN DUYỆT	CHỜ DUYỆT ⚠ NGHE NGÓ	🔍 ⚡ ⚙️ ⏸
2251164091	Vu Thi Phuong	Chính sách	93	➡ NÊN DUYỆT	CHỜ DUYỆT ⚠ NGHE NGÓ	🔍 ⚡ ⚙️ ⏸
2251164083	Bùi Thị Hạnh	Chính sách	93	➡ NÊN DUYỆT	CHỜ DUYỆT ⚠ NGHE NGÓ	🔍 ⚡ ⚙️ ⏸

Đăng xuất

Hình 4.3 Giao diện bảng hồ sơ đăng ký

4.3.2.2. Giao diện quản lý hợp đồng sinh viên

Liệt kê toàn bộ hợp đồng nội trú dạng bảng với đầy đủ thông tin (số HĐ, mã SV, phòng, trạng thái, tiền cọc, bản cứng, thời hạn) và hỗ trợ bộ lọc linh hoạt. Tại trang chi tiết, Ban quản lý có thể thực hiện gán phòng, cập nhật thông tin hợp đồng và gửi email thông báo cho sinh viên.

BỘ LỌC HỢP ĐỒNG

Tất cả trạng thái
 Tất cả giới tính
 mm/dd/yyyy
 mm/dd/yyyy

BẢNG HỢP ĐỒNG SINH VIÊN (1000 KẾT QUẢ)

Số / Mã HĐ	Sinh Viên	Phòng	Trạng Thái	Thời Hạn	Thao Tác
HD-2024-100827	Ngô Phương Thảo 2071340006	room-168-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100838	Phạm Kim Linh 2071347375	room-168-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100839	Ngô Ngọc Thị 2071340330	room-168-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100840	Vũ Thị Anh 2071340047	room-168-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100841	Hà Đức Linh 2071340328	room-169-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100842	Huỳnh Thủy Thị 2071342208	room-169-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100843	Dương Hữu Hà 2071342041	room-169-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100844	Ngô Phương Lan 2071342085	room-169-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️
HD-2024-100845	Bùi Kim Huyền 2071340048	room-169-B-7 (B)	Đang một trả Đã cọc Đã bàn công	25/2/2026 – 25/8/2026	🔍 🗑️

Hình 4.4 Giao diện danh sách hợp đồng đăng ký

4.3.2.4. Giao diện quản lý phòng ở

Liệt kê thông tin phòng (số phòng, tòa/tầng, số người ở, trạng thái, thanh toán) cùng bộ lọc linh hoạt. Ban quản lý có thể thêm phòng, xem chi tiết (người ở, liên kết hợp đồng, biểu đồ hóa đơn) và gửi email thông báo đến sinh viên trong phòng (đơn lẻ hoặc hàng loạt).

BỘ LỌC PHÒNG

Tất cả tòa
 Tất cả tầng
 Tất cả trạng thái

BẢNG THÔNG TIN PHÒNG (400 KẾT QUẢ)

Số Phòng	Vị Trí	Sinh Viên	Hóa Đơn	TT Thanh Toán	Trạng Thái	Hành Động
room-001-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-002-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-003-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-004-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-005-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-006-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-007-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-008-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-009-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️
room-010-A-1	Tòa A - Tầng 1	5/5 👤	📄 📊	Chưa	đã đầy	🔍 🗑️

Hình 4.5 Giao diện danh sách phòng

4.3.2.5. Giao diện quản lý hoá đơn

Liệt kê hóa đơn dưới dạng bảng (mã HĐ, phòng, tháng, tổng tiền, hạn đóng, trạng thái) kèm bộ lọc linh hoạt. Kế toán có thể tạo mới, in, xóa, gửi email nhắc nợ (đơn lẻ/hàng loạt) và kích hoạt tính năng tự động phát hiện phòng có mức dùng điện/nước tăng bất thường (>50% so với trung bình 3 tháng trước).

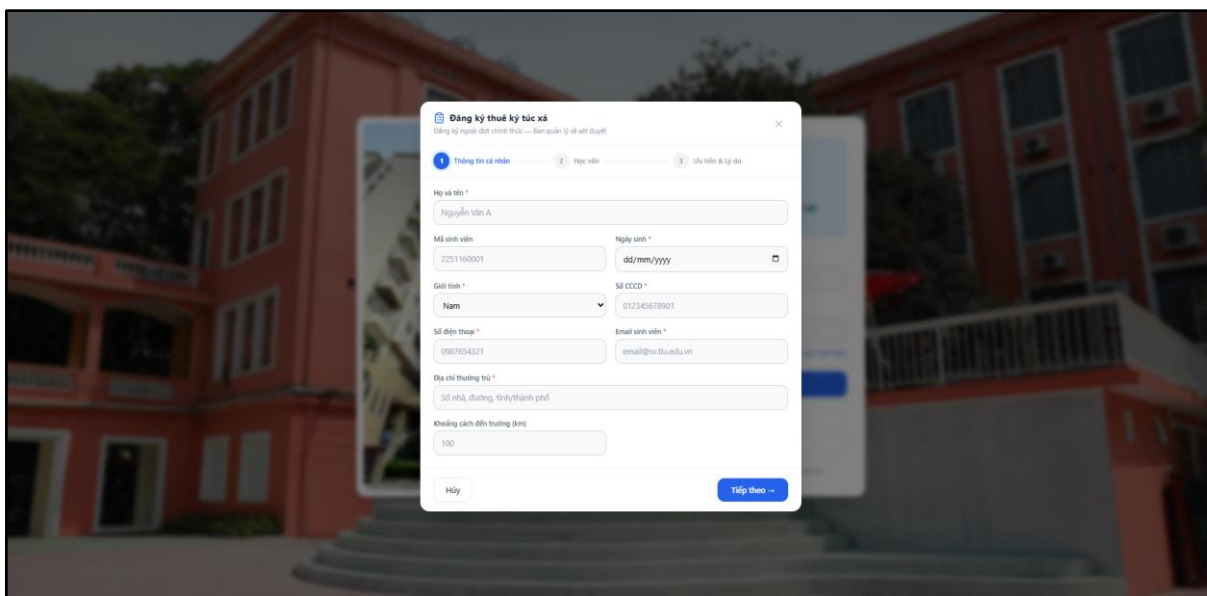
Mã HĐ	Phòng	Sinh Viên	Tháng	Tổng Tiền	Hạn Đóng	Trạng Thái	Hành Động
HD-202504-10045	A-room 046-A-5	S/5	Tháng 4/2026	3.254.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10046	A-room 047-A-5	S/5	Tháng 4/2026	3.494.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10047	A-room 048-A-5	S/5	Tháng 4/2026	3.387.500đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10048	A-room 049-A-5	S/5	Tháng 4/2026	3.285.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10049	A-room 050-A-5	S/5	Tháng 4/2026	3.340.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10050	A-room 051-A-6	S/5	Tháng 4/2026	3.356.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10051	A-room 052-A-6	S/5	Tháng 4/2026	3.396.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10052	A-room 053-A-6	S/5	Tháng 4/2026	3.481.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10053	A-room 054-A-6	S/5	Tháng 4/2026	3.422.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email
HD-202504-10054	A-room 055-A-6	S/5	Tháng 4/2026	3.401.000đ	10/5/2026	ĐÃ THANH TOÁN	In Xóa Gửi Email

Hình 4.6 Giao diện danh sách hoá đơn

4.3.3. Giao diện dành cho sinh viên

4.3.3.1. Giao diện đăng ký hợp đồng thuê

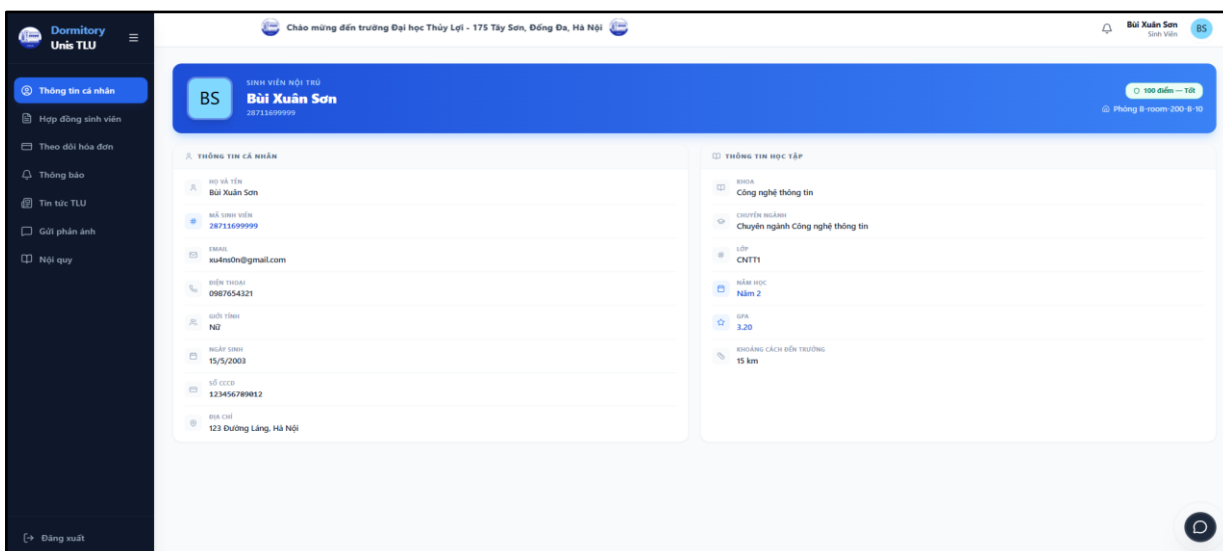
Hệ thống cho phép sinh viên nộp hồ sơ đăng ký ký túc xá trực tuyến mà không cần đăng nhập. Sau khi ban quản lý nhận thông báo từ hồ sơ đang đc xét duyệt thì sau khi kiểm tra nếu hồ sơ được duyệt, hệ thống tự động tạo hợp đồng và sinh viên nhận thông báo qua email để đăng nhập vào hệ thống theo dõi các bước tiếp theo.



Hình 4.7 Giao diện đăng ký hồ sơ của sinh viên

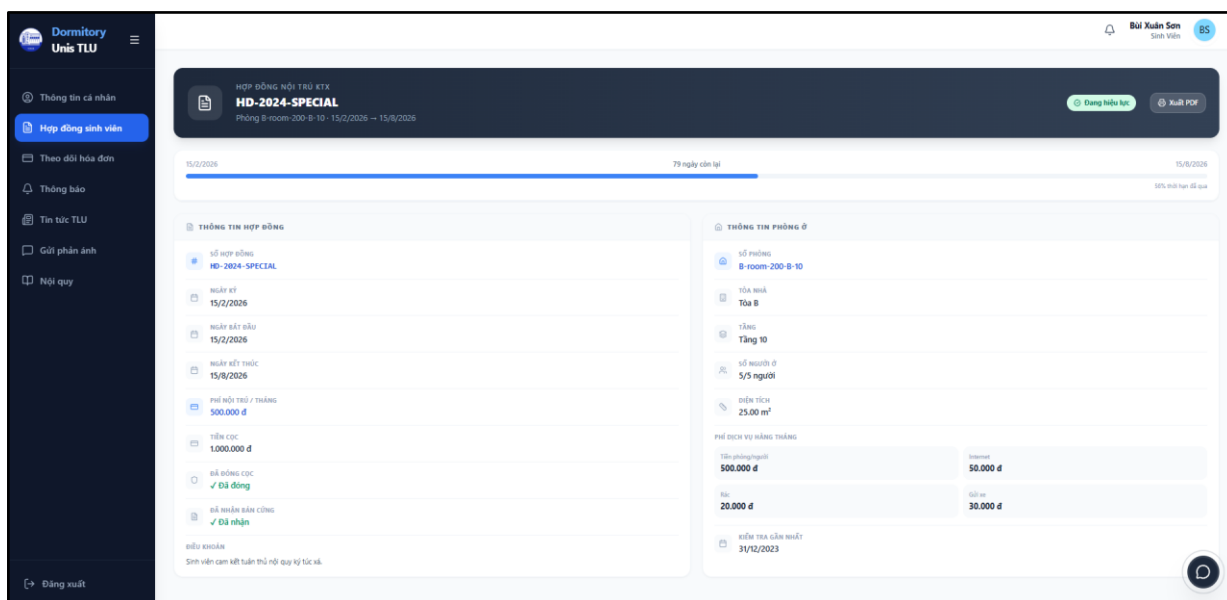
4.3.3.2. Giao diện xem thông tin cá nhân và hợp đồng thuê

Sinh viên tra cứu thông tin cá nhân (lý lịch, học tập) và điểm rèn luyện kèm phân loại tương ứng. Trường hợp điểm rèn luyện bị trừ dưới 100, hệ thống hiển thị bổ sung danh sách vi phạm kỷ luật gần nhất kèm số điểm bị trừ chi tiết.



Hình 4.8 Giao diện thông tin cá nhân sinh viên

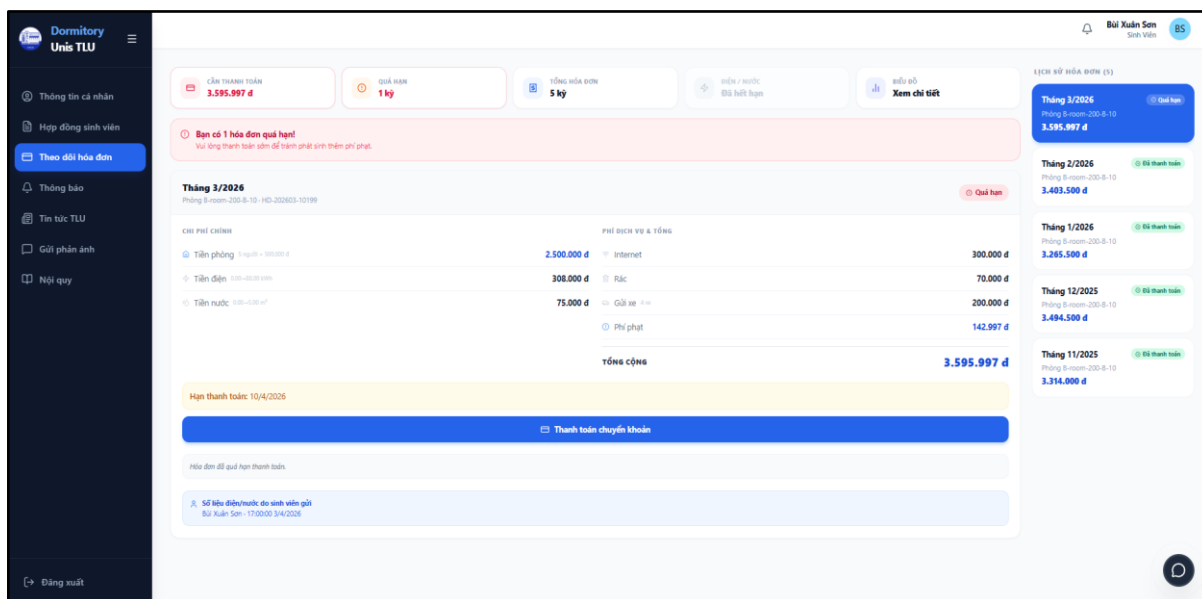
Sinh viên theo dõi chi tiết hợp đồng nội trú (thời hạn, phòng ở, phí dịch vụ, cọc) kèm cảnh báo số ngày hiệu lực còn lại. Hỗ trợ sinh viên thanh toán tiền cọc trực tuyến qua VietQR (mã QR tự động) hoặc cổng VNPAY, và xuất file hợp đồng dạng PDF để in



Hình 4.9 Giao diện thông tin hợp đồng sinh viên

4.3.3.3. Giao diện theo dõi hoá đơn và thanh toán hoá đơn

Sinh viên xem được danh sách toàn bộ hóa đơn theo từng tháng với trạng thái rõ ràng (chưa thanh toán, đã thanh toán, quá hạn), tổng tiền cần thanh toán và số kỳ quá hạn. Chi tiết từng hóa đơn bao gồm tiền phòng, tiền điện, tiền nước, phí internet, rác, gửi xe, giảm giá và phí phạt nếu có.

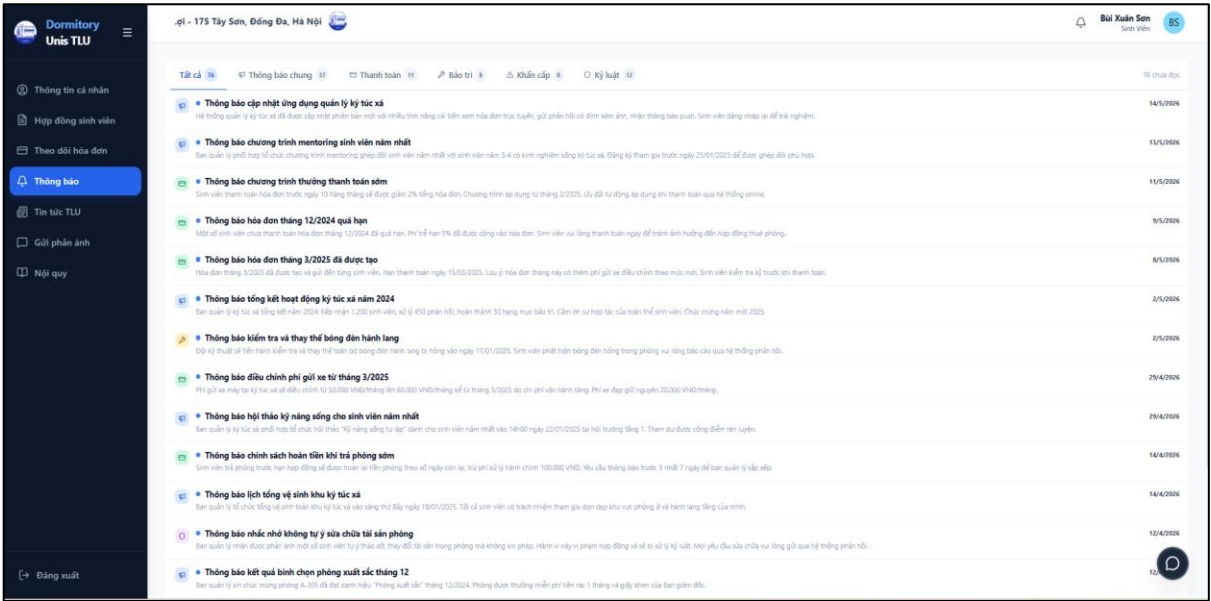


Hình 4.10 Giao diện hoá đơn sinh viên

Sinh viên thanh toán hóa đơn qua chuyển khoản ngân hàng với mã QR VietQR được tạo tự động theo đúng số tiền và mã hóa đơn, hoặc thanh toán trực tiếp qua cổng VNPay.

4.3.3.4. Giao diện xem thông báo từ ký túc xá và tin tức trực tiếp từ tlu.edu.vn

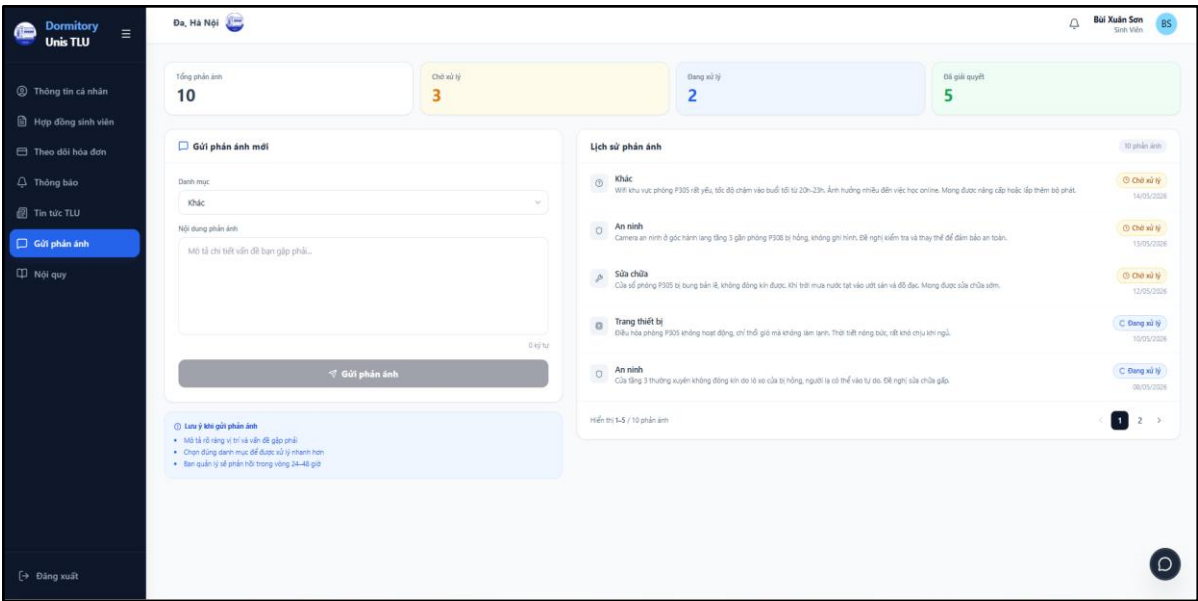
Sinh viên tiếp nhận thông báo thời gian thực qua WebSocket (hỗ trợ lọc theo danh mục, ghim, đánh dấu đã đọc hoặc xóa). Đồng thời, sinh viên có thể theo dõi tin tức từ Website TLU và sử dụng trợ lý AI phân tích, tóm tắt nội dung bài viết ngay trên cửa sổ chatbot.



Hình 4.11 Giao diện thông báo ký túc xá

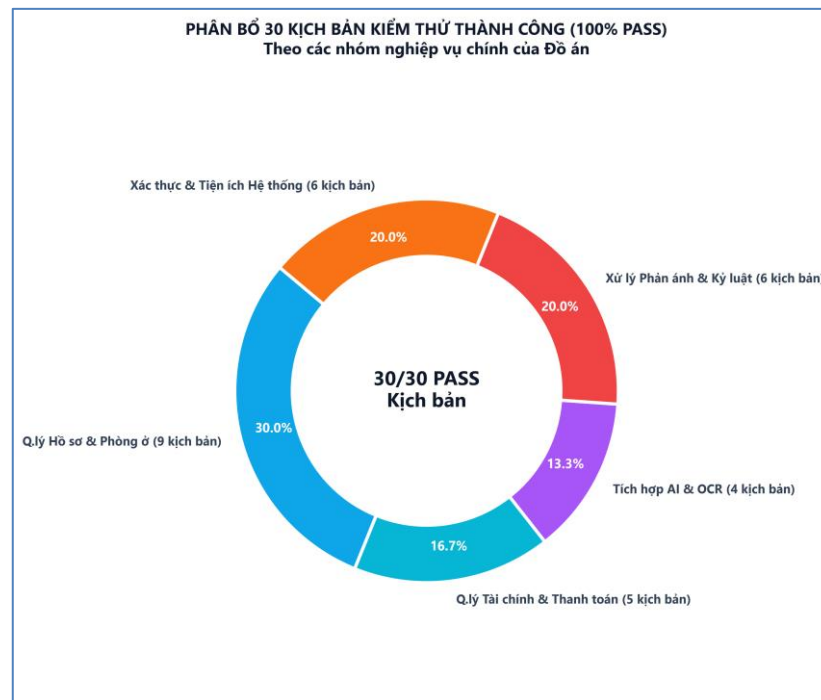
4.3.3.5. Giao diện gửi phản ánh

Sinh viên gửi phản ánh theo danh mục (sửa chữa, vệ sinh, an ninh,...) và được hệ thống tự động phân tích cảm xúc, mức độ ưu tiên bằng AI..



Hình 4.12 Giao diện gửi phản ánh

4.4. Kiểm thử hệ thống



Hình 4.13 Biểu đồ tròn 30 kịch bản kiểm thử

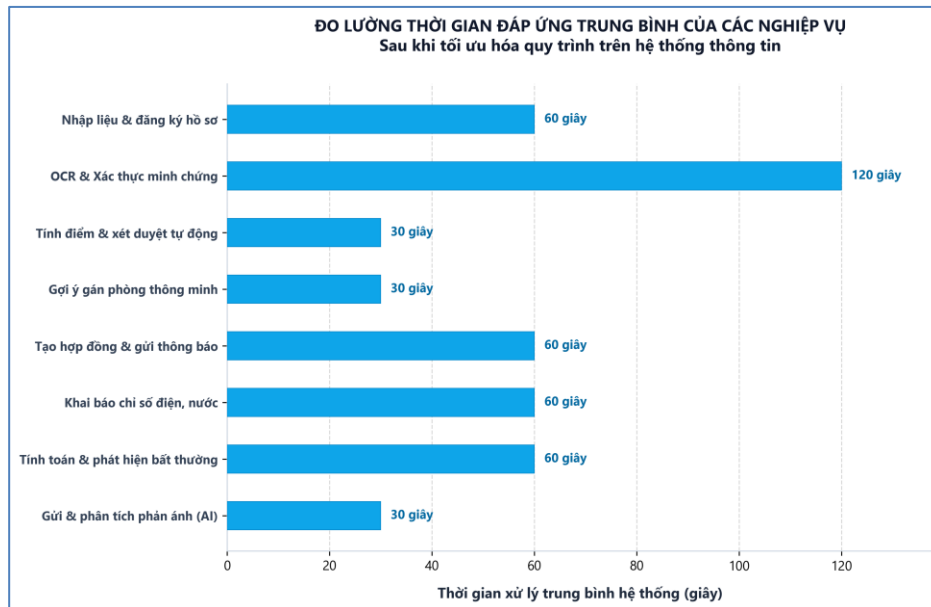
Quá trình kiểm thử hệ thống được thực hiện bằng phương pháp Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) nhằm đánh giá chức năng của hệ thống trên giao diện thực tế dựa theo các yêu cầu và đặc tả nghiệp vụ đã thiết lập, bảo đảm phần mềm hoạt động chính xác trước khi đưa vào vận hành.

Hệ thống tiến hành chạy thử nghiệm thông qua 30 kịch bản kiểm thử cốt lõi bao quát toàn bộ các phân hệ: xác thực, quản lý phòng, hợp đồng nội trú, hóa đơn dịch vụ, thanh toán trực tuyến, quản lý kỷ luật, quản lý phản ánh tích hợp AI và thông báo realtime qua WebSocket.

Chi tiết các bước thực hiện, dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi của từng kịch bản kiểm thử được trình bày cụ thể tại Phụ lục 3: Kết quả kiểm thử các kịch bản hệ thống. Qua quá trình thực nghiệm, toàn bộ 30/30 kịch bản đều đạt trạng thái PASS (đáp ứng đúng kết quả mong đợi). Hệ thống vận hành ổn định, bảo mật tốt, các tính năng thông minh (AI Sentiment phân tích cảm xúc phản ánh, AI OCR đối soát minh chứng, Trợ lý ảo AI Chatbot) và cổng thanh toán hoạt động trơn tru, sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.

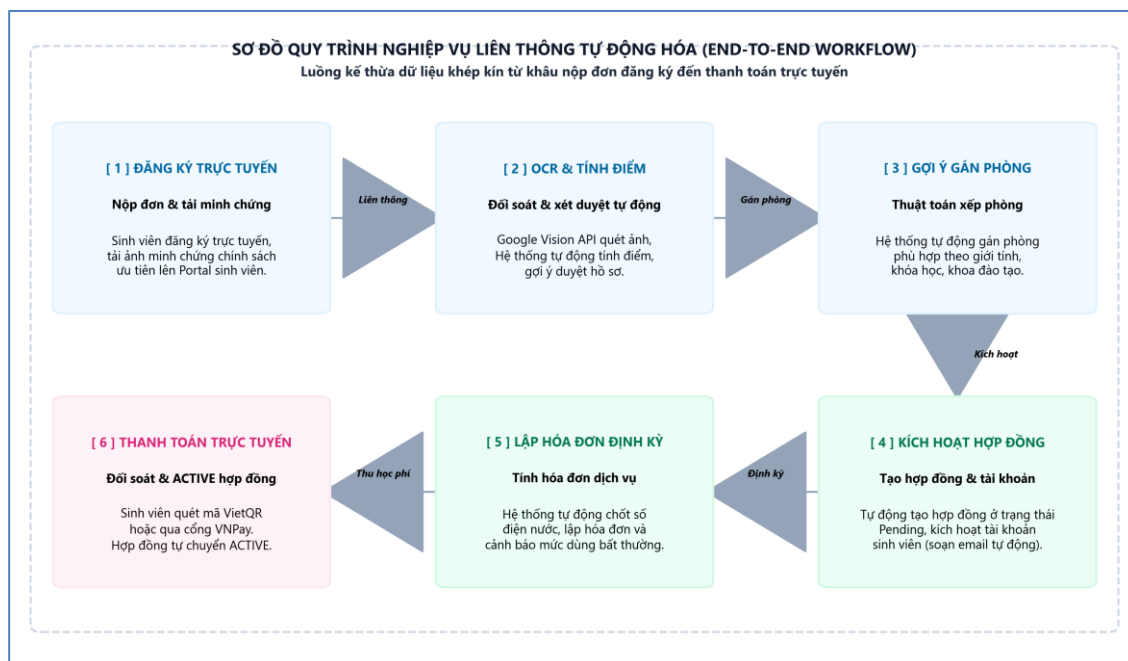
4.5. Đánh giá kết quả

- Mức độ hoàn thiện chức năng và nghiệp vụ: Hệ thống đã triển khai đầy đủ và hoàn thiện 100% các chức năng được thiết kế trong danh mục yêu cầu. Có nền tảng riêng biệt cho ban quản lý và sinh viên. Để chứng minh hiệu năng vận hành thực tế, nhóm nghiên cứu đã đo lường thời gian xử lý trung bình của hệ thống đối với các tác vụ cốt lõi, kết quả được biểu diễn chi tiết.



Hình 4.14 Biểu đồ cột đo lường thời gian hiệu suất các nghiệp vụ

- Tính liên thông tự động hóa: Các luồng nghiệp vụ được liên thông tự động hóa khép kín từ khâu nộp hồ sơ, tính điểm xét tuyển ưu tiên, duyệt tự động theo chỉ tiêu, lập hợp đồng, gán phòng, xuất hóa đơn hàng tháng cho đến khi sinh viên thanh toán trực tuyến thành công.



Hình 4.15 Sơ đồ nghiệp vụ liên thông tự động hoá

- Xác thực tự động bằng Google Vision API (AI OCR): Tự động nhận diện và trích xuất thông tin chữ viết từ ảnh chụp giấy tờ minh chứng chính sách của sinh viên, đối soát nhanh từ khóa và chuyển trạng thái xác thực tự động
- Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích phản ánh và tin tức: Hệ thống ứng dụng OpenAI API để tự động hóa xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua hai quy trình: phân tích cảm xúc phản ánh của sinh viên và tự động tóm tắt tin tức. Luồng xử lý dữ liệu tích hợp của hai chức năng AI này



Hình 4.16 Sơ đồ luồng dữ liệu trong phân tích phản ánh và tin tức

- **Trợ lý ảo AI và tóm tắt tin tức:** Trợ lý ảo AI hoạt động linh hoạt, ghi nhớ ngữ cảnh hội thoại xuất sắc để trả lời chính xác nội quy, thủ tục hành chính, giải đáp các thắc mắc về giá phòng cho sinh viên mọi lúc mọi nơi.
- **Tích hợp các dịch vụ đám mây của Google:** Cho phép nhập dữ liệu lớn hàng loạt từ Google Sheets API (danh sách hồ sơ, sinh viên) và lưu trữ ảnh tải lên (ảnh hóa đơn, tài liệu minh chứng) trực tiếp trên Google Drive API nhằm tối ưu hóa bộ nhớ cho máy chủ.
- **Giao diện hiện đại và trực quan hóa (UI/UX):** Sử dụng Tailwind CSS 4 mang lại thiết kế giao diện theo phong cách tối giản, hiện đại, phối màu hài hòa và khoa học. Sơ đồ phòng thiết kế dạng lưới (Grid Layout) hiển thị màu sắc theo mật độ lấp đầy giúp người quản lý dễ dàng nhận biết trạng thái phòng cùng các biểu đồ Recharts responsive động.
- **Tương tác thời gian thực (Realtime):** Tích hợp WebSocket thông qua Socket.IO giúp đồng bộ thông tin realtime. Khi Admin gửi thông báo, toàn bộ sinh viên đang online lập tức nhận được thông báo đẩy (push notification) với độ trễ cực thấp (< 200ms).

- Bảo mật dữ liệu đa lớp: Xác thực phân quyền chặt chẽ bằng JWT Bearer Token, lưu trữ mật khẩu mã hóa một chiều qua bcrypt, kiểm soát CORS chặt chẽ và xử lý lỗi tập trung tại backend

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, tự tìm hiểu kết hợp với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của **TS. Kiều Tuấn Dũng** và **TS. Tạ Chí Hiếu**, em đã nắm vững được các kiến thức cơ bản, hiểu sâu hơn về quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, cách xây dựng và triển khai một ứng dụng quản lý quy mô thực tế một cách hiệu quả và tối ưu nhất cho đề tài **Hệ thống Quản lý Ký túc xá Đại học Thủy Lợi**.

Về kết quả đạt được

- Hoàn thành tài liệu báo cáo: Hoàn thành cuốn báo cáo đồ án tốt nghiệp một cách hoàn chỉnh, khoa học, phản ánh đúng toàn bộ quy trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống và thử nghiệm thực tế.
- Xây dựng hoàn thiện sản phẩm phần mềm: Thiết kế và lập trình thành công hệ thống Quản lý Ký túc xá hoàn chỉnh với đầy đủ cả hai phân hệ frontend (React 19, Tailwind CSS 4, Recharts) và backend (Express 5, PostgreSQL, Socket.IO) hoạt động ổn định.
- Nắm rõ quy trình phân tích thiết kế hệ thống: Làm chủ các kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng các loại biểu đồ UML chuẩn hóa (Usecase, Sequence, Activity) để mô hình hóa nghiệp vụ.
- Ứng dụng thành công các công nghệ thông minh (AI): Hiểu và tích hợp tốt các API trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng thực tế bao gồm Google Cloud Vision API (đối soát minh chứng chính sách tự động) và OpenAI API (phân tích cảm xúc phản ánh của sinh viên, Trợ lý ảo AI duy trì ngữ cảnh).
- Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm: Nâng cao rõ rệt kỹ năng lập trình Fullstack, tư duy tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu, quản lý mã nguồn bằng Git, đồng thời phát triển năng lực tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề độc lập và viết báo cáo khoa học.

5.2. Hướng phát triển

Để hệ thống hoạt động ngày một hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng rộng rãi vào thực tế tại các trường Đại học, hướng phát triển tiếp theo của đề tài tập trung vào các nội dung sau:

- Mở rộng liên kết dịch vụ tiện ích: Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng tích hợp hệ thống với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích ngoài trường (như mạng lưới dịch vụ giặt là, căng tin, đăng ký gửi xe tự động).
- Tích hợp phần cứng và thiết bị IoT (Internet of Things): Kết nối hệ thống với các thiết bị thông minh như khóa cửa vân tay/nhận diện khuôn mặt tại các tòa nhà, công tơ điện nước thông minh để tự động đồng bộ chỉ số tiêu thụ về server theo thời gian thực mà không cần sinh viên tự khai báo hay Admin nhập tay.
- Phát triển ứng dụng di động (Mobile Application): Xây dựng phiên bản app di động (Android/iOS) dành riêng cho sinh viên để tối ưu trải nghiệm người dùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," IETF, RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>.
- [2] Node.js Foundation, "Node.js v20.x API Reference Documentation," Node.js. [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/>.
- [3] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16.0 Documentation," PostgreSQL. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>.
- [4] React Team, "React Reference Documentation," React. [Online]. Available: <https://react.dev>.
- [5] OpenAI, "OpenAI API Reference Guides - Text Generation & Assistant API," OpenAI. [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs/>.
- [6] Google Cloud, "Cloud Vision API OCR Guide - Detect Text in Images," Google Cloud. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/vision/docs/ocr>.
- [7] Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), "Tài liệu tích hợp Cổng thanh toán VNPAY-QR," VNPAY. [Online]. Available: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/>.
- [8] VNPAY, "Hướng dẫn tích hợp thông báo kết quả giao dịch qua IPN," VNPAY. [Online]. Available: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/huong-dan-tich-hop/#thu-vien-ipn>.
- [9] Socket.IO Team, "Socket.IO Client & Server API Documentation Reference," Socket.IO. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>.

PHỤ LỤC 1 : MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

1.1. Node.js

Node.js là môi trường chạy JavaScript phía server, xây dựng trên V8 engine của Chrome [2]. Kiến trúc hướng sự kiện và non-blocking I/O giúp Node.js xử lý đồng thời nhiều tác vụ I/O như truy vấn PostgreSQL, gọi OpenAI API, Google Vision API và gửi email mà không cần chờ đợi tuần tự.

1.2. Express.js

Express.js là framework web tối giản cho Node.js, cung cấp cơ chế routing và middleware để xử lý xác thực JWT, CORS, parse JSON và xử lý lỗi tập trung. Dự án tổ chức theo mô hình routers → controllers → services → dao, mỗi tầng có trách nhiệm rõ ràng.

1.3. PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, nổi tiếng với tính ổn định và hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu nâng cao [3]. Hệ thống tận dụng JSONB để lưu kết quả AI, ENUM để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trạng thái, và Connection Pool tối đa 10 kết nối để tối ưu hiệu năng.

1.4. React.js

React.js là thư viện JavaScript do Meta phát triển để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component [4]. Hệ thống dùng React 19 với Virtual DOM, các hook useState, useEffect, useCallback và Context API để chia sẻ trạng thái toàn cục.

1.5. Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng utility-first, cho phép áp dụng trực tiếp class tiện ích vào HTML, giúp phát triển giao diện nhanh và nhất quán mà không cần quản lý nhiều file CSS riêng lẻ.

1.6. OpenAI API

OpenAI API cung cấp khả năng truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (GPT-4o, GPT-4o-mini...) thông qua giao thức HTTP [5]. Hệ thống gọi API để xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà không tự huấn luyện mô hình; mỗi request gửi mảng messages chứa lịch sử hội thoại và chi phí tính theo token tiêu thụ.

1.7. Google Cloud API

Dịch vụ Google Cloud Vision API được tích hợp nhằm thực hiện việc đối soát tự động ảnh chụp giấy tờ minh chứng chính sách của sinh viên bằng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) [6].

1.8. VNPay

VNPay là cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế Visa/Mastercard và ví điện tử [7]. Bảo mật dựa trên chữ ký số HMAC-SHA512; sau giao dịch, VNPay gửi kết quả về server thông qua cơ chế IPN (Instant Payment Notification) — một HTTP request server-to-server không qua trình duyệt, đảm bảo hệ thống nhận được kết quả ngay cả khi người dùng đóng trình duyệt giữa chừng [8].

1.9. Nginx

Nginx được sử dụng làm reverse proxy, tiếp nhận request từ người dùng và chuyển tiếp đến backend, đồng thời hỗ trợ cân bằng tải và cấu hình HTTPS để tăng cường bảo mật.

1.10. Cloudflare

Cloudflare đóng vai trò lớp trung gian CDN giữa người dùng và máy chủ, giúp tăng tốc truy cập, hỗ trợ HTTPS và bảo vệ hệ thống khỏi các tấn công DDoS.

1.11. Socket.io

Socket.IO là thư viện cho phép giao tiếp hai chiều thời gian thực giữa server và client dựa trên giao thức WebSocket [9], cho phép server chủ động đẩy thông báo xuống client mà không cần client yêu cầu trước.

1.12. Recharts

Recharts là thư viện biểu đồ trên nền React và SVG, được dùng để trực quan hóa dữ liệu thống kê trên dashboard admin: hóa đơn theo tháng, trạng thái hợp đồng và xu hướng phản ánh.

1.13. Axios và Cheerio

Axios xử lý HTTP request đến dịch vụ bên ngoài; Cheerio phân tích cú pháp HTML phía server. Hai thư viện kết hợp để thu thập tin tức từ website tlu.edu.vn.

1.14. Google Sheet API, Multer và xlsx

Ba thư viện phối hợp phục vụ tính năng nhập hàng loạt hồ sơ: Google Sheets API đọc dữ liệu từ Google Sheets qua Service Account, Multer nhận file upload, xlsx phân tích nội dung file Excel.

1.15. Github

Quản lý phiên bản mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi và hỗ trợ phát triển song song nhiều tính năng.

1.16. PlantUML và draw.io

PlantUML tạo activity diagram và sequence diagram từ mã văn bản; draw.io vẽ use case diagram tổng quát bằng giao diện kéo thả.

1.17. Postman

Kiểm thử và xác nhận hoạt động của các API backend trước khi tích hợp với frontend.

1.18. Figma

Phác thảo wireframe và prototype giao diện, giúp hình dung luồng điều hướng và giảm thiểu chỉnh sửa lại trong quá trình lập trình.

1.19. Công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu

ChatGPT và Claude được sử dụng như nguồn tham khảo để tìm hiểu công nghệ, gỡ lỗi và học best practice, không thay thế quá trình tự nghiên cứu và ra quyết định thiết kế.

PHỤ LỤC 2 : CHI TIẾT CẤU TRÚC CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng 3.18 users (người dùng)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính người dùng
email	VARCHAR(100)	Email đăng nhập (unique)
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa
full_name	VARCHAR(100)	Họ tên
role	user_role	Vai trò (ADMIN/STUDENT)
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
avatar	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện
is_active	BOOLEAN	Trạng thái tài khoản
last_login	TIMESTAMP	Lần đăng nhập gần nhất
conduct_score	INTEGER	Điểm rèn luyện
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete

Bảng 3.19 register forms (Hồ sơ đăng ký ở ký túc xá)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
student_name	VARCHAR(100)	Họ tên sinh viên
student_id	VARCHAR(50)	Mã sinh viên
student_email	VARCHAR(100)	Email sinh viên

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
phone_number	VARCHAR(20)	Số điện thoại
gender	gender_type	Giới tính
dob	DATE	Ngày sinh
cccd	VARCHAR(20)	Số CCCD
address	TEXT	Địa chỉ
faculty	VARCHAR(100)	Khoa
major	VARCHAR(100)	Chuyên ngành
class	VARCHAR(50)	Lớp
year	INTEGER	Năm học
gpa	DECIMAL(3,2)	Điểm GPA
distance	INTEGER	Khoảng cách (km)
priority_reasons	TEXT	Lý do ưu tiên
status	registration_status	Trạng thái hồ sơ
ai_suggestion	ai_suggestion_type	Gợi ý xét duyệt
ai_score	INTEGER	Điểm xét duyệt
ai_reasoning	JSONB	Chi tiết tính điểm
evidence_images	JSONB	Ảnh minh chứng
vision_status	VARCHAR(20)	Trạng thái xác thực ảnh
vision_score	DECIMAL(4,3)	Điểm tin cậy
vision_reasons	JSONB	Lý do phân loại ảnh
note	TEXT	Ghi chú
reviewed_by	VARCHAR(50)	Người duyệt
reviewed_at	TIMESTAMP	Thời điểm duyệt
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng 3.20 rooms (Phòng ký túc xá)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
room_number	VARCHAR(20)	Số phòng
building	VARCHAR(20)	Tòa nhà
floor	INTEGER	Tầng
capacity	INTEGER	Sức chứa
current_occupancy	INTEGER	Số người đang ở
gender_type	gender_type	Giới tính phòng
rent_price	DECIMAL(10,2)	Giá phòng
garbage_fee	DECIMAL(10,2)	Phí rác
internet_fee	DECIMAL(10,2)	Phí internet
parking_fee	DECIMAL(10,2)	Phí gửi xe
electric_meter_reading	DECIMAL(10,2)	Chỉ số điện
water_meter_reading	DECIMAL(10,2)	Chỉ số nước
status	room_status	Trạng thái phòng
maintenance_reason	TEXT	Lý do bảo trì
area	DECIMAL(5,2)	Diện tích
qr_code	VARCHAR(255)	Mã QR
last_inspection_date	DATE	Ngày kiểm tra cuối
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng 3.21 student contracts (Hợp đồng sinh viên)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
user_id	VARCHAR(50)	Sinh viên
room_id	VARCHAR(50)	Phòng (có thể NULL)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
register_form_id	VARCHAR(50)	Hồ sơ đăng ký
contract_number	VARCHAR(50)	Số hợp đồng
start_date	DATE	Ngày bắt đầu
end_date	DATE	Ngày kết thúc
rent_price	DECIMAL(10,2)	Giá thuê
deposit_amount	DECIMAL(10,2)	Tiền cọc
deposit_paid	BOOLEAN	Đã đóng cọc
hard_copy_received	BOOLEAN	Đã nhận bản cứng
email_sent_at	TIMESTAMP	Thời điểm gửi email
status	contract_status	Trạng thái hợp đồng
snapshot_student_id	VARCHAR(50)	Mã SV snapshot
snapshot_cccd	VARCHAR(20)	CCCD snapshot
snapshot_gender	gender_type	Giới tính snapshot
snapshot_year	INTEGER	Năm học snapshot
snapshot_faculty	VARCHAR(100)	Khoa snapshot
snapshot_phone	VARCHAR(20)	SĐT snapshot
terms_conditions	TEXT	Điều khoản
signed_at	TIMESTAMP	Thời điểm ký
termination_reason	TEXT	Lý do chấm dứt
created_by	VARCHAR(50)	Người tạo
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng 3.22 invoices (Hóa đơn thanh toán)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
room_id	VARCHAR(50)	Phòng
invoice_number	VARCHAR(50)	Số hóa đơn
billing_month	DATE	Kỳ tính tiền
rent_per_person	DECIMAL(10,2)	Giá thuê/người
occupancy	INTEGER	Số người ở
rent_amount	DECIMAL(10,2)	Tiền phòng
electric_start	DECIMAL(10,2)	Điện đầu kỳ
electric_end	DECIMAL(10,2)	Điện cuối kỳ
electric_rate	DECIMAL(10,2)	Đơn giá điện
electric_amount	DECIMAL(10,2)	Tiền điện
water_start	DECIMAL(10,2)	Nước đầu kỳ
water_end	DECIMAL(10,2)	Nước cuối kỳ
water_rate	DECIMAL(10,2)	Đơn giá nước
water_amount	DECIMAL(10,2)	Tiền nước
garbage_fee	DECIMAL(10,2)	Phí rác
internet_fee	DECIMAL(10,2)	Phí internet
parking_fee_per_vehicle	DECIMAL(10,2)	Phí gửi xe/xه
parking_count	INTEGER	Số xe
parking_fee	DECIMAL(10,2)	Phí gửi xe
service_fees	DECIMAL(10,2)	Tổng phí dịch vụ
discount_amount	DECIMAL(10,2)	Giảm giá
penalty_amount	DECIMAL(10,2)	Phạt trễ hạn
total_amount	DECIMAL(10,2)	Tổng tiền
status	bill_status	Trạng thái hóa đơn
due_date	DATE	Hạn thanh toán
paid_at	TIMESTAMP	Thời điểm thanh toán

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
payment_method	VARCHAR(50)	Phương thức thanh toán
payment_reference	VARCHAR(100)	Mã tham chiếu
note	TEXT	Ghi chú
created_by	VARCHAR(50)	Người tạo
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete
meter_submitted_by	VARCHAR(50)	Người gửi chỉ số
meter_submitted_at	TIMESTAMP	Thời điểm gửi
meter_submitter_name	VARCHAR(100)	Tên người gửi

Bảng 3.23 notifications (Thông báo)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
title	VARCHAR(200)	Tiêu đề
content	TEXT	Nội dung
type	notification_type	Loại thông báo
target_audience	target_audience	Đối tượng nhận
target_users	JSONB	Danh sách userIds
priority	INTEGER	Độ ưu tiên
attachment_url	VARCHAR(255)	Tệp đính kèm
created_by	VARCHAR(50)	Người tạo
is_published	BOOLEAN	Đã xuất bản
published_at	TIMESTAMP	Thời điểm xuất bản
expires_at	TIMESTAMP	Hết hiệu lực
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo

Bảng 3.24 *feedbacks* (*Đánh giá*)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
user_id	VARCHAR(50)	Sinh viên gửi
room_id	VARCHAR(50)	Phòng
category	feedback_category	Danh mục
content	TEXT	Nội dung
images	JSONB	Ảnh minh chứng
sentiment	feedback_sentiment	Cảm xúc
sentiment_score	FLOAT	Điểm cảm xúc
priority	VARCHAR(10)	Mức độ ưu tiên
ai_summary	TEXT	Tóm tắt AI
keywords	TEXT[]	Từ khóa
emotion	VARCHAR(50)	Cảm xúc chi tiết
status	feedback_status	Trạng thái phản hồi
admin_response	TEXT	Phản hồi admin
resolved_by	VARCHAR(50)	Người xử lý
resolved_at	TIMESTAMP	Thời điểm xử lý
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng 3.25 *assets* (*Tài sản*)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
asset_code	VARCHAR(50)	Mã tài sản
name	VARCHAR(200)	Tên tài sản
category_name	VARCHAR(100)	Danh mục
unit	VARCHAR(20)	Đơn vị

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
room_id	VARCHAR(50)	Phòng
location	VARCHAR(100)	Vị trí
quantity	INTEGER	Số lượng
status	asset_status	Trạng thái
purchase_date	DATE	Ngày mua
purchase_price	DECIMAL(12,2)	Giá mua
supplier	VARCHAR(200)	Nhà cung cấp
specifications	JSONB	Thông số
qr_code	VARCHAR(255)	Mã QR
description	TEXT	Mô tả
note	TEXT	Ghi chú
created_by	VARCHAR(50)	Người tạo
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng 3.26 disciplinary records (Hồ sơ kỷ luật)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
user_id	VARCHAR(50)	Sinh viên vi phạm
room_id	VARCHAR(50)	Phòng
contract_id	VARCHAR(50)	Hợp đồng
violation_type	violation_type	Loại vi phạm
violation_date	TIMESTAMP	Thời điểm vi phạm
description	TEXT	Mô tả vi phạm
evidence	JSONB	Bằng chứng
disciplinary_level	disciplinary_level	Mức kỷ luật

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
penalty_amount	DECIMAL(10,2)	Tiền phạt
penalty_paid	BOOLEAN	Đã đóng phạt
score_deducted	INTEGER	Điểm bị trừ
violation_count	INTEGER	Số lần vi phạm
email_sent	BOOLEAN	Đã gửi email
email_sent_at	TIMESTAMP	Thời điểm gửi
decision_content	TEXT	Nội dung quyết định
effective_date	DATE	Ngày hiệu lực
expiry_date	DATE	Ngày hết hiệu lực
status	disciplinary_status	Trạng thái
appeal_content	TEXT	Nội dung khiếu nại
appeal_date	TIMESTAMP	Thời điểm khiếu nại
appeal_response	TEXT	Phản hồi khiếu nại
appeal_resolved_at	TIMESTAMP	Thời điểm giải quyết
reported_by	VARCHAR(50)	Người báo cáo
handled_by	VARCHAR(50)	Người xử lý
note	TEXT	Ghi chú
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng 3.27 settings (Cấu hình hệ thống)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
category	VARCHAR(50)	Nhóm cấu hình
name	VARCHAR(100)	Tên cấu hình
value	JSONB	Giá trị cấu hình

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
description	TEXT	Mô tả
is_active	BOOLEAN	Bật/tắt cấu hình
updated_by	VARCHAR(50)	Người cập nhật
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng 3.28 log system (Nhật ký hệ thống)

Tên cột	Thuộc tính	Mô tả
id	VARCHAR(50)	Khóa chính
user_id	VARCHAR(50)	Người thao tác
action	VARCHAR(100)	Hành động
entity_type	VARCHAR(50)	Bảng ảnh hưởng
entity_id	VARCHAR(50)	Bản ghi ảnh hưởng
old_value	JSONB	Giá trị cũ
new_value	JSONB	Giá trị mới
ip_address	VARCHAR(45)	IP
user_agent	TEXT	Thông tin trình duyệt
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo

PHỤ LỤC 3 : BẢNG ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC TRẠNG THÁI CỦA HỆ THỐNG

Bảng 3.29 Bảng đối tượng và các trạng thái

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa	Ghi chú / Điều kiện chuyển
User (Sinh viên / Ban quản lý)	Đang hoạt động	Tài khoản đang được sử dụng	Trạng thái mặc định khi tạo tài khoản
	Đã khóa	Tài khoản bị vô hiệu hóa	Admin khóa/mở tài khoản

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa	Ghi chú / Điều kiện chuyển
Register Form (Hồ sơ đăng ký)	Chờ duyệt	Hồ sơ mới gửi, chờ xét duyệt	Trạng thái mặc định khi tạo
	Chấp nhận	Hồ sơ được phê duyệt	Admin duyệt hồ sơ
	Từ chối	Hồ sơ bị từ chối	Admin từ chối hồ sơ
Student Contract (Hợp đồng)	Chờ gán phòng	Đã duyệt hồ sơ nhưng chưa gán phòng	Mặc định sau khi duyệt hồ sơ
	Đang hiệu lực	Hợp đồng đang có hiệu lực	Khi đã ký / đã kích hoạt
	Hết hạn	Hợp đồng đã hết hạn	Sau ngày kết thúc hợp đồng
	Chấm dứt	Hợp đồng bị chấm dứt sớm	Do vi phạm hoặc yêu cầu chấm dứt
Room (Phòng)	Đang hoạt động	Phòng đang khai thác, có thể gán sinh viên	Trạng thái bình thường
	Ngừng sử dụng	Phòng tạm ngưng khai thác	Không cho gán sinh viên mới
	Đang bảo trì	Phòng đang trong quá trình bảo trì	Không cho gán phòng
Invoice (Hóa đơn)	Chưa thanh toán	Hóa đơn chưa được thanh toán	Trạng thái mặc định khi tạo
	Đã thanh toán	Hóa đơn đã được thanh toán	Sau khi xác nhận thanh toán
	Quá hạn	Hóa đơn đã quá hạn thanh toán	Quá ngày hạn thanh toán
Notification (Thông báo)	Đã xuất bản	Thông báo đã được gửi đến người dùng	Có thể hẹn giờ xuất bản
	Chưa xuất bản	Thông báo đang ở chế độ nháp	Chưa gửi đến người dùng

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa	Ghi chú / Điều kiện chuyển
Feedback (Phản hồi)	Mới	Phản hồi vừa được gửi	Trạng thái mặc định khi tạo
	Đang xử lý	Admin đang tiếp nhận xử lý	Admin nhận xử lý phản hồi
	Đã xử lý	Phản hồi đã được xử lý xong	Admin xác nhận hoàn tất
Asset (Tài sản)	Sẵn sàng	Có thể cấp phát, đang ở kho hoặc chưa gán	Chưa gán cho phòng nào
	Đang sử dụng	Tài sản đang được sử dụng	Đã gán cho phòng
	Hư hỏng	Tài sản bị hỏng, cần sửa chữa	Khi phát hiện hỏng hóc
	Đang bảo trì	Tài sản đang được bảo trì	Tạm ngừng sử dụng
	Thanh lý	Tài sản đã được thanh lý	Không còn sử dụng nữa
Disciplinary Record (Kỷ luật)	Chờ xử lý	Biên bản mới lập, chờ xử lý	Trạng thái mặc định khi tạo
	Đã xử lý	Kỷ luật đã được xử lý xong	Admin kết thúc xử lý
	Đã khiếu nại	Sinh viên gửi khiếu nại	Có phát sinh khiếu nại
	Đã hủy	Quyết định kỷ luật bị hủy	Khi có quyết định hủy bỏ

PHỤ LỤC 4 : KẾT QUẢ KIỂM THỬ CÁC KỊCH BẢN HỆ THỐNG

Bảng 4.1 Các kịch bản kiểm thử hệ thống

STT	Chức năng	Kịch bản kiểm thử & Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Xác thực hệ thống	Nhập tài khoản (Admin/Sinh viên) -> Nhấn Đăng nhập.	Xác thực thành công, lưu JWT Token, điều hướng đúng Portal theo vai trò.	PASS
2	Quản lý mật khẩu	Yêu cầu gửi OTP qua Email -> Đổi mật khẩu mới bằng OTP.	Hệ thống gửi OTP chính xác, cập nhật mật khẩu mới và hủy OTP cũ.	PASS
3	Hồ sơ sinh viên	Sinh viên xem thông tin học tập, điểm rèn luyện & danh sách vi phạm.	Hiển thị chính xác thông tin cá nhân và lịch sử vi phạm gần nhất.	PASS
4	Đăng ký nội trú	Sinh viên nộp đơn đăng ký ở KTX trực tuyến kèm ảnh chính sách.	Lưu hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt", tự động tính điểm xét tuyển theo khu vực.	PASS
5	AI đối soát minh chứng	Tải lên ảnh thẻ thương binh/chính sách khi nộp đơn.	Google Vision API OCR tự động nhận diện từ khóa chính sách và xác thực ảnh.	PASS
6	Cài đặt đợt đăng ký	Ban quản lý cấu hình thời gian mở cổng và chỉ tiêu (Quotas) theo khoa.	Mở cổng đăng ký trực tuyến, gửi thông báo tự động gia hạn cho khóa cũ.	PASS
7	Duyệt hồ sơ đăng ký	Ban quản lý chọn duyệt tự động theo chỉ tiêu hoặc phê duyệt thủ công từng hồ sơ.	Tự động duyệt hồ sơ điểm cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.	PASS
8	Quản lý phòng ở	Thêm mới phòng; Xem trực quan sơ đồ phòng và mật độ lấp đầy.	Sơ đồ phòng cập nhật chính xác trạng thái, không lỗi hiển thị biểu đồ.	PASS

STT	Chức năng	Kịch bản kiểm thử & Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
9	Tìm kiếm & Lọc phòng	Tìm kiếm và lọc phòng theo tòa nhà, tầng, trạng thái, giới tính.	Bảng dữ liệu hiển thị chính xác danh sách phòng thỏa mãn bộ lọc.	PASS
10	Lập hợp đồng nội trú	Hợp đồng tự động tạo khi duyệt hồ sơ -> Ban quản lý chọn gán phòng.	Hợp đồng chuyển trạng thái hoạt động; mật độ phòng tăng/giảm tự động.	PASS
11	Gợi ý xếp phòng	Ban quản lý nhấp chọn "Gợi ý phòng trống tối ưu" cho hợp đồng mới.	Hệ thống lọc và gợi ý phòng trống phù hợp giới tính, cùng khoa hoặc khóa.	PASS
12	Chấm dứt hợp đồng	Ban quản lý thực hiện chấm dứt hợp đồng khi sinh viên trả phòng.	Hợp đồng đóng lại, phòng giải phóng chỗ trống tức thì.	PASS
13	Xuất file hợp đồng	Ban quản lý truy cập chi tiết hợp đồng -> Bấm chọn xuất PDF.	Tải xuống file PDF hợp đồng nội trú theo mẫu văn bản chuẩn pháp lý.	PASS
14	Quản lý tài sản	Thêm mới, cập nhật số lượng, tình trạng tài sản trong phòng.	Lưu thông tin trạng thái tài sản (hỏng, mất, bình thường) chính xác.	PASS
15	Tạo hóa đơn dịch vụ	Cuối tháng Ban quản lý nhập số điện nước -> Chạy tự động lập hóa đơn.	Hệ thống tính toán theo đơn giá và xuất hóa đơn trạng thái "Chưa thanh toán".	PASS
16	Cảnh báo bất thường	Click kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện nước bất thường cuối tháng.	Lọc ra các phòng có điện nước dùng vượt quá 50% so với trung bình 3 tháng.	PASS
17	Phạt quá hạn hóa đơn	Chạy cron job quét các hóa đơn quá hạn thanh toán (> 10 ngày).	Trạng thái hóa đơn tự động chuyển thành "Quá hạn", gửi email nhắc nhở SV.	PASS
18	Khai báo điện nước	Sinh viên chụp ảnh đồng hồ công tơ và	Hệ thống lưu trữ thông tin khai báo ở trạng thái chờ Admin xác nhận.	PASS

STT	Chức năng	Kịch bản kiểm thử & Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
		nhập số liệu gửi qua Portal.		
19	Thanh toán trực tuyến	Sinh viên thanh toán hóa đơn qua cổng VNPay Sandbox hoặc VietQR.	VNPay IPN phản hồi, hóa đơn chuyển sang trạng thái "Đã thanh toán" tức thì.	PASS
20	Phiếu kỷ luật	Admin tạo phiếu kỷ luật vi phạm nội quy đối với sinh viên.	Lưu phiếu kỷ luật, tự động trừ điểm rèn luyện của sinh viên tương ứng.	PASS
21	Cảnh báo rèn luyện	Điểm rèn luyện sinh viên bị trừ xuống dưới mức quy định (< 80).	Hệ thống tự động gửi email cảnh báo vi phạm về cho sinh viên và gia đình.	PASS
22	Đội xung kích tự quản	Ban quản lý bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thành viên Đội xung kích.	Cập nhật chính xác chức vụ của SV trong Đội tự quản theo từng tòa nhà.	PASS
23	Gửi phản ánh dịch vụ	Sinh viên chọn danh mục phản ánh, nhập mô tả sự cố và gửi đi.	Lưu phản ánh thành công ở trạng thái "Chờ xử lý".	PASS
24	AI Phân tích phản ánh	AI phân tích nội dung phản ánh khi sinh viên vừa gửi.	OpenAI API tự động gán nhãn cảm xúc và gán mức độ ưu tiên xử lý.	PASS
25	Xử lý phản ánh	Admin phản hồi hướng giải quyết và chuyển trạng thái phản ánh.	Cập nhật tiến độ xử lý phản ánh, gửi email thông báo kết quả cho SV.	PASS
26	Gửi thông báo	Ban quản lý soạn thông báo và gửi theo tòa nhà hoặc gửi toàn bộ KTX.	Lưu thông báo vào hệ thống; gửi email thông báo đồng loạt.	PASS
27	WebSocket realtime	Đẩy thông báo tức thời ngay khi ban quản lý bấm gửi.	Sinh viên đang online nhận được popup và chuông báo mà không cần tải lại trang.	PASS

STT	Chức năng	Kịch bản kiểm thử & Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
28	Tin tức cào tự động	Sinh viên truy cập trang Tin tức của Portal.	Hệ thống tự động cào tin mới nhất từ website TLU hiển thị lên giao diện.	PASS
29	AI tóm tắt tin tức	Click chọn tóm tắt nội dung bài báo TLU bằng AI.	AI tóm tắt ý chính và đưa kết quả vào khung chat của Trợ lý ảo.	PASS
30	Trợ lý ảo AI & Chatbot	Sinh viên chat hỏi đáp quy định, thủ tục nội trú với AI.	Trợ lý ảo AI trả lời chính xác, duy trì ngữ cảnh hội thoại mượt mà.	PASS